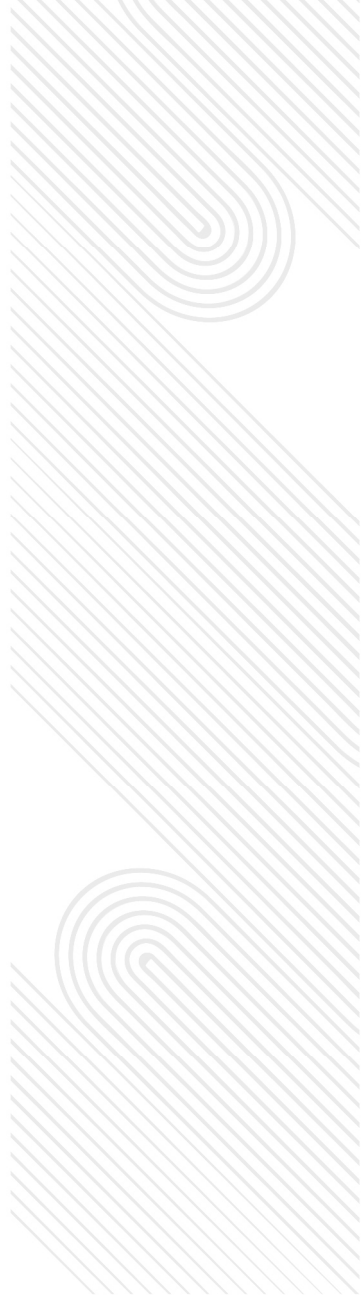


서울시 재난안전관리 지원 생성형 AI 구축과 활용 방안

김민기 박성호



서울연구원
The Seoul Institute



서울시 재난안전관리 지원 생성형 AI 구축과 활용 방안



연구책임

김민기 서울연구원 재난안전연구센터 연구위원

연구진

박성호 서울연구원 인프라기술연구실 연구원

이 보고서의 내용은 연구진의 견해로서
서울특별시의 정책과는 다를 수도 있습니다.

재난안전관리 업무의 효율성 제고 위한 맞춤형·생성형 AI 구축·활용 방안 검토

행정환경 급변 속 공무원 업무 효율성 제고 위해 생성형 AI 도입 시급

방대한 행정 데이터 처리, 민원 응대, 정책 분석 등 다양한 업무에서 생성형 AI는 반복적인 작업을 자동화하고 의사결정을 지원하여 업무 처리 시간을 획기적으로 단축할 수 있다. 특히 문서 작성, 회의록 요약, 데이터 분석, 법령 검토 등의 영역에서 AI가 초안을 제시하고 공무원은 전문적 판단과 검토에 집중하는 협업 체계가 구축된다면, 행정서비스의 품질과 속도가 동시에 향상될 것이다. 또한 24시간 대응할 수 있는 AI 기반 민원 상담 시스템은 시민 만족도를 높이는 동시에 공무원의 업무 부담을 경감할 수 있다. 이러한 혁신적 기술의 도입은 단순한 업무 효율화를 넘어 공공서비스의 질적 혁신과 정책 수립의 정확성 향상으로 이어져, 행정의 전반적인 경쟁력 강화에 이바지할 것으로 판단된다.

생성형 AI의 행정 분야 도입·활용은 전 세계적 대세로 자리 잡아

미국, 영국, 싱가포르 등 선진국들은 이미 정책 분석, 민원 응대, 서류 작성 등 다양한 행정 영역에서 생성형 AI를 적극적으로 활용하여 업무 효율성과 시민 서비스 질을 향상하고 있다. 특히 싱가포르는 'AI 싱가포르' 이니셔티브를 통해 공공서비스 전반에 AI를 접목하여 행정 처리 시간을 획기적으로 단축했으며, 영국은 정부 디지털 서비스(GDS)를 중심으로 AI 기반 서비스 플랫폼을 구축하여 시민들의 만족도를 크게 높였다. 에스토니아와 같은 디지털 선도국은 이미 AI를 활용한 전자정부 시스템을 완성하여 행정 처리의 자동화와 개인화된 서비스를 실현하고 있다. 이러한 국제적 흐름은 단순한 기술 도입을 넘어 행정 패러다임의 근본적 변화를 의미하며, 국가 경쟁력 확보를 위해 생성형 AI 기반 행정 혁신이 필수적임을 시사한다.

대표적 생성형 AI GPT 서비스, 행정업무 활용 시 중요 한계점 존재

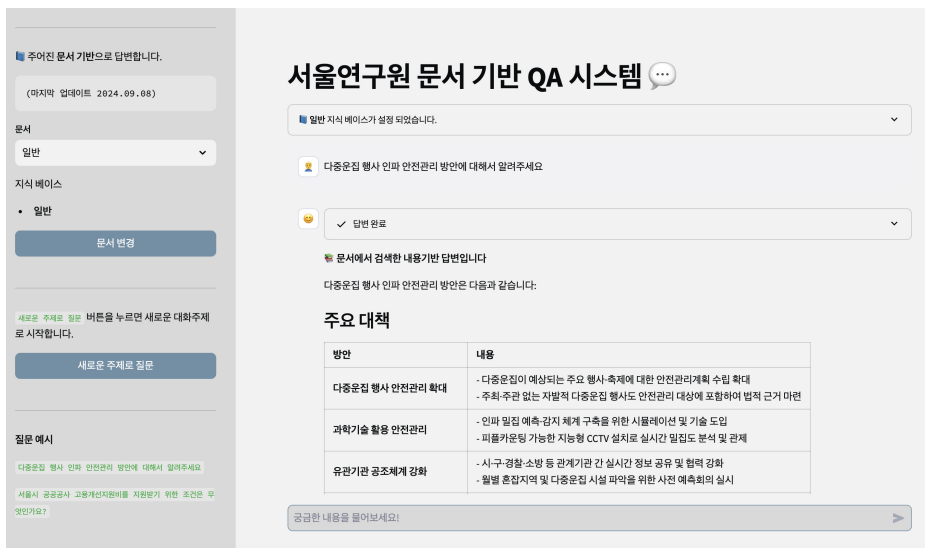
GPT 서비스를 행정 업무에 활용할 때는 여러 중요한 한계점에 주의를 기울여야 한다. 무엇보다 GPT는 학습된 데이터를 기반으로 그럴듯한 답변을 생성할 뿐, 사실관계의 정확성을 완벽히 보장하지 못하는 ‘환각’ 현상이 발생할 수 있어 중요한 행정 결정에 활용 시 반드시 사람의 검증이 필요하다. 또한 개인 정보와 민감한 행정 데이터를 처리할 때 보안 취약점이 존재하며, 입력된 데이터가 외부 서버로 전송되어 기밀성 관련 문제가 발생할 수 있다. GPT는 특정 시점까지의 데이터로만 학습되어 최신 법령이나 제도 변화를 반영하지 못하는 한계가 있으며, 모호한 상황에서의 판단이나 윤리적 고려가 필요한 복잡한 행정 사안에 대해서는 맥락을 제대로 이해하지 못할 수 있다. 더불어 과도한 의존은 공무원의 전문성 약화로 이어질 수 있고, 불투명한 알고리즘으로 인한 의사결정 과정의 설명 가능성 부족은 행정의 투명성과 책임성 측면에서 문제를 초래할 수 있다.

생성형 AI 모델의 한계인 환각현상 극복 위해 RAG 시스템 도입 필수

RAG(Retrieval-Augmented Generation)는 AI가 응답을 생성하기 전에 신뢰할 수 있는 외부 데이터베이스나 문서에서 관련 정보를 검색하고 참조해 단순히 학습된 패턴에 의존하는 대신 사실에 기반을 둔 정확한 답변을 제공하도록 한다. 특히 행정 업무와 같이 정확성이 중요한 영역에서는 기관 내부의 최신 법령, 규정, 지침 등을 RAG 시스템에 연결하여 AI가 항상 최신 정보를 바탕으로 답변을 생성하도록 설계할 수 있다. 이를 통해 환각 현상으로 인한 오류를 현저히 줄이고, 공무원들이 AI 생성 콘텐츠를 더 높은 신뢰도로 활용할 수 있게 됨으로써 업무 효율성과 의사결정의 질을 동시에 향상할 수 있다.

효과적 재난안전 대응 역량 강화 위해 RAG 시스템 구축

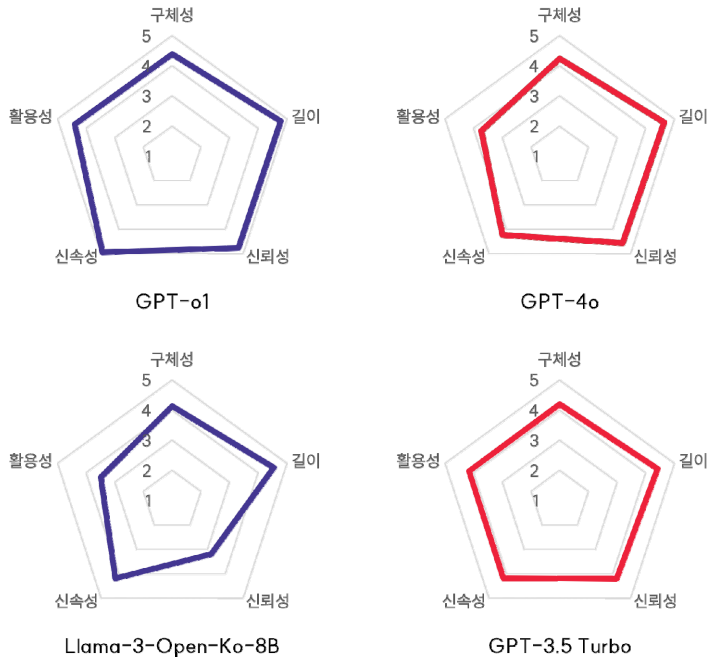
지난 수십 년간 축적된 재난 관련 백서, 사고 보고서, 대응 매뉴얼, 위기관리 지침, 과거 재난 사례 분석 자료 등 방대한 양의 재난안전 문서를 체계적으로 수집하고 디지털화하였다. 이를 넘어 문서 내 핵심 정보를 효율적으로 검색하고 활용할 수 있도록 최신 임베딩 기술을 적용하여 모든 콘텐츠를 벡터화하고 전용 벡터 데이터베이스에 저장하였다. 이러한 벡터 데이터베이스는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 시스템의 토대가 되어, 생성형 AI가 재난 상황에서 관련성 높은 정확한 정보를 즉시 참조하고 맥락에 맞는 최적의 대응 방안을 제시할 수 있게 한다. 이를 통해 재난 발생 시 신속하고 정확한 의사결정이 가능해지고, 현장 대응팀에게 실시간으로 최적화된 정보와 지침을 제공할 수 있는 지능형 재난관리 체계의 기초를 마련하였다.



[그림 1] 서울시 재난안전관리 지원 생성형 AI QA 시스템

서울시 재난안전 분야 생성형 AI 시스템 효과 검증 위해 성능평가 실시

우선 실제 현장에서의 유용성을 확인하고자 서울시 재난안전정책과, 재난안전예방과, 건설혁신담당관 등 관련 부서 공무원을 대상으로 응답 구체성, 응답 활용성, 검색 속도, 응답 신뢰성, 답변 길이 등 5개 영역에서 정량적 평가를 진행하였다.



[그림 2] 생성형 AI 모델별 정량적 평가 결과

또한 RAG 시스템의 전문성과 정확성을 심층 평가하기 위해 재난, 안전, 방재 공학 분야 전문가로 구성된 평가단이 정성적 평가를 수행하였으며, 심층 인터뷰와 사례 분석을 통해 시스템이 제공하는 정보의 신뢰도와 실무 적용 가능성에 대한 긍정적 평가를 확인하였다. 전문가들은 특히 다각적 분석 능력과 과거 유사 사례 기반 대응책 제시 기능을 높게 평가하며, 향후 현장 의사결정 지원 도구로서의 활용 가치를 인정하였다.

목차

01 서론	2
1_연구 배경 및 목적	2
2_연구 내용 및 방법	7
02 생성형 AI 기술 동향	10
1_생성형 AI 기술 개요	10
2_생성형 AI의 활용 사례 및 시사점	22
03 서울시 재난안전관리 지원 RAG 적용 생성형 AI 구축	42
1_검색증강생성(RAG) 개요	42
2_서울시 재난안전 벡터 데이터베이스 구축	57
3_서울시 재난안전관리 지원 RAG 구축	59
4_사용자 인터페이스 적용 방안	71
5_재난안전관리 지원 생성형 AI의 성능평가 결과	82
04 생성형 AI의 활용 방안 및 기대효과	88
1_AI 기반 스마트 시티 관리	88
2_맞춤형 의료, 복지 서비스 제공	95
3_AI 기반 재난 대응 시스템 구축	96
4_환경 관리	102
5_금융 관리	104
6_도시계획 및 개발	106
참고문헌	113
Abstract	116

표 목차

[표 1-1] 재난안전관리를 위한 필수 배경지식	3
[표 1-2] LLM 기반 생성형 AI 적용 시 잠재적 문제	3
[표 1-3] RAG 적용 여부에 따른 LLM 답변 예시: ‘서울시 인파관리 시스템 추진 현황에 대해 알려줘’ 질문으로 Claude 3 Haiku 사용	5
[표 2-1] 주요 생산성 도구의 변화 과정(출처: 한국지능정보사회진흥원(NIA))	10
[표 2-2] 생성형 AI의 성공적 도입 및 활용을 위한 전략적 접근	12
[표 2-3] 생성형 AI의 주요 한계점	13
[표 2-4] GPT 모델의 특징	14
[표 3-1] 벡터 데이터베이스 구축을 위한 서울시 제공 자료	58
[표 3-2] 정량적 평가를 위한 테스트 LLM 모델	82
[표 3-3] 테스트 LLM 모델별 질문과 답변 횟수	82
[표 3-4] 테스트 LLM 모델별 정량적 평가 결과(점)	83
[표 3-5] 전문가 정성적 평가 결과	84

그림 목차

[그림 2-1] LLM(거대 언어모델) 활용 방식의 변화	11
[그림 2-2] 멀티모달 데이터 분석	14
[그림 2-3] RoseTTA Fold Diffusion의 새로운 유형 단백질 설계 방법	18
[그림 2-4] 금융권 최초로 GPT 스토어에 출시된 'KB증권 GPT'	19
[그림 2-5] 비영리교육기관 칸 아카데미의 GPT-4 기반 AI 튜터 'Khanmigo'	20
[그림 2-6] AI 코드 편집기	21
[그림 2-7] LLM 기반 챗봇 어시스턴트 'PAIR'	22
[그림 2-8] 음성비서 'Embla' 앱	23
[그림 2-9] 미국 보스턴시의 빅데이터 활용 사례	37
[그림 3-1] 일반적인 검색증강생성(RAG) 구조	45
[그림 3-2] 대표적인 검색증강생성(RAG)과 RA-LLMs 방법들	47
[그림 3-3] 검색증강생성 기법(Native RAG, Advanced RAG, Modular RAG) 비교	49
[그림 3-4] Sliding Window Chunk	62
[그림 3-5] Small-to-Big Chunk	62
[그림 3-6] 워크플로우 관리	64
[그림 3-7] 재난안전관리 AI 시스템 아키텍처	70
[그림 3-8] 피드백 수집 대시보드	71
[그림 3-9] 실시간 피드백 수집	73
[그림 3-10] 실시간 성능 측정 모니터링	74
[그림 3-11] 대화형 인터페이스 구축	76
[그림 3-12] 사고의 흐름 최적화	77
[그림 3-13] 답변 예시	78
[그림 3-14] 답변 시 출처 표기	79

[그림 3-15] 사용자 의도에 따라 정리된 답변 제공	80
[그림 3-16] 생성형 AI 모델별 정량적 평가 결과	83
[그림 4-1] Punggol Smart Town, Punggol Digital District(PDD) 전경	89
[그림 4-2] 싱가포르 경찰 ‘PolCam 2.0’ 시스템 도입 효과	92
[그림 4-3] 지능형 복구 지원 시스템 개요	97
[그림 4-4] 미국 캘리포니아주 ALERTWildfire 시스템	99
[그림 4-5] 일본 도쿄도 홍수 통제 통합 정보 시스템	100
[그림 4-6] 미세먼지의 심각 정도에 따라 달라지는 베이징의 모습	103
[그림 4-7] ‘Virtual Singapore’ 프로젝트	107
[그림 4-8] PDF 도면 생성 알고리즘	110

The background of the page is decorated with a series of light gray vertical lines. Interspersed among these lines are several rounded rectangular shapes, also in light gray, which create a rhythmic, architectural pattern across the entire page.

01

서론

1_연구 배경 및 목적

2_연구 내용 및 방법

01. 서론

1_연구 배경 및 목적

1) 연구 배경

- 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM) 기반의 생성형 AI 도입 시 공무원의 업무 효율성과 전문성이 향상될 것으로 예상하며, 수준 높은 행정서비스를 제공하고 효과적인 정책 수립에 도움이 될 것으로 기대
 - 정보를 신속하고 정확하게 검색·요약·생성하여 비효율적인 업무 프로세스 간소화
 - 창의적이고 도전적인 정책 기획 및 행정에 전념할 수 있는 환경 조성
- 재난안전관리는 다양한 형태, 방대한 양의 정보와 축적된 경험을 바탕으로 한 연속적 의사결정 과정으로, 담당 공무원의 전문성 확보와 역량 강화가 필요한 시점
 - 신종·복합재난에 대한 효율적 대응과 효과적 재난안전관리 정책 수립을 위해 담당 공무원의 재난안전 관련 배경지식 습득과 재난안전관리 경험 체득 중요

[표 1-1] 재난안전관리를 위한 필수 배경지식

항목	내용
재난안전법규 및 제도	재난 및 안전관리 기본법, 자연재해대책법 등 관련 법규 및 규정과 재난 유형에 따른 매뉴얼과 교육자료 등
서울시 재난안전 사고 발생 현황 및 위험 요인	서울시 과거 재난 이력, 특성 및 원인 분석 결과 기후변화, 도시화 등으로 인한 신종, 복합 재난 위험 요인 정보 등
재난안전 정책 수립 및 실행 프로세스	재난 발생 상황 분석, 정책 목표 설정, 재난안전 예방대책 수립, 정책 실행, 점검 및 평가 방안 등 재난안전 정책 프로세스 이해 등
재난안전 정보 수집 및 데이터 분석 결과	다양한 데이터 소스로부터 얻은 재난안전 빅데이터 분석 결과 국내외 재난 유형별 연구보고서
선진 재난안전 정책 사례 및 벤치마킹	국내외 우수 사례 검토를 통한 정책 수립 아이디어 타 지자체와의 협력 체계 구축 상황

- 대규모 언어 모델 기반의 생성형 AI를 도입하여 재난안전 정보에 대한 접근성 강화가 필요하지만, 실무 적용을 위한 한계 존재
 - 재난관리 프로세스(예방, 대비, 대응, 복구)별 업무 지원 가능. 예를 들어, 재난 유형에 따른 상황 분석, 대책 수립, 보고서 초안 작성 등 가이드 제공
 - 하지만 LLM 기반 생성형 AI를 재난안전 정보 접근성 강화에 활용하는 과정에서 다음과 같이 몇 가지 잠재적인 문제 발생 가능

[표 1-2] LLM 기반 생성형 AI 적용 시 잠재적 문제

항목	내용
환각 현상 (Hallucination)	실제로 존재하지 않는 정보를 생성, 이로 인해 잘못된 정보가 제공되거나 부적절한 대응책 제시
최신 정보 반영 미흡	최신 재난안전 정보를 반영하지 못하며, 신종 재난이나 새로운 정책, 법규 변화 등을 적시에 반영 불가 대표 생성형 AI ChatGPT-3.5는 2022년 1월까지, 4는 2023년 4월까지의 정보 학습
내부 문서 활용 한계	재난안전 정책 지원을 위해 핵심적인 서울시의 내부 문서에 대한 접근·활용 불가능

- 검색증강생성(Retrieval Augmented Generation, RAG)을 도입하여 생성형 AI의 활용성을 제고하고 서울시 재난안전 대응 역량 강화 필요
 - 생성형 AI 모델 외부의 데이터에서 정보를 검색해 답변을 제공하는 방식으로, 사용자의 질의를 분석해 연관된 데이터를 찾아서 제공하는 기술
 - 재난안전관리를 위한 외부 데이터 예시: 재난안전관리계획, 예산 편성 내역, 유형별 실무매뉴얼, 재난수습 결과 보고서, 재난안전 연구보고서, 재난안전시스템 데이터베이스 정보 등
 - 외부 데이터는 파일, 데이터베이스 레코드, 긴 형식의 텍스트 등 다양한 형식으로 존재
 - 기업·정부에서 RAG 도입 중이거나 도입 예정(2024년 5월, 지디넷코리아)
 - 메타·구글·오픈AI·아마존·엔디비아의 'AI 레드팀', 통계청의 RAG가 적용된 AI 기반 챗봇 서비스, 온라인 법률 플랫폼 로톡의 판례 제공 서비스 '빅케이스GPT', KB국민카드의 GPT 기반 챗봇 벨라 큐나 연동 질의응답 서비스 '이벤트 Q&AI' 등

[표 1-3] RAG 적용 여부에 따른 LLM 답변 예시: ‘서울시 인파관리 시스템 추진 현황에 대해 알려줘’ 질문으로 Claude 3 Haiku 사용

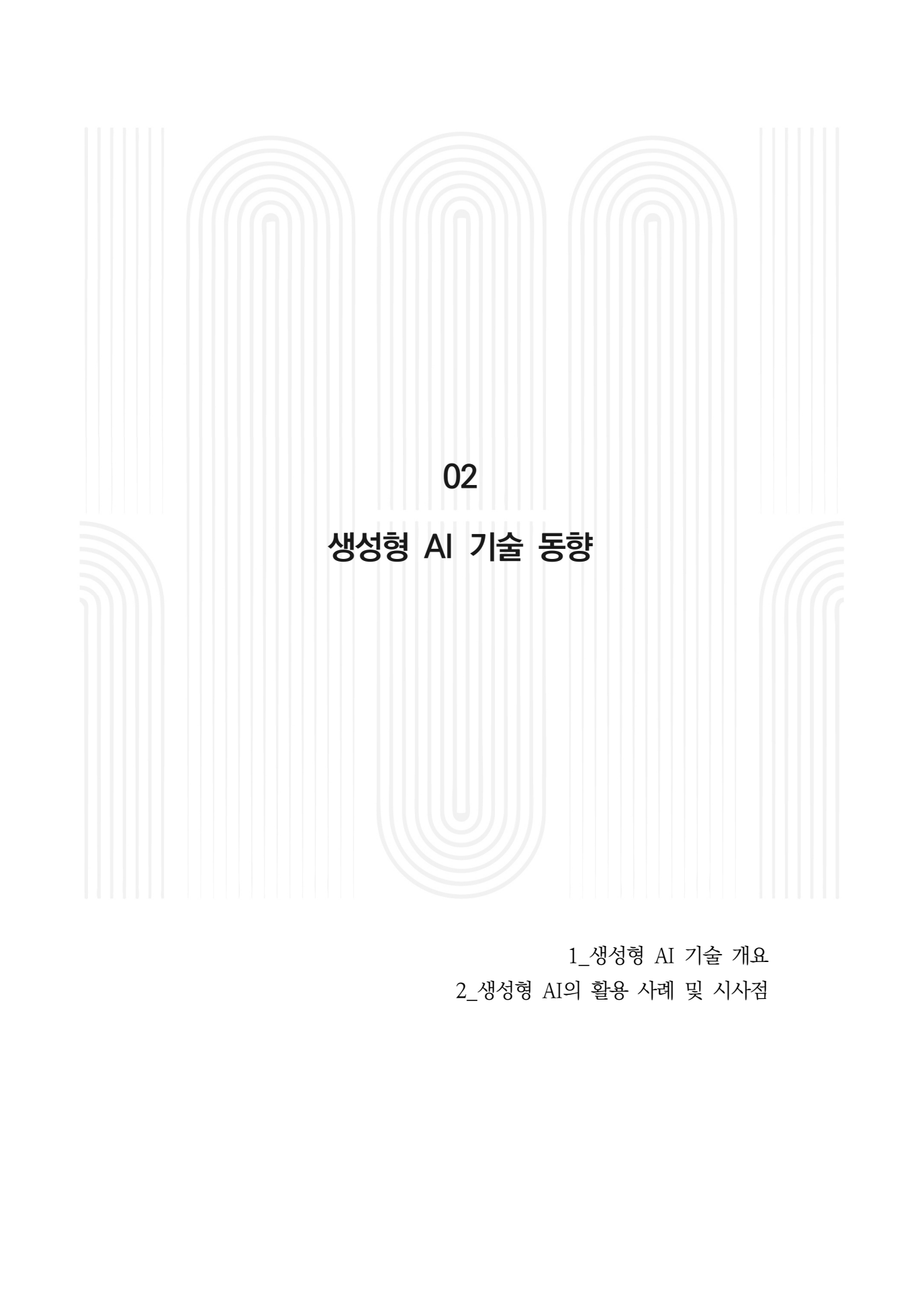
RAG 미적용 답변	RAG 적용 답변
서울시의 인파관리 시스템 추진 현황은 다음과 같습니다: 1. 실시간 모니터링 및 분석 - 주요 관광거리, 행사장 등에 CCTV, 센서 등을 설치하여 실시간 인파 데이터 수집 - 빅데이터 분석을 통해 혼잡 수준 파악, 예측 모델 개발(일반적이고 포괄적 답변) 2. 통합 관제센터 운영 - 실시간 모니터링 데이터를 통합 관제센터에서 종합적으로 관리 - 관제요원이 상황을 실시간 파악하고 대응책 마련(모호한 답변) 3. 스마트폰 앱 서비스(거짓 정보) - 시민들이 혼잡 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 모바일 앱 운영 - 사용자 밀집 정보 수집 및 AI 분석을 통해 추천 동선 제공 4. 지역별 맞춤형 관리(거짓 정보) - 지역 특성에 따라 혼잡 관리 전략을 세분화하여 운영 - 관광지, 번화가, 행사장 등 장소 유형별 차별화된 대응책 마련 이를 통해 서울시는 보다 체계적이고 효과적인 인파 관리를 실현하고 있습니다.	서울시는 인파 안전 강화를 위해 다음과 같은 스마트 인파관리 시스템 도입을 추진하고 있습니다: 1. 인파감지(CCTV) 시스템 구축(구체적 수치 활용 답변): - 주요 인파 밀집지역에 CCTV 약 909대를 설치하여 실시간 인파 밀집도 모니터링 - 인파밀집도에 따라 관심-주의-경계-심각 단계별 관측이 가능 - 인파가 일정 수준 이상 감지되면 재난상황실과 관련 기관에 자동으로 상황 전파 2. 광역 차원 인파밀집 예상지도 작성(정확한 답변): - 통신, 교통, GIS 데이터 등 빅데이터 분석을 통해 인파밀집 예상 지도 제작 - 계절별, 행사별 인파 집중지역 파악 및 대응책 마련 3. 인파 안전사고 위험지수 개발:(내부 정보 기반 답변) - 시뮬레이션, 현장조사, 빅데이터 분석 등을 통해 인파 흐름 및 위험도 분석 - 위험도가 높은 지점에 대한 선제적 안전관리 방안 마련 4. 드론 연계 인파감지 시스템 도입(내부, 최신 정보 기반 답변): - 대규모 행사장에 드론을 활용하여 인파 모니터링 실시 - 위험지점 파악 및 실시간 상황 전파 이처럼 서울시는 기술, 데이터, 안전관리 등 다양한 방면에서 스마트 인파관리 기반을 구축하고 있습니다.

2) 연구 목적

- 재난안전관리 및 재난안전 정책 지원 수립 지원을 위해 내부망에서 활용 할 수 있는 RAG 적용 생성형 AI 도입
 - 주요 기능: 다양한 형태의 재난안전 문서·데이터에서 사용자 질문 의도를 파악하여 필요한 정보를 검색(Retrieval)하고 증강된 답변(Augmented Generation)을 제공
- 서울연구원 자체 기초 연구 수행 필요성
 - 생성형 AI의 품질과 성능은 일반적으로 사람이 평가하며, 재난안전 생성형 AI의 성능 평가에는 최종 사용자인 공무원과 재난안전 전문성을 가진 전문가의 참여 필요. 서울연구원에서는 서울시 재난안전 관리 현황과 대응 체계에 깊은 이해가 있는 재난안전관리 분야별 최고 전문가 보유
 - RAG 시스템 구성에는 유료 또는 무료 모델 구성이 가능하며, 유료 모델 구성 시 과도한 비용이 청구될 수 있어 비용의 적정성, 무료 모델의 활용 가능성 등 연구적 측면의 검토 필요
 - RAG의 전처리 과정은 4단계로 구성되며, 각각의 단계마다 다양한 방법이 개발되어 있음. 재난안전 관련 문서의 최적화된 검색을 위해 다양한 모델 조합을 테스트하여 최적의 조합 구성 필요
 - 국가 R&D 또는 일회성 수탁 용역에 의존할 경우, 공무원의 연속적인 만족도 조사가 쉽지 않고 향후 개발될 첨단 기술을 반영한 모델의 유지 보수 및 개선이 어려움

2_연구 내용 및 방법

- 재난안전관리 지원 생성형 AI와 검색증강생성 기술 동향 조사
 - 생성형 AI와 검색증강생성 최신 기술 조사 및 분석
 - 생성형 AI의 재난안전 분야 활용 사례 및 기술 특성 파악
- 서울시 재난안전관리 지원을 위한 RAG 적용 생성형 AI 도입
 - 벡터 데이터베이스 구축을 위한 재난안전 정보 수집
 - 서울시 재난안전 관련 문서, 연구기관 연구보고서, 재난안전 법규·규정·매뉴얼 등
 - 검색증강생성 기술 개발 단계(검색, 생성, 증강)별 최적 모델 구성
 - 재난안전관리 지원 검색증강생성 기술 적용 개발 및 최적화
- 서울시 재난안전관리 지원을 위한 RAG 적용 생성형 AI 성능 평가 및 개선
 - 서울시 재난안전 담당 공무원과 재난안전 전문가 대상 성능 테스트
 - 성능 평가 결과의 피드백을 반영한 생성형 AI의 고도화
- RAG 적용 생성형 AI의 서울시 활용 방안 제시

The background of the page features a series of light gray, concentric, rounded rectangular lines that create a sense of depth and movement. These lines are arranged in vertical columns, with some columns having more lines than others, creating a rhythmic pattern. The overall effect is modern and minimalist.

02

생성형 AI 기술 동향

1_생성형 AI 기술 개요

2_생성형 AI의 활용 사례 및 시사점

02. 생성형 AI 기술 동향

1_생성형 AI 기술 개요

1) 서론

- 현대 도시는 급속한 도시화로 인해 교통 혼잡, 주거 문제, 환경오염, 사회적 불평등 등 복잡하고 상호 연관된 문제들에 직면
 - 이러한 문제들은 전통적인 접근 방식으로는 효과적인 해결이 어려워, 혁신적이고 데이터에 기반한 정책 수립 요구
 - 이러한 맥락에서 생성형 AI(Generative AI) 기술이 공공정책 수립 과정에서 새로운 도구로 주목받고 있음

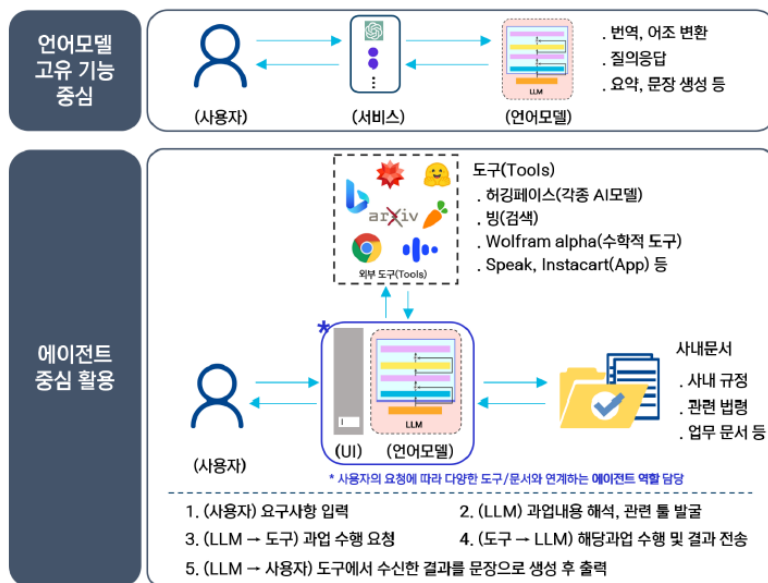
[표 2-1] 주요 생산성 도구의 변화 과정(출처: 한국지능정보사회진흥원(NIA))

구분	국가 수준 도구	업무용 도구	개인 편의성 도구
컴퓨터	슈퍼컴퓨터	사무용 컴퓨터	PC/노트북
전화기	백본 전화기	집/회사 전화기	스마트폰
거대 언어모델	챗GPT 등	기업용 LLM	개인용 LLM(예정)

- 특히 대규모 언어모델(LLM)은 단순 생산성 도구에서 필수 인프라로 진화
- 생성형 AI가 보조 수단을 넘어 핵심 인프라로 전환되고 있으므로, 공공 영역에서도 각종 현안에 대한 체계적인 대응이 중요해짐
 - 예를 들면, 생성형 AI는 대규모 데이터를 분석하고 패턴을 인식하는 능력을 갖추고 있어, 도시문제와 관련된 복잡한 데이터를 처리하여 의미

있는 인사이트를 도출 가능

- 또한 다양한 형태의 콘텐츠를 생성할 수 있어 정책 보고서 작성, 시각화 자료 제작 등에 활용 가능
- 더불어 언어 기반 추론 및 시나리오 시뮬레이션 능력을 통해 다양한 정책 시나리오에 대한 예측을 수행할 수 있으며, 텍스트, 이미지, 음성 등 다양한 유형의 데이터를 통합적으로 분석할 수 있어 복잡한 도시문제 해결에 도움이 될 수 있음



자료: 한국지능정보사회진흥원(NIA), 2023, LLM(거대 언어모델) 활용 방식 및 주요 이슈 분석

[그림 2-1] LLM(거대 언어모델) 활용 방식의 변화

[표 2-2] 생성형 AI의 성공적 도입 및 활용을 위한 전략적 접근

키워드	의미 및 가치	사용 사례
대화형 상호작용	인간과 기계 간의 상호작용을 통해 복잡한 작업 수행을 가능하게 하며, 이를 통해 인간의 역량을 보완하고 협업을 통한 새로운 가치를 창출	고객 서비스 챗봇이 사용자의 질문에 대한 창의적 답변 제공, 공동 프로젝트 수행
생성 능력	기존 데이터를 기반으로 새로운 콘텐츠, 디자인, 코드 등을 실시간으로 창출하여 맞춤형 솔루션을 제공	마케팅 캠페인 자동 생성, 소프트웨어 개발에서 코드 자동 생성, 제품 디자인 자동화
맞춤형	개인의 선호나 행동을 분석하여 최적화된 제품, 서비스, 콘텐츠를 제공	개인화된 광고 및 제품 추천, 건강 및 운동 계획 맞춤 제공, 교육에서의 개인화된 학습 경로 제공
적응성과 확장성	주어진 데이터와 상황에 따라 콘텐츠나 해결책을 자동으로 조정하며, 시장 변화에 신속하게 대응	글로벌 시장 진출 시 다양한 언어 및 문화적 요소 반영, 시장 변화에 따른 제품 제안, 공급망 관리에서의 리스크 관리 및 대응 전략 조정
자기학습능력	새로운 데이터와 상호작용을 통해 지속적으로 학습하고 성능을 개선하여 시간이 지남에 따라 더 정확하고 효과적인 결과를 제공	사용자 행동 분석을 통한 서비스 개선, 고객 피드백을 통한 제품 개선

- 그러나 생성형 AI의 잠재력을 인식하면서도, 그 한계와 실제 적용 시 발생할 수 있는 문제점들을 함께 고려하여야 함
- 데이터의 품질, 대표성, 편향성 등이 결과에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 데이터 수집과 전처리 과정에 각별한 주의 필요
- 또한 생성된 콘텐츠의 정확성, 적절성, 저작권 문제 등을 검증하는 과정이 필요하며, AI의 예측은 학습된 데이터에 기반하므로 전례 없는 상황이나 급격한 변화에 대해서는 정확도가 떨어질 수 있음

[표 2-3] 생성형 AI의 주요 한계점

구분	한계점
정확성	대화의 일관성이 유지되지 않는 경우 존재 논리적인 응답을 생성하지 못하는 경우 있음 사용자의 의도를 완전히 파악하지 못하는 경우 존재
공정성	학습데이터에 편향성(예: 인종차별, 성차별 등)이 존재하는 경우, 생성하는 답변에 편향성이 존재할 수 있음
투명성	ChatGPT의 작동 방식에 대한 명확한 설명이 부족 생성한 답변의 근거가 명확하지 않음

2) 생성형 AI 기술 개요

- 생성형 AI(Generative AI)는 인공지능 기술의 한 분야로, 새로운 데이터를 생성할 수 있는 능력을 가진 AI 모델을 말함
- 이 기술은 텍스트, 이미지, 음성, 비디오 등 다양한 형태의 콘텐츠를 생성할 수 있으며, 최근 급속도로 발전하여 많은 분야에서 혁신적인 변화를 이끌고 있음

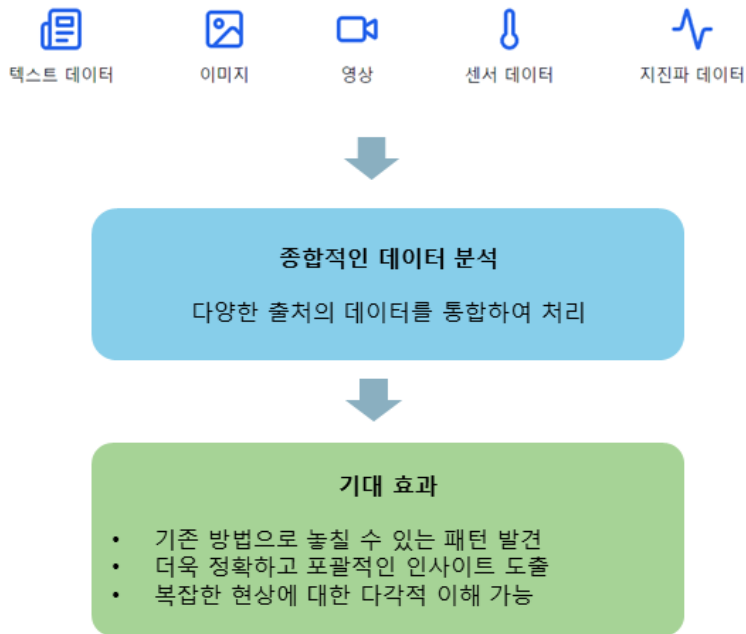
(1) 주요 기술적 특징

- 생성형 AI의 주요 기술적 특징은 다음과 같음
 - 생성(Generation): 생성형 AI의 가장 핵심적인 특징은 새로운 데이터를 생성할 수 있다는 것임. 예를 들어, GPT(Generative Pre-trained Transformer) 모델은 주어진 프롬프트를 바탕으로 자연스러운 텍스트를 생성할 수 있으며, DALL-E와 같은 모델은 텍스트 설명을 바탕으로 이미지를 생성할 수 있음
 - 패턴 인식(Pattern Recognition): 생성형 AI는 대량의 데이터에서 복잡한 패턴을 인식하고 학습. 이를 통해 입력된 데이터의 특성을 파악하고, 이를 바탕으로 새로운 데이터를 생성
 - 추론(Reasoning): 학습된 데이터를 바탕으로 논리적인 추론을 수행. 이를 통해 질문에 대한 답변을 생성하거나, 주어진 조건에 맞는 해결책 제시

- 다양한 형식의 데이터 처리(Multimodal Capability): 최신 생성형 AI 모델들은 텍스트, 이미지, 오디오 등 여러 형식의 데이터를 동시에 처리할 수 있는 멀티모달 능력. 이미지를 입력받아 이에 대한 설명을 텍스트로 생성하거나, 텍스트 설명을 바탕으로 이미지를 생성 가능

[표 2-4] GPT 모델의 특징

항목	한계점
다목적성	텍스트 생성, 번역, 요약, 감정 분석, 질문-답변 등 다양한 언어이해 및 생성 작업에 사용 가능
대규모 학습 데이터	다양한 텍스트 데이터를 학습하여 언어의 복잡한 패턴과 의미를 이해
확장 가능성	더 많은 파라미터를 포함할 수 있도록 확장될 수 있음(추가적인 모델 성능 개선 가능)



[그림 2-2] 멀티모달 데이터 분석

- 콘텍스트 인식(Context Awareness): 생성형 AI는 주어진 맥락을 이해하고 이에 적합한 응답을 생성 가능. 예를 들어, 대화형 AI 모델은

이전의 대화 내용을 고려하여 적절한 응답을 생성

- 창의성(Creativity): 생성형 AI는 학습한 데이터를 바탕으로 새롭고 독창적인 콘텐츠를 제작. 이는 예술 작품 생성, 새로운 제품 디자인, 혁신적인 문제 해결 방안 제시 등 다양한 분야에서 활용 가능
- 맞춤형 서비스(Customization): 생성형 AI는 개별 사용자의 특성이나 선호도를 학습하여 맞춤형 콘텐츠나 서비스를 제공. 이는 개인화된 추천 시스템, 맞춤형 교육 콘텐츠 생성 등에 활용
- 자동화 및 효율성(Automation and Efficiency): 생성형 AI는 많은 시간과 노력이 필요한 작업을 자동화하여 효율성을 향상 가능. 예를 들어, 보고서 작성, 코드 생성, 데이터 분석 등의 작업을 신속하게 수행 가능
- 지속적 학습(Continuous Learning): 최신 생성형 AI 모델들은 새로운 데이터를 지속적으로 학습하여 성능을 개선할 수 있는 능력이 있음. 이를 통해 시간이 지남에 따라 더욱 정확하고 유용한 결과를 제공

(2) 주요 기술

- 생성형 AI의 대표적인 기술로는 다음과 같은 모델들이 있음
 - GPT(Generative Pre-trained Transformer): OpenAI에서 개발한 이 모델은 대규모 텍스트 데이터를 학습하여 자연어 처리 작업을 수행. GPT-3, GPT-4 등의 버전이 있으며, 텍스트 생성, 번역, 요약, 질문 답변 등 다양한 작업에 활용. 특히 ChatGPT는 GPT 기반 대화형 인공지능 챗봇으로 논문 작성, 코딩, 소셜 창작, 문서 요약, 번역 및 교정 등 다양한 콘텐츠 제작 능력을 보임
 - DALL-E: OpenAI에서 개발한 이 모델은 텍스트 설명을 바탕으로 이미지를 생성함. 사용자가 입력한 텍스트 프롬프트에 따라 다양하고 창의적인 이미지 생성
 - Stable Diffusion: 텍스트를 이미지로 변환하는 오픈소스 모델로, DALL-E와 유사한 기능 제공. 높은 품질의 이미지를 생성할 수 있으며, 다양한 응용 프로그램에 통합 가능
 - Gemini: Google DeepMind에서 2023년 12월에 발표한 멀티모달

AI 모델. 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 형태의 데이터를 처리. Gemini는 세 가지 버전으로 출시. Gemini Ultra는 가장 강력한 버전으로, 복잡한 작업 수행에 적합. Gemini Pro는 다양한 작업에 활용 가능한 중간 규모의 모델. Gemini Nano는 모바일 기기 등에서 사용할 수 있는 경량화 버전. Gemini는 GPT-4와 같은 기존의 대규모 언어 모델들과 경쟁할 수 있는 성능

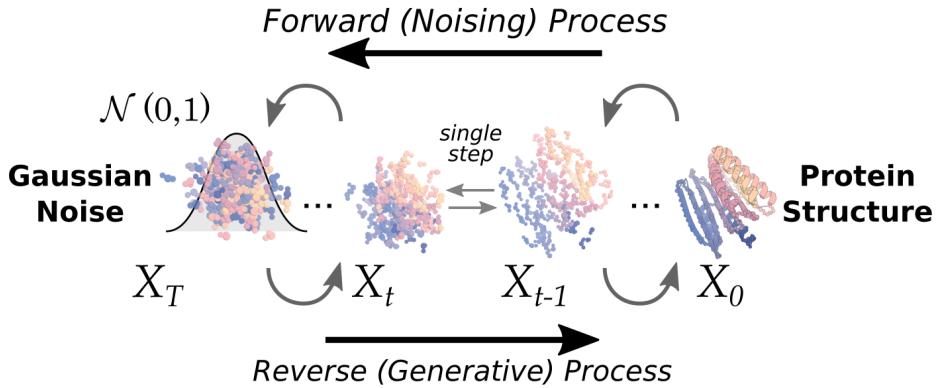
- Llama(Large Language Model Meta AI): Meta(구 Facebook)에서 개발한 오픈소스 대규모 언어 모델. Llama2는 2023년 7월에 공개된 두 번째 버전으로, 상업적 이용도 가능. 다양한 크기(7B, 13B, 70B 파라미터)의 모델 제공하고 오픈소스로 제공되어 연구 및 개발에 활용 가능. 최근 Llama3 출시로 GPT 모델들과 유사한 기능을 제공하면서도 오픈소스라는 장점
- Claude: OpenAI 출신의 연구원들이 설립한 AI 연구 회사인 Anthropic이 개발한 대규모 언어 모델로, 윤리적 가이드라인과 가치관을 따르도록 설계됨. 텍스트 생성, 질문 답변, 코드 작성, 창의적 글쓰기, 분석 등 다양한 작업을 수행. 특히 긴 맥락의 대화나 문서를 이해하고 처리할 수 있는 능력이 뛰어나고 다국어 지원. 2024년 3월, 엔트로픽은 클로드 3 모델 제품군을 출시했으며, GPT 시리즈와 함께 가장 주목받는 AI 언어 모델 중 하나로, 특히 윤리적 AI 개발 분야에서 중요한 위치를 차지
- Mistral: 2023년에 설립된 프랑스의 AI 스타트업인 Mistral AI가 개발한 강력한 언어 모델. Mistral은 'open weights' 모델로, 모델의 가중치를 공개적으로 제공. 이는 연구자들과 개발자들이 모델을 자유롭게 사용하고 수정할 수 있게 해 줌. 2023년 12월, Mistral AI는 'Mixtral 8x7B'이라는 새로운 모델을 출시. 이 모델은 8개의 7B 전문가 모델을 결합한 혼합 전문가(Mixture of Experts, MoE) 모델. Mixtral 8x7B는 GPT-3.5와 유사한 성능을 보이면서도 더 빠른 속도와 적은 컴퓨팅 자원을 사용한다고 알려져 있음
- CLIP(Contrastive Language-Image Pre-Training): OpenAI에서 개발한 이 모델은 이미지와 텍스트를 동시에 학습하여 이미지-텍스트

매칭, 이미지 분류 등의 작업을 수행

- Megatron-Turing NLG: Microsoft와 NVIDIA가 공동 개발한 대규모 언어 모델로, 5300억 개의 매개변수를 가지고 있어 매우 복잡하고 정교한 자연어 처리 작업 수행 가능
- LaMDA(Language Model for Dialogue Applications): Google에서 개발한 이 모델은 대화에 특화된 언어 모델로, 자연스럽게 정보가 풍부한 대화를 생성

(3) 응용 분야

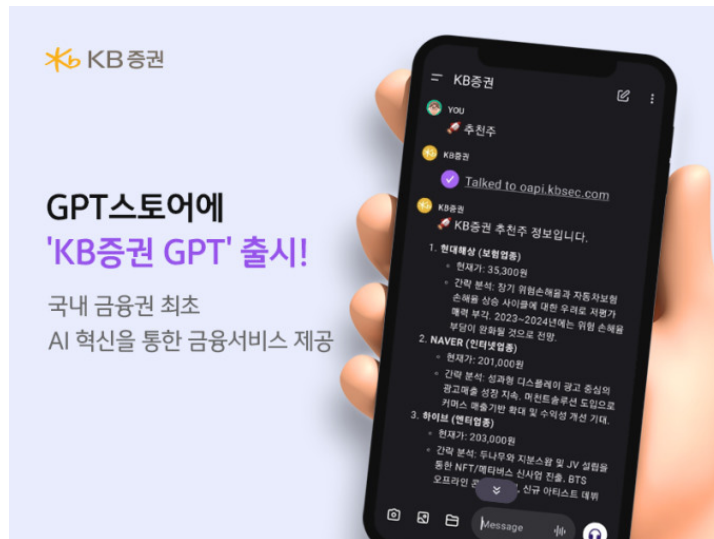
- 생성형 AI는 다양한 산업과 분야에서 활용되고 있으며, 그 적용 범위가 계속해서 확대 중
- 의료, 금융, 교육, 문화예술, IT 등 광범위한 영역에서 이 기술의 활용되면서, 업무의 자동화와 가속화를 통해 생산성 향상, 고객 만족도 제고, 새로운 비즈니스 모델 창출 등 다양한 효과가 나타나고 있음
- 골드만삭스의 전망에 따르면, 생성형 AI는 향후 10년간 세계 국내총생산(GDP)을 7%(7조 달러) 증가시킬 것으로 예상되어, 그 경제적 파급력이 상당할 것으로 보임
- 의료 분야에서는 생성형 AI가 행정 업무와 신약 개발 과정을 혁신
 - 의료 행정에서는 보험사에 보내는 이메일 작성, 영상의학과 판독문 작성 등 반복적인 글쓰기 작업을 AI가 대신함으로써 의료진의 업무 부담을 크게 줄임
 - 또한 환자와의 커뮤니케이션이나 의료진 간 브레인스토밍에도 활용되어 전반적인 의료 서비스의 질을 향상
- 신약 개발 분야에서는 ‘단백질 구조 생성 모델’을 통해 자연에서 발견된 적 없는 새로운 유형의 단백질을 설계하는 데 AI 활용
 - 제너레이티브바이오메디신의 ‘크로마(Chroma)’와 워싱턴 대학의 ‘로제타폴드 디퓨전(RoseTTA Fold Diffusion)’과 같은 모델이 이러한 혁신을 주도하고 있으며, 이를 통해 신약 개발 과정이 크게 가속화될 것으로 기대



자료: RoseTTA Fold Diffusion 깃허브, 2024

[그림 2-3] RoseTTA Fold Diffusion의 새로운 유형 단백질 설계 방법

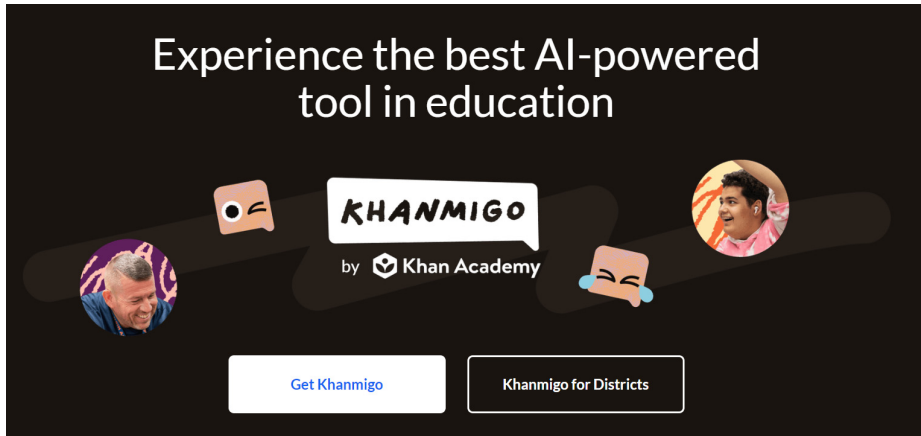
- 금융 분야에서는 AI 금융 비서의 도입이 두드러짐
 - 이러한 AI 시스템은 업무 자동화를 통해 생산성을 높이고, 고객 문의에 신속하게 대응하며, 개인화된 서비스와 마케팅을 제공함으로써 고객 만족도를 크게 향상함
 - 국내 주요 은행들도 이러한 트렌드에 적극적으로 동참
 - KB국민은행은 'KB-GPT' 데모 웹사이트를 개설했으며, 하나은행은 자체 금융 특화 버티컬 대형 언어모델을 개발 중
 - 우리은행은 비정형 데이터를 자산화하여 금융 언어 모델에 적용
 - NH농협은행도 구글 바드, ChatGPT 등을 활용한 금융 언어모델을 실증하고 있어, 금융 산업 전반에 걸쳐 AI 기술의 적용이 가속화하고 있음



자료: 뉴스핌, 2024

[그림 2-4] 금융권 최초로 GPT 스토어에 출시된 'KB증권 GPT'

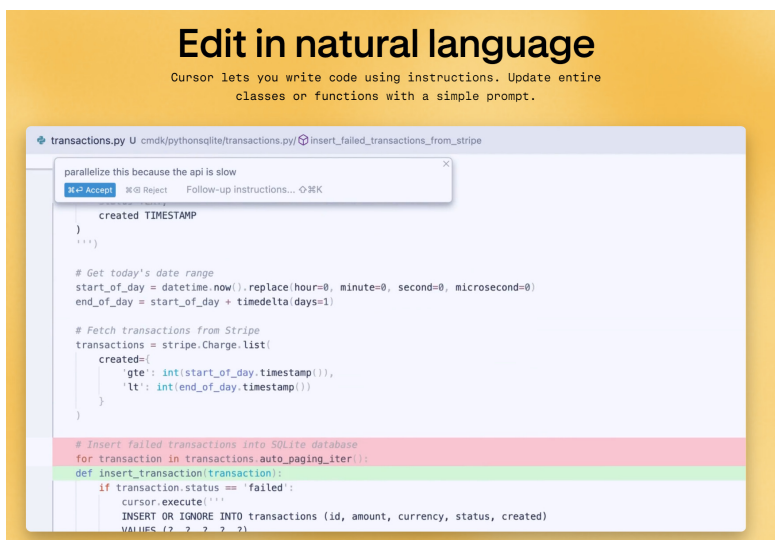
- 교육 분야에서는 생성형 AI가 맞춤형 교육을 가능하게 함으로써 교육의 질 상승
 - 대표적인 사례로 비영리교육기관인 칸 아카데미(Khan Academy)의 GPT-4 기반 AI 튜터 '칸미고(Khanmigo)'를 들 수 있음. 이 AI 튜터는 교사와 학생들의 학습 활동을 지원하는 가이드 역할을 하며, 보다 정교한 대화를 나눌 수 있도록 설계됨. 이러한 기술의 도입으로 사교육비 절감 및 교육 격차 해소에 기여할 것으로 기대



자료: 칸미고 홈페이지(<https://khanmigo.ai/>), 2024

[그림 2-5] 비영리교육기관 칸 아카데미의 GPT-4 기반 AI 튜터 'Khanmigo'

- 연구 및 학술 분야에서도 생성형 AI의 활용이 증가하는 추세임
 - 논문 초록 작성, 국내외 자료 수집, 연구 제목 제안, 연구 목차 작성, 향후 연구 아이디어 추천 등 연구 설계 및 작성 과정 전반에 걸쳐 AI가 활용
 - 또한 특정 주제에 대한 글 작성, 문법 교정, 번역 등의 작업도 AI의 도움으로 효율적 작업 가능
- 디자인 분야에서는 이미지 생성 AI 도구들이 큰 변화를 가져오고 있음
 - Stability AI의 스테이블 디퓨전, OpenAI의 DALL·E 3, 구글의 딥드림 제네레이터(Deep Dream Generator), 미드저니의 미드저니(Midjourney), Adobe의 파이어플라이(Adobe Firefly) 등 다양한 도구들이 디자이너들에게 새로운 영감을 제공
 - 이러한 도구들을 활용하면 최소한의 시간과 노력으로 아이디어의 목업(Mock-up)을 만들 수 있으며, 더 광범위한 디자인 워크플로우에 생성형 AI를 통합하여 활용 가능
- 마지막으로 프로그래밍 분야에서도 생성형 AI의 영향력이 커지고 있음
 - 개발자가 원하는 기능을 설명하면 AI가 신속하게 실행 가능한 프로그램 코드를 자동으로 생성해 주거나, 이미 작성된 코드의 오류를 탐지하고 자동으로 수정하여 최적화해 주는 기능들이 개발 중



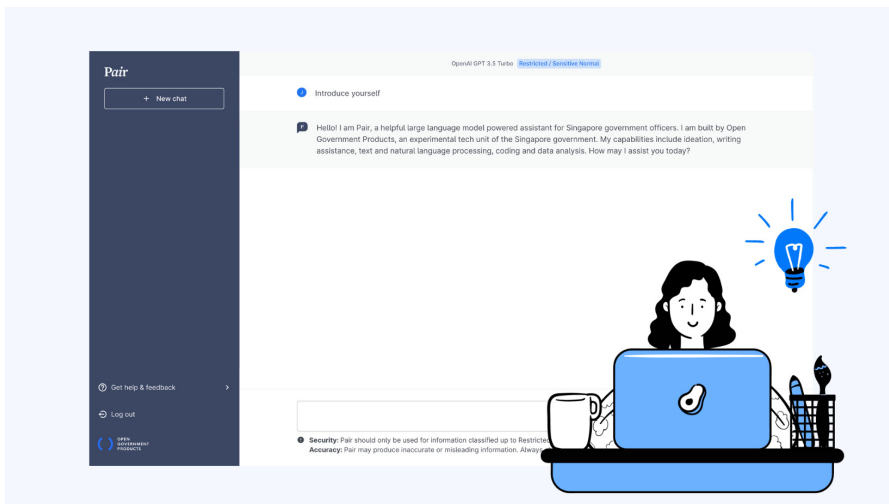
자료: 커서 홈페이지(<https://www.cursor.com/>), 2024

[그림 2-6] AI 코드 편집기

- 이처럼 생성형 AI는 다양한 산업 분야에서 업무의 효율성을 높이고, 새로운 가능성을 열어 가고 있음
- 앞으로도 이 기술의 발전과 함께 더욱 혁신적인 변화가 일어날 것으로 예상. 특히 도시 공공정책 분야에서는 데이터 분석, 시민 서비스 개선, 도시 계획 및 관리 최적화 등에 크게 이바지할 수 있을 것으로 판단됨

2_생성형 AI의 활용 사례 및 시사점

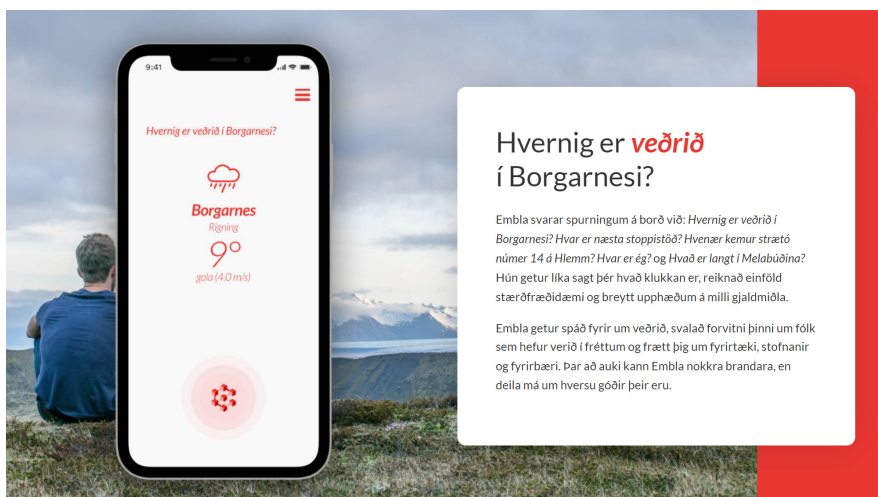
- 생성형 AI는 도시 공공정책의 다양한 영역에서 혁신적인 변화를 가져올 수 있는 잠재력을 가지고 있음
 - 특히 민원 처리 및 시민 소통 강화, 정책 분석 및 의사결정 지원, 행정 업무 효율화, 공공서비스 개선 등의 분야에서 큰 역할 기대
 - 그러나 실제 적용에 있어서는 현실적인 제약과 고려사항을 함께 검토해야 함
- 생성형 AI의 공공분야 도입은 전 세계적으로 활발히 진행되고 있으며, 싱가포르, 일본, 아이슬란드, 인도 등 여러 국가가 이를 선도적으로 추진
- 싱가포르는 공무원과 시민을 위한 두 가지 주요 서비스에 생성형 AI를 접목
 - 공무원용 'PAIR' 서비스는 Microsoft Office에 내장되어 정책 문서 초안 작성, 뉴스 요약, 민원 응대 등에 활용되고 있으며, 시민용 'VICA' 챗봇 서비스는 24시간 시민들의 질문에 답변을 제공
 - 이 서비스들은 정부 클라우드를 통해 제공되어 보안 문제를 해결



자료: 싱가포르 정부(<https://www.open.gov.sg/products/pair>), 2024

[그림 2-7] LLM 기반 챗봇 어시스턴트 'PAIR'

- 일본의 경우, ChatGPT 기반 기술을 정부 업무에 도입하기 위해 마이크로소프트와 협력
 - 국회 답변 초안 작성, 의사록 작성, 정부 통계 분석 등 다양한 분야에서 AI를 시범적으로 활용할 계획
- 아이슬란드는 자국어 보존이라는 독특한 목적으로 생성형 AI를 활용
 - OpenAI와 협력하여 GPT-4 개발 과정에 아이슬란드어를 포함했으며, 이를 통해 아이슬란드어 사용자들이 더 신뢰성 높은 AI 서비스를 받을 수 있게 됨
 - 또한 널리 사용되는 음성 비서 앱 'Embla'에 GPT-4 기반 서비스를 제공함으로써 일상생활에서 AI 사용을 촉진



자료: Mi ð eind사(<https://mideind.is/embla.html>), 2024

[그림 2-8] 음성비서 'Embla' 앱

- 인도는 농업 분야에 초점을 맞춰 생성형 AI를 도입
 - 다양한 언어로 제공되는 AI 챗봇 서비스를 통해 농업 종사자들의 보조금 신청과 농업계획 수립을 지원
- 이러한 사례들은 생성형 AI가 공공서비스의 효율성을 높이고 시민들의 편의를 증진할 수 있는 잠재력을 보여 줌

- 그러나 동시에 각국 정부는 AI 사용에 따른 낮은 신뢰성, 최신성 부족, 보안 취약 등의 문제를 인식하고 이를 해결하기 위해 노력
- 이는 생성형 AI의 공공분야 도입이 단순한 기술 적용을 넘어, 신중하고 체계적인 접근이 필요한 복잡한 과제임을 시사

1) 민원 처리 및 시민 소통 강화

- 생성형 AI 기술은 서울시의 민원 처리 및 시민 소통 분야에서 혁신적인 변화를 가져올 것으로 기대
- 혁신적인 AI 기반 서비스의 도입으로 시민들의 편의성이 크게 향상될 것이며, 행정 효율성 또한 대폭 개선될 것으로 예상
 - 24시간 연중무휴 서비스 제공으로 시민들의 만족도가 높아질 뿐만 아니라, 반복적이고 단순한 문의에 대한 AI의 신속한 응대로 공무원들은 더 복잡하고 중요한 업무에 집중할 수 있게 될 것임

(1) 24/7 운영할 수 있는 AI 기반 챗봇 서비스

- 시민들의 다양한 요구와 문의에 신속하고 효과적으로 대응하기 위해 24시간 365일 운영할 수 있는 AI 기반 챗봇 서비스를 도입
 - 시민들의 일상생활에서 발생하는 다양한 민원을 처리하고, 복잡한 행정 절차를 안내하며, 개인화된 정보를 제공하는 것을 목표
- AI 챗봇의 주요 기능은 크게 세 가지 구분 가능
 - 첫 번째는 일반 민원 대응 기능이며, 이는 주차, 쓰레기 수거, 도로 보수 등 시민들의 일상생활과 밀접한 관련이 있는 민원들을 신속하게 처리하는 것을 목표로 함
 - 예를 들어 시민이 “퇴계로 2가 쪽 도로에 큰 구멍이 생겼어요. 위험해 보이는데 어디에 신고해야 하나요?”라고 문의했을 때, AI 챗봇은 다음과 같이 응답 가능: “도로 파손 신고를 해 주셔서 감사합니다. 시민의 안전을 위해 신속히 처리하도록 하겠습니다. 현재 접수된 위치는 퇴계로 2가 인근입니다. 좀 더 상세한 위치를 알려주실 수 있나요? 예를 들어, 가까운 건물이나 교차로 이름 등이 있으면

도움이 됩니다.”

- 이러한 응답은 시민의 신고를 즉각적으로 접수하고, 추가 정보를 요청함으로써 더욱 정확한 위치 파악과 신속한 처리를 가능하게 함
- 두 번째로 행정 절차 안내 기능이며, 이는 각종 증명서 발급, 주민등록 관련 업무, 세금 납부 등 복잡할 수 있는 행정 절차에 대해 상세한 안내를 제공
 - 예를 들어 시민이 “주민등록등본을 발급받고 싶어요.”라고 문의했을 때, AI 챗봇은 온라인과 오프라인 발급 방법, 필요한 서류, 수수료 등에 대한 종합적인 정보를 제공
 - 이를 통해 시민들은 복잡한 행정 절차를 더 쉽게 이해하고 처리할 수 있게 됨
- 마지막으로, 맞춤형 정보 제공 기능이며, 이 기능은 대화 내용에서 핵심 키워드와 문맥을 분석하여 사용자의 상황과 요구사항을 정확히 파악하고, 이에 기반한 개인화된 정보를 제공
- 더불어 감정 분석 기술을 활용하여 사용자의 감정 상태를 고려한 응대를 가능
 - 예를 들어 시민이 “장애가 있는 동생과 함께 영화를 보러 가고 싶은데, 어디로 가야 할지 모르겠어요.”라고 문의했을 때, AI 챗봇은 다음과 같이 응답 가능: “가족과의 소중한 시간을 계획하고 계시네요. 서울시 내 배리어프리 영화관 목록과 상영 정보를 안내해 드리겠습니다. 또한 장애인 동반 관람 시 제공되는 할인 혜택 정보도 함께 알려드릴까요?”
 - 이러한 응답은 사용자의 요구사항을 정확히 파악하고, 공감적인 표현을 사용하며, 필요한 정보를 종합적으로 제공함으로써 높은 수준의 맞춤형 서비스를 제공
- 이러한 AI 기반 챗봇 서비스의 도입으로 기대되는 효과는 다음과 같음
 - 24시간 연중무휴 서비스 제공으로 시민들의 편의성이 크게 증대
 - 시간과 장소에 구애받지 않고 언제 어디서나 필요한 정보와 서비스를 받을 수 있게 되어, 시민들의 삶의 질이 향상될 것으로 예상
 - 반복적이고 단순한 문의에 대한 신속한 응대로 행정 효율성을 향상

- AI 챗봇이 기본적인 문의와 업무를 처리함으로써, 공무원들은 더 복잡하고 전문적인 업무에 집중할 수 있게 되어 전반적인 행정서비스의 질이 향상될 것
- 일관된 품질의 정보 제공으로 민원 서비스 만족도 제고
 - AI 챗봇은 학습된 데이터를 바탕으로 항상 정확하고 일관된 정보를 제공할 수 있어, 시민들이 받는 서비스의 품질이 균일하게 유지될 것
- 이러한 AI 기반 챗봇 서비스의 도입은 서울시의 행정서비스를 한 단계 높은 수준으로 끌어올릴 것으로 기대
- 시민들은 더욱 편리하고 신속하게 필요한 정보와 서비스를 받을 수 있게 되고, 행정의 효율성과 투명성도 크게 향상될 것
- 또한 이러한 혁신적인 서비스는 서울시를 스마트 시티의 선두주자로 자리매김하는 데 크게 이바지할 것으로 판단됨
- 그러나 이러한 시스템의 성공적인 구현과 운영을 위해서는 지속적인 데이터 업데이트와 시스템 개선, 그리고 개인정보보호에 대한 철저한 관리가 필요

(2) 다국어 지원을 통한 외국인 거주민/여행자 지원(AI 챗봇)

- 국제도시로서의 위상을 높이고, 다양한 문화적 배경을 가진 외국인 거주민과 여행자들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 다국어 지원 AI 챗봇 서비스 도입 가능
- 이 서비스는 언어 장벽을 해소하고, 문화적 차이를 고려한 맞춤형 정보를 제공함으로써 서울을 더욱 외국인 친화적인 도시로 만들 것임
- AI 챗봇의 주요 기능은 크게 두 가지로 구분할 수 있음
 - 첫 번째는 다국어 실시간 통번역 서비스이며, 이 서비스는 영어, 중국어, 베트남어 등 주요 외국어에 대한 실시간 번역을 제공
 - 최신 LLM(Large Language Model) 기술을 활용하여, 외국인 사용자가 자신의 모국어로 입력한 내용을 한국어로 번역하여 처리하고, 그 응답을 다시 해당 언어로 번역하여 제공
 - 예를 들어 중국인 사용자가 중국어로 “어떻게 지하철을 이용하나

요?”라고 물으면, AI 챗봇은 이를 한국어로 번역하여 처리한 후, 답변을 다시 중국어로 번역하여 제공

- 이를 통해 외국인들은 언어의 제약 없이 필요한 정보를 얻을 수 있게 될 것임
- 두 번째는 각 문화에 맞는 정보 제공 서비스로, 이 서비스는 각국의 문화와 관습을 고려한 맞춤형 정보 및 응대를 제공
 - 예를 들어 아랍어를 사용하는 이슬람 문화권 사용자에게는 할랄 음식점 정보를 우선적으로 제공하고 특정 국가의 명절 기간에 맞춘 생활 정보를 안내
 - 중국의 춘절 기간에는 중국인 거주민들에게 서울 시내 중국 문화 행사나 특별 프로모션 정보를 제공
 - 이러한 문화 감수성을 갖춘 서비스는 외국인들이 서울에서 더욱 편안하고 친근하게 생활할 수 있도록 도와줄 것으로 기대됨
- 세 번째는 외국인 전용 행정서비스 안내로, 이 서비스는 비자 연장, 외국인 등록, 의료 서비스 이용 등 외국인들에게 특화된 정보를 제공
 - 예를 들어 외국인 사용자가 영어로 “How can I extend my visa?”라고 물으면, AI 챗봇은 비자 연장 절차, 필요한 서류, 가까운 출입국관리사무소의 위치 등을 안내. 이러한 정보는 모두 영어로 제공되며, 필요한 경우 다른 언어로도 번역될 수 있음
 - 이를 통해 외국인들은 복잡한 행정 절차를 보다 쉽게 이해하고 처리할 수 있을 것으로 기대됨
- 이러한 다국어 지원 AI 챗봇 서비스의 도입으로 기대되는 효과는 다음과 같음
 - 첫째, 언어 장벽 해소로 외국인 주민의 행정서비스 접근성을 향상하여, 외국인들은 더 이상 언어 때문에 필요한 정보나 서비스를 받지 못하는 일이 없어질 것으로 기대
 - 이는 외국인들의 삶의 질을 높이고 서울 생활에 대한 만족도를 크게 향상시킬 것임
 - 둘째, 다국어 서비스 인력 운영 비용을 절감 가능
 - AI 챗봇이 기본적인 외국어 응대를 담당함으로써, 다국어 서비스를

위해 필요한 인력을 감축. 이는 행정 비용 절감으로 이어져, 더 많은 자원을 다른 중요한 서비스에 투자할 수 있게 될 것

- 셋째, 서울의 국제도시 이미지가 제고되고 외국인 친화적 환경 조성
 - 다국어 서비스의 제공은 서울이 진정한 글로벌 도시로 발전하고 있음을 보여 주는 중요한 지표가 될 것임
 - 이는 더 많은 외국인 관광객을 유치하고, 국제 기업과 인재들을 유치하는 데 큰 도움
- 이러한 AI 기반 다국어 지원 서비스의 도입은 서울을 더 개방적이고 포용적인 국제도시로 만드는 데 큰 역할을 할 것
- 외국인들은 더 쉽게 서울의 문화와 시스템에 적응할 수 있게 되고, 서울 시민들 또한 다양한 문화를 접하고 이해하는 기회를 얻게 될 것
- 그러나 이러한 시스템의 성공적인 구현과 운영을 위해서는 지속적인 언어 모델의 업데이트와 문화적 감수성 훈련, 그리고 개인정보보호에 대한 철저한 관리가 필요
- 또한 AI의 한계를 인식하고, 복잡하거나 민감한 상황에서는 인간 통역사나 전문가의 개입을 적절히 병행하는 것도 중요

2) 정책 분석 및 의사결정 지원

- 서울시의 정책 수립 과정에 생성형 AI 기술을 도입하는 것은 정책의 과학화와 효율화를 크게 증진할 수 있는 잠재력을 가짐
- 이는 데이터 기반의 의사결정을 가능케 하고, 복잡한 사회문제에 대한 더욱 정교한 해결책을 제시
- 그러나 이러한 기술의 성공적인 구현과 활용을 위해서는 단순히 기술적 측면만이 아닌 행정, 법률, 윤리적 측면에서의 종합적인 접근이 필수적
- 이러한 다각도의 접근과 더불어, AI 시스템과 인간 전문가의 효과적인 협업 모델을 구축하는 것이 중요한 과제가 될 것
- AI는 대량의 데이터를 신속하게 처리하고 패턴을 찾는 데 뛰어나지만, 인간 전문가들은 맥락을 이해하고 윤리적 판단을 내리는 데 필수적

- 따라서 AI의 분석 결과를 인간 전문가가 검토하고 최종 결정을 내리는 프로세스, 또는 AI가 여러 대안을 제시하고 인간이 선택하는 모델 등 다양한 협업 방식을 고려해 볼 수 있을 것임

(1) 대량의 정책 자료 분석 및 요약

- 정책 수립 과정을 효율적이고 과학적으로 만들기 위해 생성형 AI 기술을 활용한 ‘대량의 정책 자료 분석 및 요약’ 시스템을 도입 가능
- 이 시스템은 국내외의 방대한 정책 자료를 자동으로 수집하고 분석하여, 정책 입안자들에게 핵심적인 인사이트를 제공하는 것을 목표로 함
- 이 시스템의 주요 기능은 크게 두 가지 구분
 - 첫째, 국내외 정책 사례를 자동으로 수집하고 분석하는 기능
 - 둘째, 복잡한 정책 문서의 핵심 내용을 추출하고 요약하는 기능
 - 이러한 기능들은 정책 입안자들이 광범위한 정보를 신속하게 파악하고, 효과적인 정책을 수립하는 데 큰 도움을 줄 것임
- 이러한 기능을 구현하기 위한 구체적인 적용 방안은 다음과 같음
 - 첫째, 정책 자료 자동 수집 시스템은 웹 크롤링 기술과 생성형 AI를 결합하여 작동
 - 국내외 정부 기관, 연구소, 언론사 등의 웹사이트에서 관련 정책 자료를 자동으로 수집
 - 예를 들어 ‘스마트 시티’ 또는 ‘기후변화 대응’과 같은 특정 키워드에 관한 전 세계 주요 도시의 최신 정책 동향을 일일 단위로 수집하고 분류할 수 있음
 - 이를 통해 정책 입안자들은 글로벌 정책 트렌드를 실시간으로 파악
 - 둘째, 다국어 정책 문서 번역 및 분석
 - 다국어 처리 AI를 활용하여 외국어로 된 정책 문서를 한국어로 번역
 - 단순한 번역을 넘어, 번역된 내용을 한국의 정책 맥락에 맞게 해석하고 평가
 - 이는 외국의 정책을 단순히 이해하는 것을 넘어, 그 정책이 한국 상황에 어떻게 적용될 수 있을지를 판단하는 데 도움

- 셋째, 정책 문서 요약 및 인사이트 추출에 활용. 자연어 처리 기술을 활용해 장문의 정책 문서에서 핵심 내용을 추출하고 요약
 - 예를 들어 100페이지 분량의 정책 보고서를 1~2페이지 분량의 핵심 요약본으로 생성 가능. 이는 정책 입안자들이 방대한 양의 정보를 신속하게 파악하고, 핵심적인 내용에 집중할 수 있게 도움
- 넷째, 다양한 부서와 영역의 정책들 사이의 연관성과 상호 영향을 분석
 - 예를 들어 교통 정책의 변화가 환경, 경제, 주거 정책 등에 미칠 수 있는 영향을 종합적으로 분석
 - 이를 통해 정책 입안자들은 특정 정책의 파급 효과를 더욱 정확하게 예측하고, 통합적인 정책 수립이 가능
- 이러한 시스템의 도입으로 기대되는 효과로 정책 입안자들의 정보 수집 및 분석 시간 대폭 단축 가능
 - AI가 방대한 양의 정책 자료를 신속하게 수집하고 요약함으로써, 정책 입안자들은 정보 수집과 분석에 소요되는 시간을 크게 줄임
 - 이를 통해 더 많은 시간을 실제 정책 수립과 의사결정에 할애할 수 있게 됨
- 또한 전 세계의 정책 동향을 실시간으로 파악할 수 있어서 글로벌 정책 트렌드에 더욱 신속하게 대응 가능
 - 이는 서울시가 글로벌 도시로서의 경쟁력을 유지하고 강화하는 데 큰 도움이 될 것
- 그리고 다양한 정책 간 연관성 분석을 통해, 특정 정책이 다른 영역에 미치는 영향을 종합적으로 이해할 수 있게 됨
 - 이는 보다 통합적이고 효과적인 정책 수립을 가능하게 하며, 예상치 못한 부작용을 최소화하는 데 도움
- 그러나 이러한 시스템을 성공적으로 구축하고 운영하기 위해서는 몇 가지 주의사항 또한 존재
 - 먼저 자동으로 수집되는 정책 자료의 신뢰성과 대표성을 확보하는 것이 중요. 이를 위해 신뢰할 수 있는 출처를 선별하고, 다양한 관점의 자료가 균형 있게 수집되도록 해야 함

- 그리고 번역의 정확성과 문화적 맥락을 고려해야 함. 다국어 문서 번역 시 단순한 직역을 넘어 문화적 맥락과 정책적 함의를 정확히 파악할 수 있도록 시스템을 지속해서 개선해야 함
- 한편 AI가 제공하는 분석과 요약에 맹신하지 않고, 전문가의 검토를 거치는 프로세스를 마련해야 함. AI는 도구일 뿐, 최종 판단은 인간 전문가가 내려야 함
- 개인정보보호 관점에서도 정책 자료 중 민감한 정보나 개인 정보가 포함된 경우, 이를 적절히 처리하고 보호하는 시스템을 갖추어야 함
- 마지막으로 정책 환경과 언어는 계속 변화하므로 AI 시스템이 이러한 변화를 지속적으로 학습하고 적응할 수 있도록 해야 함

(2) 시나리오 기반 정책 영향 예측

- 정책 수립 과정의 과학화와 효율화를 위해 ‘시나리오 기반 정책 영향 예측’ 시스템을 도입 가능
- 이 시스템의 주요 기능은 크게 두 가지로, 첫 번째는 다양한 변수를 고려한 정책 시뮬레이션이며, 두 번째는 예상되는 긍정적/부정적 영향 분석 및 대안 제시임
- 구체적인 적용 방안으로는 다변수 정책 시뮬레이션 모델을 고려. 이 모델은 경제, 사회, 환경 등 다양한 분야의 데이터를 통합한 복합 시뮬레이션 모델임
 - 예를 들어 대중교통 요금 정책 변경 시 시민 이용률, 교통 혼잡도, 대기 오염도, 시 재정 등에 미치는 영향을 종합적으로 시뮬레이션 가능
 - 이를 통해 정책의 직접적인 영향뿐만 아니라 연쇄적인 파급 효과까지 예측
- 시계열 영향 분석을 통해서 단기, 중기, 장기적 관점에서 정책의 영향을 예측하고 시각화
 - 예를 들어 청년 주거 지원 정책의 1년, 5년, 10년 후 효과를 인구 구조, 부동산 시장, 출산율 등의 측면에서 분석
 - 이를 통해 정책의 즉각적인 효과뿐만 아니라 장기적인 영향까지 고려

한 정책 수립이 가능

- 시뮬레이션 결과를 바탕으로 AI가 다양한 대안 정책을 자동으로 생성
 - 예를 들어 교통 체증 해소를 위한 현 정책의 한계점을 분석하고, 차량 공유 활성화, 자전거도로 확충, 탄력적 출퇴근 시간제 등 다양한 대안을 제시
 - 이는 정책 입안자들에게 더 넓은 시야와 다양한 옵션을 제공함으로써, 더 나은 정책 결정을 가능하게 함
- 다음 단계로 소셜 미디어 데이터, 여론 조사 결과 등을 학습한 AI 모델을 통해 특정 정책에 대한 시민들의 반응을 예측
 - 예를 들어 새로운 환경 정책 도입 시 예상되는 시민들의 지지도, 우려 사항, 행동 변화 등을 예측 가능
 - 이를 통해 정책의 수용성을 미리 파악하고, 필요한 경우 정책을 수정하거나 시민들과의 소통 전략을 수립 가능
- 이러한 시스템의 도입을 통해서 정책의 다각적 영향에 대한 과학적이고 객관적인 예측 가능
 - 시뮬레이션을 통해 정책의 잠재적 문제점을 미리 파악하고 개선할 수 있어, 실제 정책 시행 시 발생할 수 있는 시행착오를 크게 줄일 수 있음
 - 이는 정책의 효과성을 높이고, 불필요한 자원 낭비를 방지할 수 있음
 - 장기적인 시계열 분석을 통해 정책의 잠재적 문제점을 미리 파악하고, 이에 대비할 수 있음. 이는 문제가 발생한 후 대응하는 것이 아니라, 선제적으로 문제를 예방하고 대응할 수 있게 함

3) 행정 업무 효율화

- 생성형 AI 기술은 서울시의 다양한 행정 업무를 자동화하고 효율화하는 역할 가능
- AI 기반 행정 업무 효율화 시스템의 도입으로, 서울시 공무원들의 업무 생산성이 크게 향상할 것으로 예상
- 반복적이고 시간 소모적인 업무가 줄어들어, 공무원들은 더 창의적이고

전략적인 업무에 집중할 수 있게 될 것

- 또한 데이터 기반의 신속하고 정확한 의사결정이 가능해져, 정책의 품질과 효과성이 높아질 것으로 기대

(1) 문서 작성 및 요약 지원

- 행정 업무의 효율성을 높이고 정보 전달의 일관성을 확보하기 위해 AI 기반의 ‘문서 작성 및 요약 지원’ 시스템 도입 가능
- 이 시스템은 회의록, 보고서 등 행정 문서 초안을 자동으로 생성하고, 장문의 행정 문서를 요약하고 핵심 포인트를 추출하는 데 활용
- 이러한 기능들은 공무원들의 업무 효율성을 크게 높이고 정보의 일관성과 접근성을 개선할 것으로 기대. 구체적인 적용 방안은 다음과 같음
 - 첫째, 회의록 자동 생성 기능은 음성 인식 기술과 자연어 처리 기술을 결합하여 구현
 - 회의 내용을 실시간으로 텍스트화하고, AI가 핵심 논의 사항, 결정 사항, 후속 조치 등을 자동으로 정리하여 구조화된 회의록을 생성
 - 예를 들어 2시간 분량의 도시계획위원회 회의를 5페이지 분량의 요약 회의록으로 자동 정리
 - 이를 통해 회의 참석자들은 회의 내용에 더욱 집중할 수 있고, 회의록 작성에 걸리는 시간과 노력을 크게 줄일 수 있음
 - 둘째, 정책 보고서 초안 작성 기능은 기존의 데이터와 문서를 학습한 AI 모델을 활용하여 특정 주제에 대한 보고서 초안을 자동으로 생성
 - AI는 관련 통계, 사례, 법규 등을 자동으로 검색하여 보고서에 포함
 - 예를 들어 ‘서울시 미세먼지 저감 정책’이라는 주제로 현황 분석, 국내외 사례, 정책 제안 등을 포함한 20페이지 분량의 보고서 초안을 생성 가능
 - 이는 정책 입안자들이 보고서 작성에 필요한 기초 자료를 신속하게 확보하고, 더 많은 시간을 정책의 본질적인 내용 검토에 할애할 수 있게 해 줄 것으로 기대
 - 셋째, 행정 문서 요약 및 핵심 포인트 추출 기능은 장문의 행정 문서를

AI가 분석하여 핵심 내용을 요약하고 주요 포인트 추출

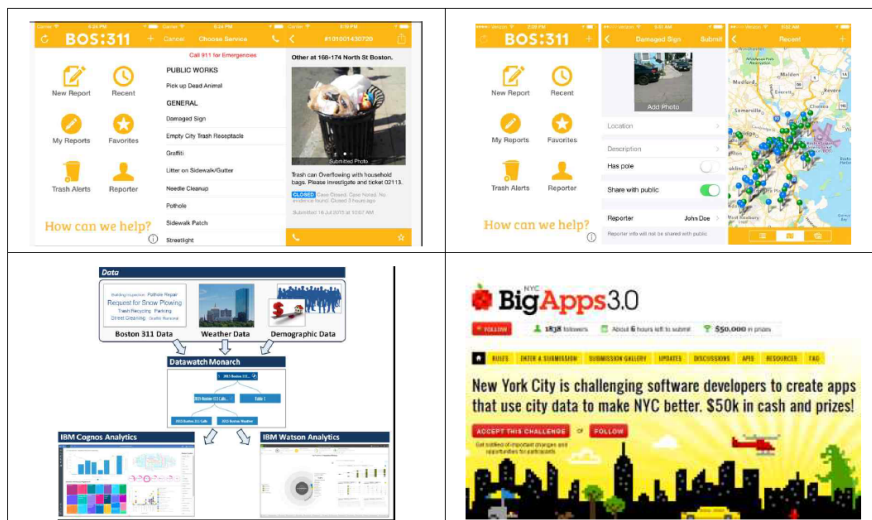
- 다양한 길이와 형식(bullet points, 단락형 등)의 요약본을 제공 가능
 - 예를 들어 100페이지 분량의 ‘2023년 서울시 예산 계획’ 문서를 2페이지 요약본과 10개의 핵심 포인트로 정리
- 넷째, 다국어 번역 및 현지화 기능은 행정 문서를 다양한 언어로 자동 번역하고, 각 국가의 행정 용어에 맞게 현지화
 - 예를 들어 서울시의 주요 정책을 영어, 중국어, 일본어 등으로 번역하여 국제 협력 업무에 활용 가능
 - 이는 서울시의 국제화를 촉진하고, 외국인 주민들에게 더 나은 행정서비스를 제공하는 데 도움이 될 것
- 해외 사례로 일본 정부는 행정의 효율성 향상을 위해 인공지능(AI) 기술을 적극적으로 도입
- 특히 정부가 보유한 방대한 양의 정보를 AI를 통해 분석하고 활용함으로써 행정 프로세스를 개선하고 정책 결정의 질을 높이하고자 하는 노력 중
 - 이러한 노력의 하나로 일본 내각부에서 2016년 5월부터 시작한 ‘인공지능과 인간 사회에 관한 간담회’를 들 수 있음
 - 이 간담회에서는 AI 기술을 활용하여 회의 의사록을 분석하고, 회의에서 논의한 경향이나 내용을 정책 결정에 반영하는 등 AI 기술의 행정 도입을 체계적으로 추진

(2) 데이터 분석 및 시각화 자동화(코드 생성, AI Agent 기술 활용)

- 도시 관리와 정책 결정 과정을 더욱 데이터 중심적이고 효율적으로 만들기 위해 ‘AI 기반 데이터 분석 및 시각화 자동화’ 시스템 도입 가능
- 이 시스템은 최신 AI 기술을 활용하여 복잡한 도시 데이터를 자동으로 분석하고, 의미 있는 인사이트를 도출하며, 이를 직관적인 시각화 자료로 제공하는 것을 목표로 함
 - 첫째, 도시 데이터 자동 분석 기능은 다양한 도시 데이터(교통, 환경, 인구 등)를 AI가 자동으로 수집, 정제, 분석. 데이터 간 상관관계 분석 및 이상 징후 자동 감지 기능도 포함

- 예를 들어 교통 데이터, 대기오염 데이터, 날씨 데이터를 종합적으로 분석하여 미세먼지 발생 패턴 예측
- 이를 통해 도시 관리자들은 복잡한 도시 시스템의 작동 원리를 더욱 깊이 이해하고, 선제적으로 문제에 대응 가능
- 둘째, 예측 모델링 및 시나리오 분석 기능은 과거 데이터를 기반으로 미래 트렌드를 예측하고 다양한 시나리오를 시뮬레이션하는 과정을 수행
 - 예를 들어 인구 구조 변화에 따른 10년 후 서울시 복지 수요를 예측하고, 다양한 정책 시나리오별 영향 분석
 - 이는 장기적인 도시 계획 수립과 정책 결정에 큰 도움이 될 것
- 셋째, 맞춤형 대시보드 자동 생성 기능은 사용자의 역할과 관심사에 따라 개인화된 데이터 대시보드를 자동으로 구성. 실시간 데이터 업데이트 및 주요 변화에 대한 알림 기능도 포함
 - 예를 들어 자치단체장 등 의사결정권자를 위한 실시간 지역 현안 대시보드, 환경 부서를 위한 대기질 모니터링 대시보드 등을 제공
 - 이를 통해 각 사용자는 자신의 업무에 가장 필요한 정보를 실시간으로 확인하고, 신속하게 대응할 수 있게 됨
- 넷째, 인터랙티브 데이터 시각화 기능은 복잡한 데이터를 직관적으로 이해할 수 있는 인터랙티브 차트, 그래프, 지도 등을 자동으로 생성
 - 사용자의 질문에 따라 동적으로 변화하는 시각화 자료 제공
 - 예를 들어 서울시 주요 정책의 효과를 지역별, 시간별로 인터랙티브하게 시각화
 - 이는 복잡한 도시 데이터를 쉽게 이해하고 소통하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대
- 이러한 시스템의 도입을 통해서 데이터 기반의 신속하고 정확한 의사결정 가능. 실시간으로 업데이트되는 데이터와 AI의 분석 결과를 바탕으로, 정책 입안자들은 더욱 신속하고 정확한 의사결정을 내릴 수 있게 됨. 이는 도시문제에 대한 대응 속도를 높이고, 정책의 효과성을 증진할 것
- 한편 다양한 도시 데이터를 통합적으로 분석함으로써, 복잡한 도시문제의 근본 원인과 상호 연관성을 더욱 깊이 이해하여 보다 효과적이고 종합적인 해결책을 도출하는 데 도움이 될 것으로 예상

- 그리고 직관적인 데이터 시각화를 통해, 복잡한 정책의 효과와 영향을 시민들에게 더욱 명확하게 전달 가능
 - 이는 정책에 대한 시민들의 이해와 지지를 높이고, 시민 참여를 촉진하는 데 기여
- 해외 사례로 빅데이터 기반 행정을 위해 다각도의 혁신적인 접근을 시도하고 있는 미국 보스턴시를 예로 들 수 있음. 보스턴시는 시 전역을 커버하는 전문적인 데이터 분석팀을 설치
- 이 팀에는 전문 데이터 분석가들이 배치되어 있어, 수집된 데이터를 심도 있게 분석하고 이를 실제 행정에 직접 활용
 - ‘보스턴 311’ 콜센터와 전용 애플리케이션을 통해 시민들로부터 다양한 도시문제에 대한 정보를 수집
 - 이 시스템은 도로 파손, 낙서, 쓰레기, 주차 문제 등 일상적인 도시문제들을 신고받고 처리하는 데 사용
 - IBM의 Watson AI 기술을 활용하여 ‘보스턴 311’로 수집된 정보를 신속하게 분석
 - 이를 통해 실시간 데이터 분석과 대응이 가능해지며, 다양한 형태의 심층 분석도 수행
 - 이는 도시 서비스의 질을 높이고 시민 만족도를 향상하는 데 기여
 - 이처럼 전문적인 데이터 분석 조직과 첨단 기술을 활용한 실시간 대응 시스템은 도시문제 해결의 효율성과 정확성을 크게 향상
 - 이 사례는 스마트 시티 구현에 있어 데이터의 중요성과 함께 AI 기술의 활용 가능성을 잘 보여 주고 있으며, 서울시에서 스마트 시티를 구현하는 데 있어 중요한 참고 사례가 될 것으로 판단됨



자료: 한국과학기술기획평가원, 2024, AI 기술의 공공서비스 활용과 전망

[그림 2-9] 미국 보스턴시의 빅데이터 활용 사례

- AI 기반 데이터 분석 및 시각화 자동화 시스템은 서울시의 도시 관리와 정책 결정 과정을 혁신적으로 개선할 수 있는 잠재력이 있음
- 이 시스템을 통해 서울시는 더욱 데이터 중심적이고 효율적인 도시 운영이 가능할 것이며, 복잡한 도시문제에 대한 더 나은 해결책을 도출할 수 있을 것
- 또한 이 시스템은 정책의 투명성과 시민 참여를 증진하는 데도 큰 역할
- 시민들이 도시 데이터와 정책 효과를 쉽게 이해하고 접근할 수 있게 됨으로써, 시민 주도의 도시 혁신이 더욱 활성화될 수 있을 것임
- 데이터와 AI를 활용한 과학적 도시 관리는 시민들의 삶의 질을 높이고, 도시의 경쟁력을 강화하는 데 크게 이바지할 것으로 기대

4) 시민 참여형 정책 개발

- 생성형 AI 기술은 시민들의 정책 참여를 활성화하고, 그들의 의견을 효과적으로 수집, 분석하여 정책에 반영하는 데 큰 역할 가능
- 참여형 정책 개발을 활성화하고 효율화하기 위해 'AI 기반 정책 제안 플

랫폼'을 도입할 수 있음

- 이 플랫폼은 최신 AI 기술을 활용하여 시민들의 정책 아이디어를 수집, 분석, 발전시키는 것을 목표로 하며, 주요 기능은 크게 네 가지로 구분
 - 1. 시민들의 정책 아이디어를 수집하고 체계화
 - 2. AI가 유사한 제안을 그룹화하고 보완점 제시
 - 3. 제안된 정책의 실현 가능성과 잠재적 영향을 AI가 분석
 - 4. 시민들 간의 협업을 촉진하고 아이디어를 발전시키는 AI 조력자 역할
- 위의 기능들은 시민들의 창의적인 아이디어를 정책으로 발전시키는 과정을 더욱 효율적이고 체계적으로 만들어 줄 것이며, 구체적인 적용 방안은 다음과 같음
 - 첫째, 정책 아이디어 제출 및 초기 분석 단계에서는 시민들이 자유롭게 정책 아이디어를 제출할 수 있는 온라인 플랫폼을 구축함
 - AI는 제출된 아이디어의 주제, 목적, 대상 등을 자동으로 분류하고 태그를 부여
 - 또한 유사한 제안들을 그룹화하여 중복을 줄이고 시너지 효과를 창출
 - 예를 들어 여러 시민이 제안한 '녹지 확대' 관련 아이디어들을 하나의 그룹으로 묶어 종합적으로 검토
 - 둘째, 정책 제안 보완 및 발전 단계에서 AI는 제안된 정책의 장단점, 예상 효과, 필요 자원 등을 분석하여 피드백을 제공
 - 관련 선행 연구, 타 도시 사례 등을 자동으로 검색하여 참고 자료로 제시
 - 또한 시민들 간 협업을 촉진하기 위한 토론 주제를 제안하고 의견 조율
 - 예를 들어 '자전거도로 확충' 제안에 대해 AI가 타 도시의 성공 사례를 제시하고, 예산 문제나 안전 문제 등 고려해야 할 점들을 제안
 - 셋째, 실현 가능성 및 영향 평가 단계에서 AI는 제안된 정책의 법적, 기술적, 재정적 실현 가능성을 일차적으로 분석
 - 정책 시행 시 예상되는 사회적, 경제적, 환경적 영향을 시뮬레이션하고, 잠재적 리스크와 대응 방안을 제시

- 예를 들어 ‘무상 대중교통’ 정책 제안에 대해 AI가 소요 예산, 교통 이용 패턴 변화, 환경 영향 등을 분석하여 제시
- 넷째, 시민 참여 독려 및 피드백 단계에서 AI는 관련 분야 전문가나 이해관계자를 자동으로 식별하여 참여 요청
 - 정책 제안의 진행 상황을 시민들에게 주기적으로 업데이트하고, 제안이 정책화되는 과정을 투명하게 공개
 - 시민 참여의 영향을 가시화하여 참여 동기를 높임
 - 예를 들어 ‘노인 복지 정책’ 제안에 대해 AI가 관련 복지 전문가, 노인 단체 대표 등을 식별하여 의견을 요청하고, 이 과정을 시민들에게 공개
- 이러한 AI 기반 정책 제안 플랫폼의 도입으로 시민들의 창의적인 정책 아이디어를 효과적으로 수집하고 발전시킬 수 있음
- AI의 분석과 피드백을 통해 시민들의 아이디어가 더욱 체계적이고 실현 가능한 정책 제안으로 발전될 수 있음
- 그리고 정책 제안부터 실현까지의 과정을 투명하게 공개하여 시민 참여 동기 향상 가능
 - 시민들이 자신의 제안이 어떻게 검토되고 발전되는지 실시간으로 확인할 수 있어, 정책 과정에 대한 이해와 참여 의지가 높아질 것으로 기대
- 또한 AI의 데이터 분석 능력을 활용해 제안된 정책의 실현 가능성과 영향을 객관적으로 평가
 - 이는 정책의 품질을 높이고, 잠재적 문제점을 사전에 파악하여 대응할 수 있게 함
 - 그리고 시민, 전문가, 행정가 간의 협업을 촉진하여 더 나은 정책 개발이 가능
 - 다양한 이해관계자들의 의견을 종합하고 조율하는 과정을 통해, 더욱 균형 잡히고 효과적인 정책 제안 가능
- 마지막으로 플랫폼의 도입과 함께, 시민 참여 문화를 조성하고 정책 결정 과정의 투명성을 높이는 노력을 지속할 것을 권고
- 또한 디지털 소외계층을 위한 지원책도 함께 마련하여, 모든 시민이 평등

하게 자신의 목소리를 낼 수 있는 환경을 조성해야 함

- AI 기반 정책 제안 플랫폼은 서울시의 민주주의를 더욱 성숙시키고, 시민과 행정의 함께 만들어 가는 스마트하고 포용적인 도시를 실현하는 데 큰 역할을 할 수 있을 것임

03

서울시 재난안전관리 지원 RAG 적용 생성형 AI 구축

- 1_검색증강생성(RAG) 개요
- 2_서울시 재난안전 벡터 데이터베이스 구축
- 3_서울시 재난안전관리 지원 RAG 구축
- 4_사용자 인터페이스 적용 방안
- 5_재난안전관리 지원 생성형 AI의 성능평가 결과

03. 서울시 재난안전관리 지원 RAG 적용 생성형 AI 구축

1_검색증강생성(RAG) 개요

- 대규모 언어 모델(LLM, Large Language Model)의 등장은 인공지능 기술의 발전을 한 단계 끌어올리는 중요한 사건으로, LLM은 자연어 처리(NLP) 분야에서 방대한 양의 데이터셋을 기반으로 학습하여, 다양한 질문과 문맥에 대한 자연스러운 답변을 생성하는 능력을 갖추고 있음
- 초기의 인공지능 모델들이 규칙 기반 또는 특화된 도메인에 집중했던 것과 달리, LLM은 광범위한 언어 데이터를 학습하여 다양한 주제와 문제에 대응할 수 있는 일반화된 언어 모델을 제공
- 생성형 AI는 LLM의 이러한 특성을 활용하여 텍스트 생성, 번역, 요약 등과 같은 다양한 응용 분야에서 큰 진전
- 특히 GPT(Generative Pre-trained Transformer) 계열의 모델은 대화형 인공지능, 고객 지원 시스템, 콘텐츠 생성 등의 분야에서 뛰어난 성과
 - 예를 들어 OpenAI의 GPT-3와 같은 모델은 대규모 텍스트 데이터를 기반으로 학습하여, 사용자의 질문에 대한 응답을 매우 자연스럽고 풍부하게 생성
 - 이러한 LLM 기반 생성형 AI는 인간이 작성한 것과 유사한 고품질의 텍스트를 생성할 수 있다는 점에서 많은 산업과 학문 분야에서 혁신을 불러일으키고 있음
- 그러나 LLM이 제공하는 강력한 언어 생성 능력에도 불구하고, 이러한 모델에는 여전히 몇 가지 한계 존재

- 문제 중 하나는 모델이 훈련된 데이터에 기반한 정보만을 제공한다는 점
 - 이는 모델이 훈련 이후에 등장한 최신 정보에 대한 접근성이 부족하다는 것을 의미
 - 예를 들어 GPT-3는 2021년 이전의 데이터를 기반으로 학습되었기 때문에 이후에 발생한 사건이나 최신 정보를 반영하지 못하는 문제
 - 이는 실시간 정보가 필요한 상황이나, 최신 연구 결과를 반영해야 하는 학문적, 산업적 요구에 대응하는 데 한계를 드러냄
- 또한 LLM은 특정 도메인에 대한 깊이 있는 전문 지식을 제공하는 데에도 제약
 - LLM이 대규모로 훈련된 데이터셋에는 다양한 주제가 포함되어 있지만, 특정 분야의 세부적인 지식을 정확하게 제공하지 못할 가능성이 존재
 - 이러한 상황에서는 모델이 잘못된 정보나 비현실적인 응답을 생성하는, 이른바 ‘환각 현상’(hallucination) 발생
- 이러한 한계를 극복하기 위해 등장한 개념이 바로 RAG(Retrieval-Augmented Generation, 검색 증강 생성)임
 - RAG는 LLM의 언어 생성 능력과 외부 데이터베이스의 검색 기능을 결합하여, 모델이 최신 정보나 특정 도메인에 대한 전문 지식을 실시간으로 참조할 수 있게 함
 - RAG는 사용자의 질문에 대해 사전 학습된 지식만을 활용하는 것이 아니라, 필요한 경우 외부 데이터베이스에서 관련 정보를 검색하여 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 응답 제공
 - 이를 통해 LLM의 환각 현상을 줄이고, 최신 정보에 대한 접근성을 높임
- 따라서 LLM의 한계를 보완하고, 보다 정확한 응답을 제공하기 위한 해결책으로 RAG 기술이 점점 더 중요해지고 있음

1) LLM과 검색증강생성

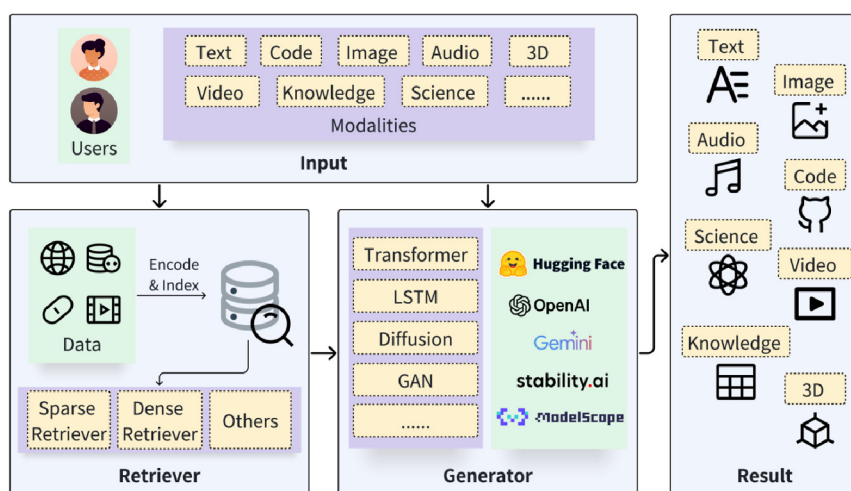
(1) LLM의 구조와 검색 기능의 필요성

- 대규모 언어 모델(LLM)은 자연어 처리(NLP) 분야에서 혁명적인 발전을 이룸
- LLM의 기본 구조는 트랜스포머(Transformer) 아키텍처에 기반하고 있으며, 이는 2017년 Vaswani et al.에 의해 제안됨
 - 트랜스포머 모델의 핵심은 셀프 어텐션(self-attention) 메커니즘으로, 이를 통해 입력 시퀀스의 각 요소가 다른 모든 요소와 어떻게 관련되는지를 학습
- LLM의 주요 강점은 방대한 텍스트 데이터를 학습하여 다양한 언어 패턴과 지식을 습득할 수 있다는 점
 - 예를 들어 GPT-3는 약 175억 개의 매개변수를 가지고 있으며, 인터넷에서 수집된 수백 기가바이트의 텍스트 데이터로 학습
 - 이러한 대규모 학습을 통해 LLM은 문맥을 이해하고, 질문에 답변하며, 창의적인 텍스트를 생성하는 등 다양한 언어 관련 작업 수행 가능
- 그러나 LLM의 이러한 강점에도 불구하고, 몇 가지 중요한 한계점 존재
 - 정보의 최신성: LLM은 학습 데이터셋에 포함된 정보만을 알고 있어, 모델 학습 이후에 발생한 새로운 사건이나 발견된 정보를 반영하지 못함
 - 특정 도메인 지식의 한계: 일반적인 지식에 대해서는 잘 대응할 수 있지만, 특정 분야의 깊이 있는 전문 지식을 요구하는 질문에 대해서는 정확한 답변을 제공하기 어려움
 - 사실 확인의 어려움: LLM은 학습된 패턴을 바탕으로 그럴듯한 텍스트를 생성할 수 있지만, 이것이 항상 사실에 기반한 것은 아니다. 이는 '환각' 현상으로 알려져 있으며, 모델이 잘못된 정보를 자신감 있게 제시할 수 있다는 문제 야기
 - 실시간 데이터 반영 불가: LLM은 한 번 학습되면 새로운 정보를 지속적으로 업데이트하기 어려움. 따라서 실시간으로 변화하는 정보(예: 주식 시장 데이터, 날씨 정보 등)를 반영하기 어려움

- 이러한 한계점들로 인해 LLM에 외부 정보 검색 기능을 결합하는 필요성 대두. 검색 기능을 통해 LLM은 최신 정보에 접근하고, 특정 도메인의 전문 지식을 활용하며, 생성된 정보의 사실 여부를 확인할 수 있게 됨. 이는 LLM의 성능을 크게 향상하고, 더 신뢰할 수 있는 AI 시스템을 구축하는데 필수적인 요소

(2) RAG 기술의 기본 개념과 원리

- 검색 증강 생성(Retrieval-Augmented Generation, RAG)은 LLM의 언어 생성 능력에 외부 데이터베이스의 검색 기능을 결합한 기술
- RAG의 기본 개념은 사용자의 질문이나 입력에 대해 관련된 정보를 외부 소스에서 검색하고, 이를 LLM의 컨텍스트로 제공하여 더 정확하고 최신의 정보를 바탕으로 응답을 생성하는 것



자료: Zahng et al., 2024

[그림 3-1] 일반적인 검색증강생성(RAG) 구조

- RAG의 작동 원리는 다음과 같은 주요 단계로 구성
 - 질의 처리: 사용자의 입력을 분석하여 핵심 키워드나 의미를 추출
 - 정보 검색: 추출된 키워드를 바탕으로 외부 데이터베이스에서 관련 정

보를 검색. 이 데이터베이스는 웹 문서, 학술 논문, 기업 내부 문서 등 다양한 소스를 포함할 수 있음

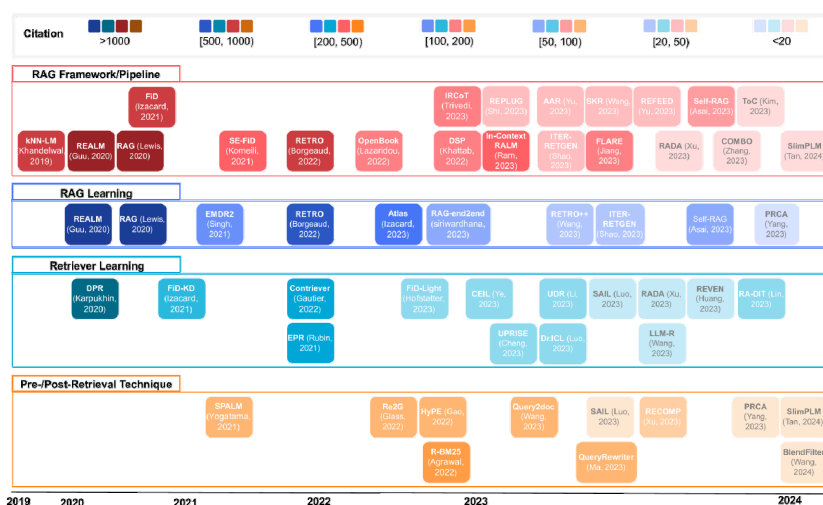
- 관련성 평가: 검색된 정보 중에서 질문과 가장 관련성 높은 정보를 선별. 이 과정에서 다양한 알고리즘과 랭킹 시스템이 사용될 수 있음
- 콘텍스트 구성: 선별된 정보를 LLM의 입력 콘텍스트로 구성. 이 단계에서는 검색된 정보를 요약하거나 재구성하는 과정이 포함
- 응답 생성: LLM은 주어진 콘텍스트와 원래의 질문을 바탕으로 최종 응답을 생성
- 후처리: 생성된 응답을 검증하고, 필요한 경우 추가적인 정보나 출처를 제공
- RAG 기술의 장점은 다음과 같음
 - 최신 정보 반영: 외부 데이터베이스를 통해 최신 정보에 접근할 수 있어, LLM의 학습데이터 제한 극복
 - 정확성 향상: 검색된 구체적인 정보를 바탕으로 응답을 생성하므로, 일반적인 LLM보다 더 정확한 답변을 제공
 - 도메인 특화 가능: 특정 분야의 전문 데이터베이스를 사용하면, 해당 도메인에 특화된 고품질의 응답을 생성
 - 투명성 제공: 검색된 정보의 출처를 함께 제시함으로써, 사용자에게 응답의 근거를 명확히 보여 줄 수 있음
 - 환각 현상 감소: 외부 정보를 참조하여 응답을 생성하므로, LLM이 잘 못된 정보를 생성할 가능성을 줄임

2) 검색증강생성 기술의 주요 연구 동향

(1) 최신 검색증강생성 연구 - 검색 성능 최적화

- RAG 기술의 핵심은 사용자의 질문에 가장 적절한 정보를 효율적으로 검색하는 것
- 최신 연구들은 검색 과정에서 발생하는 계산 비용을 줄이고, 정보 검색 속도를 크게 향상할 방법 모색

- 예를 들어 He et al.(2023)은 RAG 모델의 효율성을 높이기 위해 REST(Retrieval-Based Speculative Decoding) 모델 제안. 이 모델은 외부 데이터베이스에서 검색된 정보와 문맥 연속성(context-continuation)을 사용해 불필요한 검색 과정을 줄여, 검색 속도를 크게 개선
- 또한 REST는 문맥에 기반해 연결될 가능성이 높은 토큰을 사전에 예측함으로써 불필요한 추론 과정을 최소화하고, 최적화된 검색을 가능하게 함
- 또한 RAG의 검색 성능 최적화 연구에서는 검색 단계에서 필요한 메모리 자원의 효율적인 관리와, 검색된 정보의 관련성 평가가 중요한 연구 주제로 떠오르고 있음
- 이를 통해 LLM의 생성 능력과 검색 기능이 원활하게 통합되어 보다 빠르고 정확한 응답을 제공할 수 있도록 개선 중

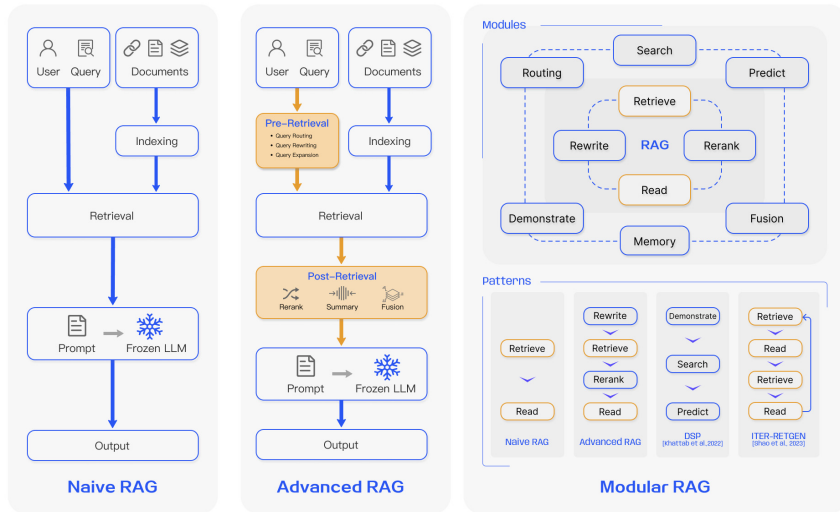


자료: Fan, W. et al., 2024, A survey on RAG Meeting LLMs: Towards Retrieval-Augmented Large Language Models

[그림 3-2] 대표적인 검색증강생성(RAG)과 RA-LLMs 방법들

(2) 검색증강생성에서의 문맥 처리 및 응답 품질 향상 기법

- RAG 기술은 외부에서 검색한 정보를 LLM의 생성 과정에 통합하여 최종 응답을 생성하는데, 이 과정에서 문맥을 정확하게 처리하고 응답의 품질을 높이는 기법들이 연구되고 있음
 - 문맥 처리 및 응답 품질 향상을 위한 주요 기법으로는 Chain-of-Note (CoN) 방법론 제안
 - Yu et al.(2023)에 따르면, CoN 기법은 검색된 정보의 일관성을 유지하면서 문서를 순차적으로 처리하고, 최종 응답에 이를 통합하는 방식으로 응답의 질을 높이는 데 기여
- 또한 Self-Knowledge Guided Retrieval(SKR) 기술은 LLM이 자신이 알고 있는 것과 모르는 것을 스스로 평가하고, 필요할 때만 외부 검색을 사용하도록 하여 불필요한 검색을 줄이고, 그로 인해 생성된 응답의 정확도와 관련성을 향상하는 방식
 - 이는 모델이 자율적으로 지식 공백을 인식하고, 검색 과정을 최적화함으로써 더 효율적인 응답 생성을 가능하게 함
- 더 나아가 RAG 모델에서 검색된 정보의 사실성(factuality)을 보장하기 위해 Self-RAG와 같은 자기 비평(self-critique) 메커니즘 도입
 - Asai et al.(2023)은 검색된 정보의 정확성을 평가하고, 모델이 스스로 결과물을 비판적으로 검토할 수 있도록 하는 리플렉션 토큰(reflection token)을 활용한 기법을 제안. 이를 통해 RAG는 검색된 정보의 신뢰성을 높이고, 응답의 품질을 한층 더 향상할 수 있음



자료: Fan, W. et al., 2024, A survey on RAG Meeting LLMs: Towards Retrieval-Augmented Large Language Models

[그림 3-3] 검색증강생성 기법(Native RAG, Advanced RAG, Modular RAG) 비교

(3) 검색증강생성 평가 방법과 주요 과제

- RAG 기반 시스템의 성능을 평가하는 데 있어서 여러 가지 도전 과제가 존재. 그중 하나는 검색된 정보의 정확성과 관련성을 평가하는 방법임
 - 최신 연구에서는 RAG 시스템의 성능을 자동으로 평가할 수 있는 ARES(Automated Retrieval-Augmented Generation Evaluation System)와 같은 평가 시스템이 제안됨. ARES는 RAG 모델이 생성한 응답의 정확도, 문서 유사도, 관련성 등을 측정하는 데 사용되며, 이를 통해 모델의 성능을 보다 객관적으로 평가 가능
- 또한 Saad-Falcon et al.(2023)은 WikiEval 데이터셋을 도입하여, RAG 시스템의 충실도(fidelity), 답변 관련성, 문맥 관련성 등을 평가하는 기법 개발
 - 이러한 평가 메트릭은 특히 인간의 판단과 결합하여 더욱 정밀한 성능 평가가 가능하도록 설계되었다.
- 그러나 RAG 시스템의 성능을 평가하는 데 있어 여전히 과제가 남으며, 특히 특정 도메인에 특화된 평가 방법이 부족하다는 점이 주요한 과제로 지적되고 있음

○ 주요 평가 방법과 과제는 다음과 같음

- 평가 메트릭

- 관련성 평가: 검색된 정보가 사용자의 질문과 얼마나 관련이 있는지를 측정
- 응답 품질 평가: 생성된 응답의 정확성, 일관성, 유용성 등을 평가
- 효율성 평가: 검색 및 응답 생성 속도, 리소스 사용량 등을 측정

- 벤치마크 데이터셋

- 다양한 도메인 커버: 의료, 법률, 과학 등 다양한 전문 분야를 포괄하는 벤치마크 데이터셋 구축
- 실제 사용 시나리오 반영: 실제 사용자의 질문 패턴과 기대를 반영한 데이터셋 개발

- 인간에 의한 평가

- 전문가 평가: 각 도메인의 전문가가 RAG 시스템의 응답을 평가하는 방법 개발
- 사용자 만족도 조사: 실제 사용자를 대상으로 한 만족도 조사 방법연구

- 자동화된 평가 시스템

- 자동 평가 모델: 대규모 RAG 시스템의 성능을 자동으로 평가할 수 있는 AI 모델 개발
- 지속적 성능 모니터링: 실제 운용 환경에서 RAG 시스템의 성능을 지속적으로 모니터링하고 평가하는 시스템 구축

- 주요 과제

- 편향성 평가 및 감소: RAG 시스템의 검색 결과나 생성된 응답에 존재할 수 있는 편향성을 평가하고 감소시키는 방법에 대한 연구
- 다국어 및 문화적 차이 고려: 다양한 언어와 문화적 맥락에서 RAG 시스템의 성능을 평가하고 최적화하는 방법 개발
- 윤리적 고려사항: 개인정보 보호, 저작권 문제 등 RAG 시스템 사용에 따른 윤리적 문제를 평가하고 해결하는 방안에 대한 연구
- 장기적 성능 평가: 시간이 지남에 따른 RAG 시스템의 성능 변화를 평가하고, 지속적인 성능 유지 방법 연구

3) 검색증강생성 기술의 최적화 연구

- RAG 기술의 성능을 극대화하기 위해 다양한 최적화 연구가 진행 중. 주요 최적화 방향과 기법은 다음과 같음
 - 검색 효율성 향상
 - 인덱싱 최적화: 대규모 문서 컬렉션을 효율적으로 인덱싱하여 검색 속도를 높이는 기술 개발
 - 캐싱 전략: 자주 검색되는 정보를 캐시에 저장하여 반복적인 검색 요청에 대한 응답 속도를 향상
 - 분산 검색: 대규모 데이터를 여러 서버에 분산하여 병렬적으로 검색하는 아키텍처 구현
 - 검색 정확도 개선
 - 의미 기반 검색: 단순 키워드 매칭을 넘어 문맥과 의미를 고려한 검색 알고리즘 개발
 - 질의 확장: 사용자의 원래 질문을 확장하여 관련 정보를 더 폭넓게 검색하는 기술 연구
 - 다중 소스 통합: 여러 소스에서 검색된 정보를 종합하여 더 정확하고 포괄적인 결과를 제공하는 방법 개발
 - 콘텍스트 처리 최적화
 - 동적 콘텍스트 윈도우: 질문의 복잡성과 주제에 따라 검색 결과의 콘텍스트 범위를 동적으로 조절하는 기술 연구
 - 멀티턴 대화 지원: 이전 대화 내용을 고려하여 현재 질문에 대한 검색과 응답 최적화 방법 개발
 - 응답 생성 품질 향상
 - 추상적 요약 기술: 검색된 정보를 단순히 추출하는 것이 아니라, 내용을 이해하고 재구성하여 응답을 생성하는 기술의 연구
 - 일관성 검사: 생성된 응답의 내부 일관성을 검증하고 개선하는 알고리즘 개발
 - 스타일 적응: 사용자의 질문 스타일과 선호도에 맞춰 응답의 톤과 복잡성을 조절 기술 연구

- 리소스 사용 최적화
 - 모델 압축: RAG 시스템에서 사용되는 LLM과 검색 모델을 경량화하여 리소스 사용을 줄이는 기술 개발
 - 선택적 검색: 모든 질문에 대해 외부 검색을 수행하는 대신, 필요한 경우에만 선택적으로 검색을 수행하여 효율성을 높이는 방법 연구
- 실시간 학습 및 적응
 - 온라인 학습: 사용자 상호작용을 통해 실시간으로 모델을 업데이트하고 성능을 개선하는 기술 개발
 - 피드백 통합: 사용자 피드백을 효과적으로 수집하고 모델 개선에 활용하는 방법 연구

4) 환각 현상과 그 해결 방안

(1) 환각 현상의 문제점과 그 원인

- LLM 기반의 AI 시스템, 특히 생성형 AI에서 발생하는 ‘환각(hallucination)’ 현상은 모델이 사실과 다르거나 존재하지 않는 정보를 자신감 있게 생성하는 문제
- 이는 AI 시스템의 신뢰성과 실용성에 심각한 영향을 미치는 중요한 문제점으로 인식
- 환각 현상의 주요 문제점과 원인은 다음과 같음
 - 문제점
 - 정보의 신뢰성 저하: 환각으로 인해 생성된 잘못된 정보는 사용자를 오도하고 잘못된 의사결정을 유도
 - 법적, 윤리적 문제: 특히 의료, 법률, 금융 등 중요한 분야에서 환각으로 인한 오류는 심각한 법적, 윤리적 문제 야기
 - AI 시스템에 대한 신뢰 하락: 반복적인 환각 현상은 AI 시스템 전반에 대한 사용자의 신뢰 하락시킴
 - 추가적인 검증 비용: 환각을 방지하기 위해 추가적인 검증 과정이 필요하며, 이는 시간과 비용을 증가시킴

- 원인

- 학습 데이터의 한계: LLM은 학습 데이터에 포함된 패턴을 기반으로 정보를 생성하기 때문에, 학습 데이터의 오류나 편향이 환각으로 이어짐
- 과적합(Overfitting): 모델이 학습 데이터에 과도하게 맞춰져, 새로운 상황에서 부적절한 일반화를 하는 경우 환각 발생
- 모델의 불확실성 처리 한계: LLM이 자신의 불확실성을 적절히 표현하지 못하고, 불확실한 정보도 확신을 가지고 생성하는 경향
- 콘텍스트 이해의 한계: 복잡한 질문이나 특수한 상황에 대해 모델이 완전히 이해하지 못하고 부분적인 정보만으로 응답을 생성할 때 환각 발생 가능
- 지식의 시간적 제한: LLM은 특정 시점까지의 정보로 학습되기 때문에, 그 이후의 새로운 정보나 변화를 반영하지 못해 환각 발생
- 이러한 환각 현상은 RAG 기술의 도입 배경 중 하나로, 외부 지식을 활용함으로써 이 문제를 상당 부분 완화 가능
- 그러나 RAG 시스템에서도 완전히 해결되지 않는 경우가 있어, 지속적인 연구와 개선이 필요한 상황

(2) 환각 현상 해결을 위한 연구와 기법

- 환각 현상을 줄이기 위한 다양한 연구가 진행되고 있으며, 특히 RAG 기술의 맥락에서 여러 가지 접근 방법이 제시되고 있음
- 주요 연구 방향과 기법은 다음과 같음
 - 지식 그래프 활용
 - 방법: 단순한 텍스트 기반 검색을 넘어 구조화된 지식 그래프 활용
 - 효과: 개체 간의 관계를 명시적으로 표현함으로써, 더 정확하고 일관된 정보 검색 가능
 - 다중 소스 검증
 - 방법: 여러 신뢰할 수 있는 소스에서 정보를 교차 검증
 - 효과: 단일 소스의 오류나 편향을 줄이고, 정보의 신뢰성 향상

- 불확실성 정량화
 - 방법: 모델의 응답에 불확실성 점수를 부여하고, 이를 사용자에게 명시적으로 표시
 - 효과: 사용자가 정보의 신뢰도를 판단할 수 있게 하며, 모델이 불확실한 정보에 대해 더 신중한 접근을 하도록 함
- 설명 가능한 AI(XAI) 기술 적용
 - 방법: 모델이 특정 응답을 생성한 이유와 과정을 설명할 수 있는 기능 추가
 - 효과: 사용자가 모델의 추론 과정을 이해하고 검증할 수 있게 되어, 환각의 조기 발견을 가능하게 함
- 자기 비평(Self-critique) 메커니즘
 - 방법: 모델이 자신의 응답을 스스로 검토하고 수정하는 단계 추가
 - 효과: 초기 응답에서 발생할 수 있는 오류나 비일관성을 모델 스스로 수정
- 콘텍스트 강화 학습
 - 방법: 모델이 주어진 콘텍스트를 더 깊이 이해하고 활용할 수 있도록 학습 방법 개선
 - 효과: 복잡한 질문이나 특수한 상황에 대해 더 정확한 응답 생성
- 동적 정보 업데이트
 - 방법: 실시간으로 새로운 정보를 모델에 통합하는 메커니즘 개발
 - 효과: 시간에 따른 정보의 변화를 반영하여, 최신성으로 인한 환각 현상 감소
- 도메인 특화 파인튜닝
 - 방법: 특정 도메인의 전문 데이터로 모델 추가 학습
 - 효과: 특정 분야에 대한 모델의 이해도를 높여, 해당 도메인에서의 환각 현상 감소
- 출처 추적 및 인용
 - 방법: 모델이 생성한 정보의 출처를 명확히 표시하고, 필요한 경우 원본 텍스트 인용

- 효과: 사용자가 정보의 신뢰성을 직접 확인할 수 있으며, 모델이 근거 없는 주장을 하는 것을 방지
- 대화형 정보 확인
 - 방법: 사용자와의 대화를 통해 정보의 정확성을 점진적으로 확인하고 개선
 - 효과: 사용자의 피드백을 실시간으로 반영하여 정보의 정확성을 높임
- 멀티모달 정보 통합
 - 방법: 텍스트뿐만 아니라 이미지, 음성 등 다양한 형태의 정보를 통합하여 분석
 - 효과: 다양한 소스의 정보를 종합적으로 분석함으로써, 더 정확하고 풍부한 컨텍스트 확보
- 윤리적 가이드라인 통합
 - 방법: 모델에 윤리적 가이드라인을 명시적으로 학습시키고, 응답 생성 시 이를 고려하도록 함
 - 효과: 잠재적으로 해로운 정보나 편향된 정보의 생성 방지
- 정보 신뢰도 평가 모듈
 - 방법: 검색된 정보의 신뢰도를 자동으로 평가하는 별도의 모듈을 개발하여 RAG 시스템에 통합
 - 효과: 신뢰할 수 있는 정보에 더 높은 가중치를 부여하여 환각 현상 감소
- 지속적 학습 및 업데이트
 - 방법: 모델을 주기적으로 재학습시키고, 새로운 정보와 피드백을 지속적으로 통합
 - 효과: 변화하는 환경과 새로운 정보를 반영하여 모델의 정확성 유지
- 이러한 다양한 기법들은 단독으로 또는 조합하여 사용될 수 있으며, 환각 현상을 완전히 제거하기는 어렵더라도 상당히 줄일 수 있음
- 그러나 각 기법에 장단점이 있으며, 특정 응용 분야나 상황에 따라 적합한 방법이 달라질 수 있음
- 따라서 RAG 시스템을 설계할 때는 해당 시스템의 목적, 사용 환경, 요구

되는 정확도 수준 등을 종합적으로 고려하여 적절한 기법을 선택하고 적용해야 함

- 환각 현상을 줄이기 위한 연구는 계속 진행 중이며, 새로운 기술과 방법론이 지속적으로 제안되고 있음
- 특히 최근에는 대규모 언어 모델의 성능 향상과 함께, 모델 자체의 추론 능력을 개선하여 환각을 줄이려는 시도도 이루어지고 있음
 - 예를 들어 모델이 자신의 출력을 스스로 검증하고 수정하는 ‘자기 수정 (self-correction)’ 능력을 갖추도록 하는 연구나, 다단계 추론을 통해 더 신중하고 정확한 응답을 생성하도록 하는 연구 등이 진행
- 또한 환각 현상을 완전히 제거하는 것이 현실적으로 어렵다는 인식하에, 환각이 발생할 수 있는 상황을 예측하고 사용자에게 경고하거나, 환각이 발생하더라도 그 영향을 최소화하는 방안을 연구하는 등 보다 현실적인 접근도 이루어지고 있음
- 결론적으로, 환각 현상을 줄이기 위한 연구는 RAG 기술의 신뢰성과 실용성을 높이는 데 핵심적인 역할을 하며, 이는 AI 시스템의 광범위한 적용과 수용을 위한 중요한 과제로 인식

2_서울시 재난안전 벡터 데이터베이스 구축

1) 벡터 데이터베이스(Vector Database)

- 벡터데이터베이스는 데이터를 고차원 벡터 형태로 저장하고 검색하는 데이터베이스 시스템
- 주로 텍스트, 이미지, 오디오 등의 비정형 데이터를 수치화된 벡터로 변환하여 저장하고, 이를 효율적으로 검색할 수 있도록 설계
- 주요 특징은 다음과 같음
 - 데이터를 수백 또는 수천 차원의 벡터로 표현하여 고차원의 벡터를 저장 가능
 - 코사인 유사도나 유클리디안 거리 등을 사용하여 유사한 벡터를 빠르게 검색
 - 대규모 데이터셋을 효율적으로 처리할 수 있는 확장성
 - 빠른 검색과 삽입 연산의 실시간 처리
- RAG 시스템에서 벡터 데이터베이스는 다음과 같은 핵심적인 역할을 수행
 - 벡터데이터 베이스는 RAG 시스템의 외부 지식을 벡터 형태로 저장하는 지식 저장소의 역할을 함. 문서, 웹페이지, 기사 등 다양한 소스의 정보를 벡터화하여 보관
 - 사용자 쿼리와 관련된 정보를 빠르고 효율적으로 검색함. 의미적 유사성을 기반으로 가장 적절한 정보 검색 가능
 - 생성 모델에 관련 정보를 제공하여 더 정확하고 관련성 높은 응답과 콘텍스트 생성
 - 새로운 정보를 지속적으로 추가하고 업데이트
- 데이터베이스 구축을 위해 서울시에서 제공받은 데이터는 다음과 같음

[표 3-1] 벡터 데이터베이스 구축을 위한 서울시 제공 자료

부서	제공 자료
재난안전정책과 재난정책팀	2018년~2023년 안전관리계획 2023년, 2024년 서울시 재난안전예산 사전검토 결과
재난안전예방과 인파안전팀	다중운집행사 인파 안전관리 업무요령 다중운집인파사고 안전관리 가이드라인 다중운집행사인파밀집사고 대응요령 성탄절 및 연말연시 인파 안전관리계획 인파 안전관리 가이드북 인파 안전관리대책 작성 참고사항 주최자 없는 축제 안전관리 가이드라인 햐러원데이인파밀집지역 안전관리 점검계획
건설기술정책관 건설혁신담당관 건설혁신팀	2024년 건설하도급 법률상담 사례집 2024년 상반기 건설공사 하도급 관리 교육자료 건설공사-하도급 실무사례 2024년 건설사업자 등록기준 조사 매뉴얼 고용개선지원비 원가반영 및 집행 매뉴얼 직접시공 확대 방안(매뉴얼)

- 제공받은 데이터를 기반으로 벡터 데이터베이스를 구축하였으며, RAG 시스템에서는 구축된 벡터 데이터베이스를 참고하여 답변을 고도화·내부화된 답변을 제공

3_서울시 재난안전관리 지원 RAG 구축

1) RAG 기술 적용 방안

(1) RAG 시스템 구성

- LangGraph를 기반으로 한 재난안전 관리용 모듈형 RAG 시스템은 검색(Retrieval), 증강(Augmentation), 생성(Generation)의 세 가지 핵심 컴포넌트를 중심으로 설계됨
- 이 구성은 기존의 단방향 RAG 파이프라인의 한계를 극복하고, 유연한 상태 관리와 조건부 흐름 제어 지원

① 검색 컴포넌트

- 벡터 데이터베이스: 최신 임베딩 모델(Nomic Embeddings 또는 OpenAI Embeddings)을 활용하여 도메인 특화 임베딩을 생성하고, 효율적인 검색을 위한 인덱싱 시스템 구축
- Query Transformation: 사용자의 질의를 벡터화된 검색 질의로 변환하며, 전문 용어 및 맥락을 보강하는 Query2Doc 시스템 적용
- 조건부 검색: 검색된 문서의 관련성이 낮은 경우 Tavily Search를 통해 실시간 웹 검색 수행

② 증강 컴포넌트

- 프롬프트 엔지니어링: 검색된 문서를 기반으로 증강된 컨텍스트를 생성하며, 재난안전 매뉴얼의 특성을 반영한 맞춤형 프롬프트 적용
- 컨텍스트 관리: Sliding Window Chunk와 Small-to-Big Chunk 기술을 적용하여 긴 문서에서도 관련 컨텍스트를 효율적으로 확장

③ 생성 컴포넌트

- 템플릿 기반 생성: 증강된 정보를 바탕으로 재난 대응 지침을 생성하며, 전문성을 반영한 템플릿과 규칙 사용

- 응답 검증: 생성된 응답이 사용자의 질의와 문서의 콘텍스트와 얼마나 일치하는지 평가하기 위해 Hallucination Grader 적용

(2) 데이터 처리 체계

- 재난안전 데이터의 효율적 처리를 위해 체계적인 프로세스를 구축하고 운영

① 데이터 수집 및 정제

- 문서 데이터베이스 구축: 다양한 출처에서 재난안전 관련 데이터를 수집하고 표준화된 형식으로 정제
- 자동화된 업데이트: 문서의 신뢰성 검증 및 최신성을 유지하기 위해 정기적인 업데이트와 자동화된 시스템 적용

② 벡터화 및 인덱싱

- 도메인 특화 임베딩: 최신 임베딩 모델을 활용하여 문서의 의미적 특성을 반영한 벡터 생성
- 효율적 인덱싱: 대규모 데이터에서도 밀리초 단위의 빠른 검색을 보장하는 인덱싱 시스템 구현
- 분산 처리: 캐싱 메커니즘과 분산 시스템을 도입하여 실시간 검색 속도 최적화

③ 검색-생성 통합 파이프라인

- 상태 관리: LangGraph의 State 객체를 활용하여 노드 간 상태를 저장 및 전달하며, 검색 결과와 생성 과정의 연속성을 보장
- 조건부 엣지: 특정 조건에 따라 검색 반복, 문서 보완, 생성 재시도 등의 흐름 제어

(3) LangGraph의 모듈형 설계

- LangGraph는 재난안전 데이터를 처리하는 각 단계를 유기적으로 연결하며, 유연하고 확장 가능한 구조를 통해 효율적인 워크플로우 제공

① 노드(Node)와 엣지(Edge)

- 노드: 각 작업(검색, 생성, 평가 등)을 독립적으로 정의
- 엣지: 노드 간 데이터 흐름을 정의하며, Conditional Edge를 통해 조건부 분기 처리 지원

② 주요 모듈

- 질문 변환 노드: Query Transformation을 통해 질의 재작성
- 검색 노드: 벡터 DB 및 웹 검색 수행
- 응답 생성 노드: 증강된 정보를 바탕으로 답변 생성
- 검증 노드: 문서와 생성된 응답 간의 관련성을 평가하여 Hallucination 방지
- 재검색 및 재생성 노드: 필요시 검색 및 생성을 반복하여 응답 품질을 개선

③ 상태(State) 객체

- 구조화된 상태 관리: TypedDict 기반의 State 객체를 활용하여 질문, 문서, 응답, 점수 등의 상태 저장
- 과거 상태 추적: Checkpointer를 통해 각 노드 간 실행 결과를 기록하고, 특정 시점으로 복구 가능

(4) 고급 검색 최적화

- 검색 성능의 획기적인 향상을 위해 최신 검색 최적화 기술 적용

① Query2Doc 기반 질의 변환

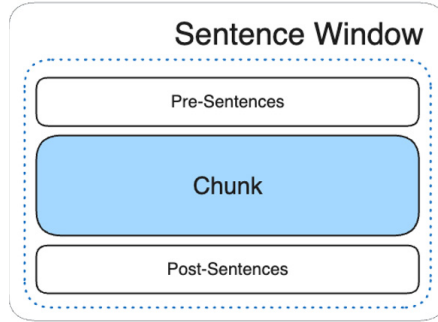
- 사용자의 질문을 풍부한 문서 형태로 변환하여 검색 정확도 향상
- 재난안전 분야의 전문 용어와 맥락을 자동으로 보강

② HyDE(Hypothetical Document Embeddings) 기술

- 가상의 이상적인 답변 문서를 생성하여 이를 기반으로 유사도 검색 수행
- 검색 결과의 정확도 및 품질 개선

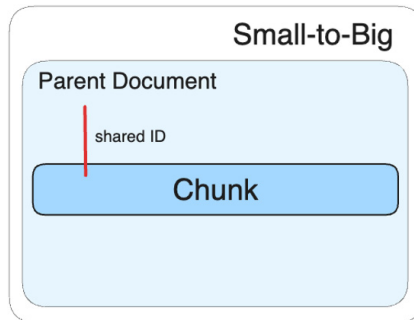
③ Sliding Window Chunk와 Small-to-Big Chunk

- Sliding Window: 긴 문서에서 연속성을 유지하며 콘텍스트를 파악
 - Sliding Window 기반의 연속 검색 기술은 긴 문서에서도 문맥의 연속성을 유지하면서 효과적인 정보 추출이 가능하도록 함
 - 이를 통해 주어진 콘텍스트의 앞뒤 문맥을 정확히 파악하고 반영 가능



[그림 3-4] Sliding Window Chunk

- Small-to-Big: 작은 텍스트 블록에서 점진적으로 콘텍스트를 확장
 - Small-to-Big 방식의 콘텍스트 확장 기술을 통해 검색의 정확성과 포괄성을 동시에 확보
 - 작은 단위의 텍스트 블록에서 시작하여 점진적으로 관련 콘텍스트를 확장함으로써, 필요한 정보를 누락 없이 포함하면서도 불필요한 정보는 제외



[그림 3-5] Small-to-Big Chunk

(5) 평가와 개선

① Self-RAG 및 Corrective-RAG 적용

- Self-RAG: 생성된 응답과 문서 간의 관련성을 평가하고, 필요시 추가 검색 또는 생성 반복 수행
- Corrective-RAG: 관련성 점수가 낮은 경우 질의를 재작성 및 보완 검색 수행
 - Corrective-RAG는 검색된 문서의 신뢰도를 평가하여 관련성이 낮은 경우, 질문을 다시 작성하거나 추가 검색을 수행. Tavily Search와 같은 도구를 활용하여 실시간 웹 검색 병행 가능

② Human-in-the-Loop

- 필요시 중간에 사용자가 개입하여 흐름을 제어할 수 있는 기능 제공
- 생성된 응답의 품질을 사람이 직접 검토 및 개선

2) LangGraph 기반 대화 흐름 최적화

(1) 대화 흐름 설계

- LangGraph와 Corrective-RAG(CRAG)를 기반으로 체계적인 대화 흐름 설계
- 초기 사용자 입력의 의도를 정확히 파악하고, 필요한 정보를 단계적으로 수집하며 이를 검증하는 과정을 통해 신뢰성 높은 응답을 생성하는 프로세스를 구조화
- 이 과정은 다음과 같은 주요 단계 포함

① 초기 입력 분석 및 의도 파악

- 사용자로부터 입력받은 질문을 분석하여 적절한 검색 전략 선택
- 입력 질문의 모호성을 줄이고 명확성을 높이기 위해 질문을 재구성하는 Query Transformation 단계 수행

② 정보 수집

- 사전에 정의된 데이터베이스, PDF, 또는 웹 검색을 통해 관련 정보 검색
- 검색된 문서를 고정된 크기로 나누어 청크 단위로 저장하고 벡터 데이터베이스에 추가

③ 정보 검증

- 검색된 정보의 관련성을 평가하여 유효하지 않거나 부적합한 데이터 필터링
- 필요할 경우 추가적인 웹 검색을 수행하여 부족한 정보 보완

④ 응답 생성

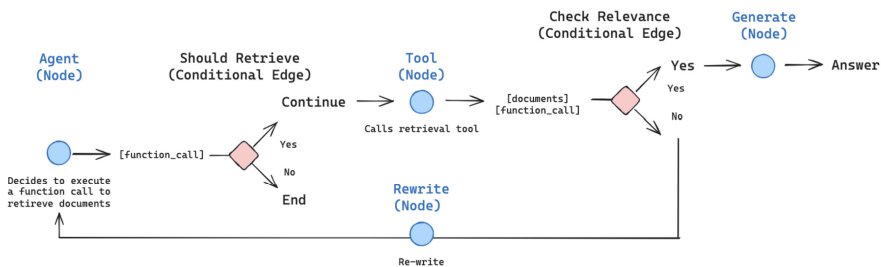
- 검증된 관련 데이터를 기반으로 신뢰성 있는 응답 생성
- 생성된 응답이 문맥과 질문에 부합하는지 추가로 검증하여 최종 응답의 품질 보장

⑤ 피드백 기반 개선

- 사용자 입력 및 생성된 응답의 결과를 바탕으로 대화 흐름을 동적으로 조정하며 지속적으로 개선

(2) 워크플로우 관리

- LangGraph의 그래프 구조를 활용하여 복잡한 대화 워크플로우를 효율적으로 관리
- Corrective-RAG 전략을 기반으로 다음과 같은 기능 구현



[그림 3-6] 워크플로우 관리

- 상태 관리
 - 대화의 현재 상태와 이전에 수집된 정보를 추적하여 문맥의 일관성 유지
 - TypedDict를 활용하여 노드 간 상태값을 전달하고, 상태 정보를 지속적으로 업데이트하여 활용
- 노드와 엣지
 - 각 노드는 특정 작업(예: 검색, 평가, 응답 생성)을 수행하는 역할
 - 노드 간 연결은 엣지로 정의되며, Conditional Edge를 사용하여 조건에 따라 분기 처리가 이루어짐
- 콘텍스트 관리
 - 대화의 이전 내용을 요약하고, 새로운 정보가 입력될 때마다 이를 업데이트하여 문맥의 연속성 보장
- 의사결정 엔진
 - 규칙 기반 로직과 머신러닝 모델을 결합하여 대화 흐름의 다음 단계를 동적으로 결정
 - 예를 들어 검색된 문서가 충분하지 않다고 판단되면, 웹 검색을 수행하거나 질문을 재작성하는 과정을 추가적으로 수행

(3) 에이전트 조정 시스템

- 다중 에이전트 시스템은 각 에이전트의 전문성을 활용하여 복잡한 질의를 효과적으로 처리
- 순차적 실행 보장 메커니즘을 통해 에이전트들의 작업이 정해진 순서와 의존성에 따라 처리
- 이는 여러 단계의 처리가 필요한 복잡한 질의를 다룰 때 특히 중요
- 활용된 Corrective-RAG 전략은 다음과 같은 주요 기능 포함
 - 순차적 실행 보장
 - 각 에이전트의 작업이 정해진 순서와 의존성에 따라 정확히 수행되도록 보장
 - 예를 들어, '검색 > 평가 > 응답 생성'의 순서로 작업 진행

- 정보 교환 프로토콜
 - 에이전트 간 효율적인 데이터 교환을 위해 표준화된 메시지 형식 사용
 - 각 에이전트는 자신의 역할과 권한에 따라 적합한 정보만을 처리
- 데이터 흐름 최적화
 - 부하 분산 전략과 캐싱 메커니즘을 적용하여 시스템 응답성과 효율성을 높임
 - 장애가 발생할 때 복구 메커니즘을 통해 서비스의 연속성을 보장
- 평가자와 피드백 루프
 - 검색된 문서와 생성된 응답의 관련성을 평가하여 품질을 보장
 - 평가 결과를 바탕으로 대화 흐름을 조정하며, 잘못된 응답이 생성되면 질문 재작성, 다른 소스 검색 등의 조치
- LangGraph와 Corrective-RAG를 기반으로 이러한 기능들을 활용함으로써 대화 흐름을 최적화하고, 사용자와의 상호작용을 더 자연스럽게 효과적으로 구현 가능

3) 실시간 피드백 반영 시스템 구축

(1) 피드백 수집 및 처리

- 사용자 피드백의 효율적인 수집과 처리를 위한 체계적인 시스템 구축
- LangGraph 기반 모듈러 RAG 구조를 활용하여 실시간으로 피드백 데이터를 수집·분석. 이 구조는 각 프로세스를 노드(Node)로 정의하고, 조건부 엣지(Conditional Edge)를 통해 다양한 경로를 유연하게 설계 가능

① 응답 정확성 평가 시스템

- 정량적 지표와 정성적 평가
 - 생성된 답변의 품질을 다각도로 측정. 답변의 정확성, 정보의 관련성, 그리고 실제 적용 가능성 등을 평가
- 전문가 검증 프로세스
 - 생성된 응답의 논리적 타당성, 현장 적용 가능성, 규정 및 지침과의 일

치성을 검증. 검증 결과는 데이터베이스에 기록하여 향후 시스템 개선의 자료로 활용

② LangGraph와 Corrective RAG 활용

- Retrieval 관련성 평가
 - 검색된 문서의 적합성을 평가하여 불필요한 정보를 제거하고, 필요한 경우 추가 검색 수행. 검색된 문서에 대한 관련성을 기반으로 새로운 질문을 생성하거나 검색 방법 보완
- Self-RAG 및 Corrective-RAG 전략
 - Self-RAG는 문서와 응답 간 관련성을 스스로 평가하여 Hallucination을 줄임. Corrective-RAG는 검색 결과가 부족할 경우 질문을 재작성하여 웹 검색 또는 추가 문서 검색 수행

③ 사용자 만족도 측정

- 다양한 채널을 통한 실시간 피드백 수집
 - 직접적인 사용자 평가, 사용 패턴 분석, 재사용률 분석, 상세 피드백 수집
- LangGraph Checkpointer 기능 활용
 - 사용자 피드백 데이터를 시계열적으로 저장하여 분석 가능성 극대화

(2) 시스템 개선 프로세스

- LangGraph의 상태(State), 노드(Node), 엣지(Edge)를 활용하여 체계적인 개선 프로세스 설계
- 수집된 피드백 데이터를 구조화하여 효율적인 분석과 반영이 가능하도록 설계
- LangGraph와 Corrective-RAG 전략을 통합적으로 활용하여 피드백 수집, 처리, 개선, 모니터링의 전 과정을 체계적으로 운영
- 이를 통해 시스템의 신뢰성과 성능을 지속적으로 향상
- 이러한 종합적인 모니터링과 개선 체계를 통해 시스템의 성능과 신뢰성을

지속적으로 향상하며, 사용자의 요구사항에 더욱 효과적으로 대응할 수 있는 기반 마련

① 데이터 관리와 분석

- 구조화된 데이터 저장
 - 피드백 데이터를 유형별, 중요도별로 분류하고 시계열 분석이 용이하도록 데이터베이스 설계
- 머신러닝 기반 패턴 분석
 - 자주 발생하는 오류 유형, 사용자 불만사항의 공통점, 개선 요구사항 등의 트렌드를 파악

② LangGraph 프로세스 자동화

- Conditional Edge로 개선 작업 분기 처리
 - 중요한 개선사항은 즉시 반영하고, 경미한 개선사항은 우선순위를 설정하여 처리
 - 노드별 상태(State)를 업데이트하여 작업 흐름을 동적으로 관리
- Checkpointer로 과거 데이터 활용
 - 피드백 처리 과정에서 누락된 데이터나 비효율적인 경로 개선

(3) 성과 모니터링

- LangGraph 기반의 실시간 성과 모니터링 시스템을 구축하여 주요 성능 지표를 지속적으로 추적·분석

① 모니터링 체계

- 주요 지표 추적
 - 응답 시간, 처리 용량, 오류 발생률, 설정된 임계값을 벗어나면 즉각적인 알림 발생 등을 지표로 삼을 수 있음

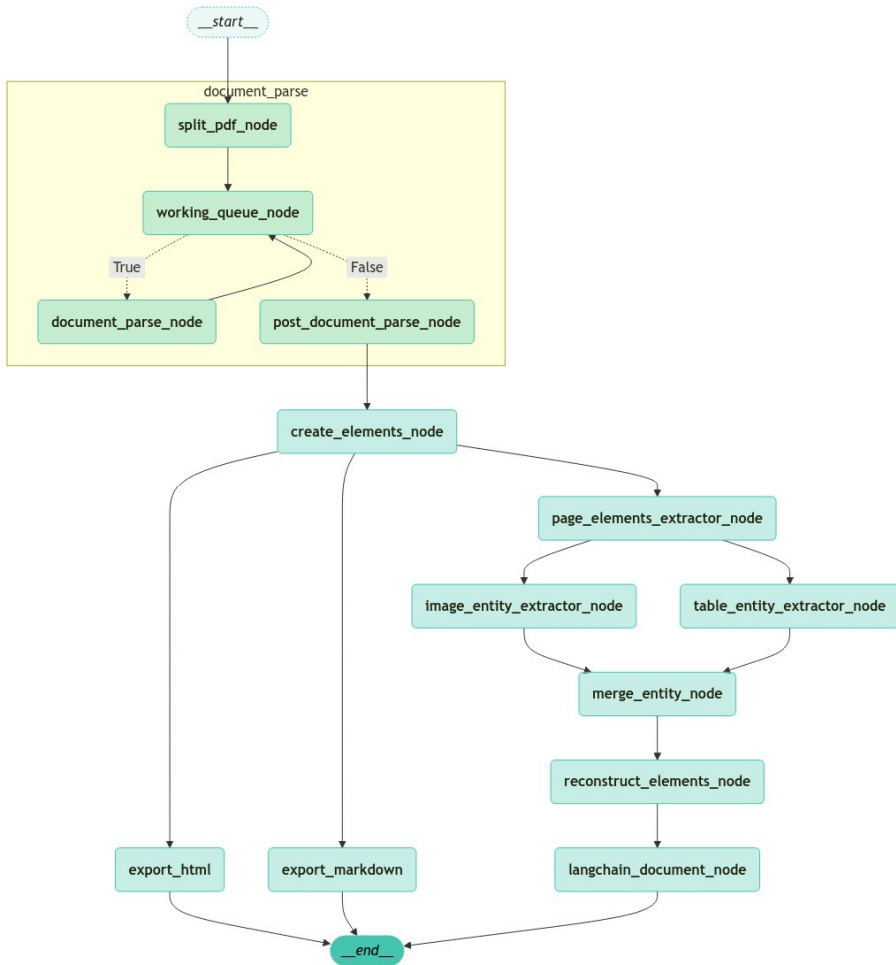
- 정확성 지표
 - 참조 데이터와의 일치도, 맥락 적절성, 사용자 피드백, 시간에 따른 지표 변화 추이 등을 분석하여 학습 효과 검증

② LangGraph의 Node 및 Edge 활용

- 응답 시간 최적화
 - 각 처리 단계별 소요 시간을 측정하고 병목 현상을 식별하여 개선 작업 실행
- 부하 분산 및 캐싱 전략
 - 추가 검색기를 통해 문맥을 보강하고, 관련성이 높은 정보를 우선적으로 제공

③ 성과 개선 프로세스

- 재작성 및 재평가 루프
 - 질문 또는 응답의 품질이 기준에 미달하면, 질문을 재작성하거나 새로운 데이터를 검색
- LangGraph Checkpointer 활용
 - 노드별 상태를 추적하여 필요한 경우 특정 시점으로 되돌아가 작업 수정



[그림 3-7] 재난안전관리 AI 시스템 아키텍처

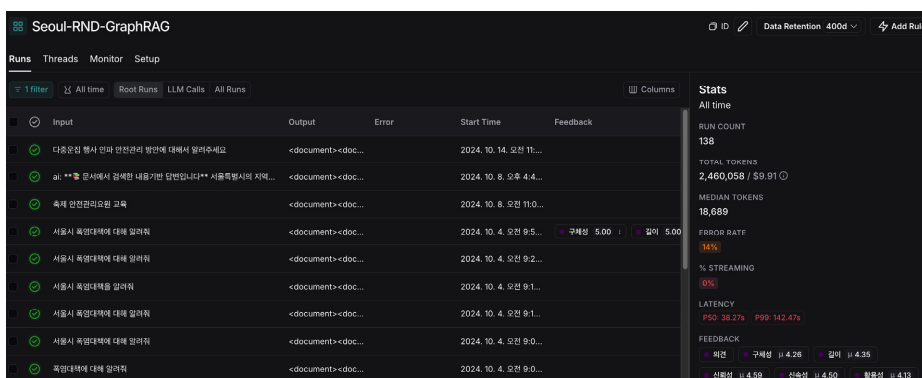
4_사용자 인터페이스 적용 방안

1) 사용자 피드백 수집 체계 설계

(1) 피드백 수집 체계 개요

- 재난안전관리 생성형 AI의 지속적인 개선을 위해 LangSmith를 기반으로 한 체계적인 피드백 수집 시스템을 구축
- 본 시스템은 사용자의 직접적인 평가와 시스템 사용 데이터를 통합적으로 수집하고 분석하는 기능 수행

(2) 피드백 수집 인터페이스 구성



[그림 3-8] 피드백 수집 대시보드

- 사용자 친화적인 피드백 수집을 위해 5점 척도의 응답 품질 평가 시스템을 도입하고, 응답 적절성을 체크리스트 형태로 평가할 수 있도록 구성
- 또한 사용자가 상세 의견을 자유롭게 입력할 수 있는 필드와 구체적인 개선사항을 제안할 수 있는 기능 제공

(3) 데이터 수집 및 관리

- 수집된 피드백은 실시간으로 저장되며, 체계적인 데이터 전처리 과정을 거쳐 분류
- 이후 피드백 패턴을 심층적으로 분석하여 개선사항의 우선순위를 결정하

2) 정량적 품질 평가 시스템 설계

(1) 평가 지표 체계

- RAGAS 프레임워크를 기반으로 네 가지 핵심 지표를 설정하여 평가 진행
- 응답 정확성 평가는 재난 대응 매뉴얼과의 일치도를 검증하고, 법적 규정 및 지침 준수 여부를 확인하며, 현장 적용 가능성과 전문가 검증 결과를 종합적으로 반영
- 답변 일관성 검증은 시간 경과에 따른 답변의 일관성과 다양한 상황에서의 논리적 일치도를 평가
- 또한 문맥 유지 능력과 이전 답변과의 연계성을 분석하여 종합적인 일관성 확보
- 응답 적시성은 재난상황에서 특히 중요한 요소로, 초기 응답 시간과 복잡한 질의에 대한 처리 시간을 측정
- 동시에 다발적 요청 처리 능력과 시스템 부하 상태에서의 성능평가
- 사용자 만족도는 답변의 실용성과 이해 용이성을 측정하고, 사용자 요구 사항 충족도와 재사용 의향을 종합적으로 평가

(2) 평가 방법론

- 평가는 정량적 방법과 정성적 방법을 병행하여 실시
- 정확성은 0~1점 척도로, 일관성은 0~1 범위에서 측정하며, 응답 시간은 밀리초 단위로 기록
- 사용자 만족도는 5점 척도를 적용

(3) 평가 데이터 수집 및 품질 기준

- 평가 데이터는 자동화된 성능 테스트, 사용자 피드백 설문, 전문가 패널 평가, 그리고 로그 데이터 분석을 통해 수집
- 지표별 최소 품질 기준으로 정확성은 90점 이상, 일관성은 0.8 이상, 응

답 시간은 2초 이내, 그리고 사용자 만족도는 4.0 이상을 설정하여 운영

(4) 평가 결과 및 활용

답변 평가 ×

신뢰성 (1:매우 낮음 📉 ~ 5:매우 높음 📈): 답변의 신뢰도

5

길이 (1:매우 불만족 📉 ~ 5:매우 만족 📈): 답변의 길이

5

신속성 (1:매우 불만족 📉 ~ 5:매우 만족 📈): 답변의 신속성

5

활용성 (1:매우 불만족 📉 ~ 5:매우 만족 📈): 답변의 활용성

5

구체성 (1:매우 불만족 📉 ~ 5:매우 만족 📈): 답변의 구체성

5

의견(선택)

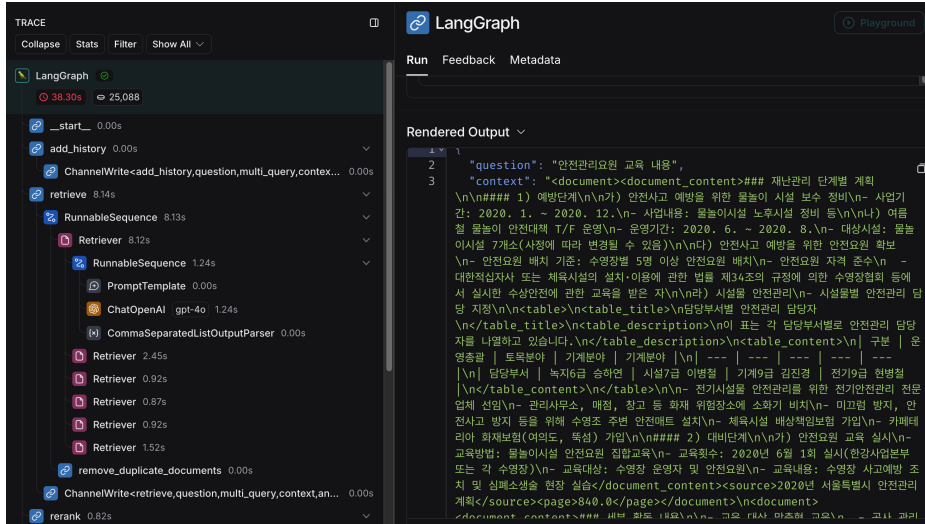
의견을 입력해주세요(선택)

제출

[그림 3-9] 실시간 피드백 수집

- 수집된 평가 결과는 시스템 개선과 품질 보고의 두 가지 측면에서 활용
 - 시스템 개선 측면에서는 취약점 분석과 보완, 성능 최적화 방안 도출, 사용자 인터페이스 개선, 그리고 알고리즘 업데이트에 활용
 - 품질 보고 측면에서는 정기적 성능 리포트 작성, 개선 효과 분석, 장기 트렌드 모니터링, 그리고 벤치마크 비교 분석 실시

(5) 평가 프로세스 자동화



[그림 3-10] 실시간 성능 측정 모니터링

① 자동 테스트 수행

- 시스템의 지속적인 품질 검증을 위해 단위 테스트와 통합 테스트를 자동화하여 실시
- 단위 테스트에서는 개별 모듈의 기능 검증, 코드 품질 확인, 예러 처리 검증을 수행하며, 통합 테스트에서는 모듈 간 연동 테스트, 데이터 흐름 검증, 성능 부하 테스트 진행

② 성능 메트릭 측정

- 시스템 성능은 실시간으로 모니터링되고 측정됨
- 평균 응답 시간, 최대 응답 시간, 처리량(Throughput) 등의 응답 시간을 측정하며, CPU 사용률, 메모리 사용량, 네트워크 트래픽 등의 리소스 사용량도 지속적으로 분석

③ 결과 분석 및 보고

- 수집된 데이터는 성능 지표 통계, 트렌드 분석, 이상치 탐지 등을 통해 체계적으로 분석

- 분석 결과는 일간/주간/월간 보고서, 성능 대시보드, 알림 시스템을 통해 관계자들에게 전달

④ 개선사항 도출

- 분석된 결과를 바탕으로 시스템 구간별 분석, 원인 분석, 최적화 포인트 도출 등을 통해 성능 병목 지점을 식별
- 이후 영향도 평가, ROI 분석, 실행 계획 수립을 통해 개선 우선순위를 설정

(6) 품질 관리 체계

① 정기적 성능 평가

- 주기적인 성능 평가를 통해 시스템의 품질을 지속적으로 모니터링
- 주간 기본 성능 검사, 월간 종합 성능 평가, 분기별 대규모 부하 테스트를 실시하며, 사용자 만족도 조사, 불만사항 분석, 개선 요구사항 수집 등의 피드백 분석도 함께 진행

② 문제점 분석 및 개선

- 발견된 문제점에 대해서는 데이터 기반 분석, 로그 분석, 사용자 행동 분석을 통한 원인 분석 실시
- 이를 바탕으로 단기 개선과제 도출, 중장기 개선계획 수립, 리소스 할당 계획 등의 개선 방안을 수립

③ 품질 보증 프로세스

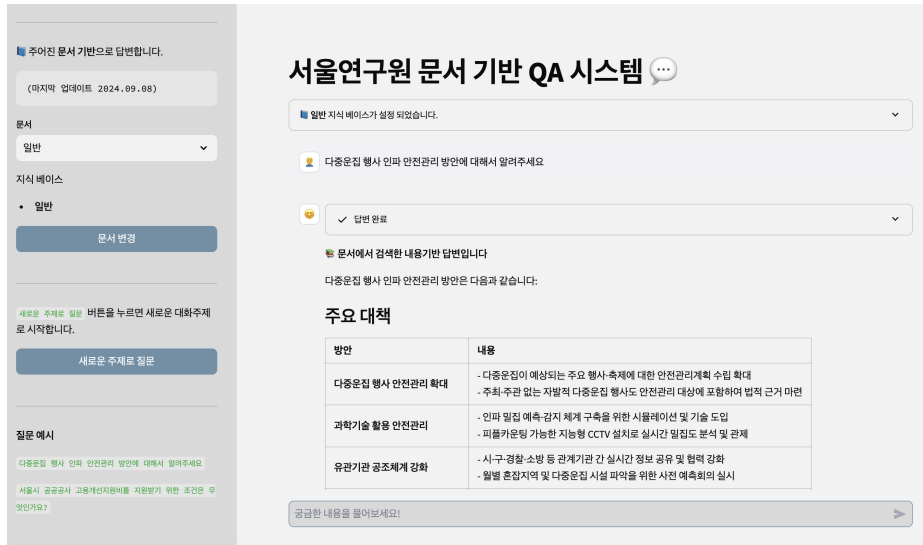
- 품질 보증을 위해 명확한 품질 목표 설정, 측정 지표 정의, 허용 기준 설정 등의 품질 관리 기준을 수립
- 또한 코드 리뷰, 성능 테스트, 보안 검증 등의 체계적인 검증 절차 운영

④ 성능 개선 모니터링

- 성능 개선 활동의 효과를 지속적으로 모니터링하며, 성능 지표 비교, 사용자 만족도 변화, ROI 분석 등을 통해 개선 효과 측정

- 실시간 모니터링, 장애 감지 시스템, 성능 추이 분석 등을 통해 시스템의 안정성 확보

3) 대화형 인터페이스 구현 방안



[그림 3-11] 대화형 인터페이스 구축

(1) 인터페이스 설계 원칙

① 직관적인 사용자 경험

- 효율적인 정보 전달과 상호작용을 위해 명확한 대화 구조를 설계
- 단계별 정보 제시와 핵심 정보 강조를 통해 사용자의 이해를 돕고, 간결한 응답 구성으로 정보 전달의 효율성을 높임
- 또한 쉬운 내비게이션과 일관된 디자인, 접근성을 고려한 사용자 친화적 UI를 구현

② 응답의 신속성과 정확성

- 재난상황에서 필수적인 신속하고 정확한 정보 제공을 위해 우선순위 기반의 처리 시스템을 구축. 병렬 처리 최적화와 캐시 활용을 통해 응답 속도를 향상하고, 데이터 검증, 신뢰도 표시, 출처 명시 등을 통해 정보의 정

③ 상황 맥락 이해 및 반영

- 대화 이력 추적, 상황 정보 유지, 사용자 의도 파악 등을 통해 맥락을 지속적으로 관리. 상황별 대응 전략을 수립하고, 우선순위에 따른 정보 제공과 맞춤형 콘텐츠 생성을 통해 상황에 적합한 응답 제공

④ 오류 대응의 유연성

- 안정적인 서비스 제공을 위해 체계적인 오류 관리 시스템 구축
- 오류 감지, 복구 프로세스, 대체 응답 제공 등의 예외 상황 관리 체계를 마련하고, 명확한 오류 메시지와 해결 방안 제시를 통해 사용자의 혼란을 최소화

(2) 핵심 기능 구현

① 대화 흐름 최적화



[그림 3-12] 사고의 흐름 최적화

- LangChain과 LangGraph를 활용하여 효율적인 대화 진행 구현
- 세션 관리, 문맥 유지, 흐름 제어 등을 통해 대화 상태를 체계적으로 관리하며, 단계적 정보 수집, 명확화 요청, 요약 제공 등의 대화 전략을 수립하여 운영

② 문맥 기반 응답 생성

- 사용자와의 이전 대화 내용을 분석하고 관련 정보를 검색하여 우선순위를 결정하는 콘텍스트 처리 시스템 구축
- 이를 바탕으로 템플릿을 활용한 응답 생성, 동적 콘텐츠 생성, 적절한 포맷팅을 통해 상황에 최적화된 응답 제공

세부 추진 계획

1. 주최·주관 없는 다중운집 인파 안전관리 확대

- 법적 근거 마련: 다중운집 행사 안전관리에 관한 조례 제정 및 자치구 조례 개정 추진 (출처: 2023년 서울특별시 안전관리계획, 454쪽)
- 안전관리계획 수립: 주최자가 없는 집단 행사도 안전관리계획 수립 대상에 포함
- 유관기관 공조체계 강화: 시·구·경찰·소방 등과의 협력 체계 구축 및 핫라인 운영

2. 다중운집 행사 동향 파악을 위한 상시 모니터링 및 정보공유

- 사전 예측회의 실시: 월 1회 혼잡지역 및 다중운집 시설 파악을 위한 회의 실시 (출처: 2023년 서울특별시 안전관리계획, 454쪽)
- 신종 외래축제 대비: SNS 동향분석 등을 통해 새로운 행사 발굴 및 대비

3. 과학기술을 활용한 인파 예측·감지 체계 구축

- 시뮬레이션 분석: 골목 특성을 고려한 보행흐름 시뮬레이션으로 밀집 구간 도출 (출처: 2023년 서울특별시 안전관리계획, 455쪽)
- 지능형 CCTV 활용: 피플카운팅 가능한 CCTV로 실시간 밀집도 분석 및 위험 단계별 알림 (출처: 2023년 서울특별시 안전관리계획, 450쪽)

4. 인파 안전관리 매뉴얼 제작·배포

- 매뉴얼 제작: 인파관리 원칙 확립, 밀집도 위험단계 기준 수립, 단계별 대응체계 마련 (출처: 2023년 서울특별시 안전관리계획, 455쪽)
- 관계기관 역할 정립: 단계별 점검항목 및 시·구·경찰·소방 등의 역할 명확화

[그림 3-13] 답변 예시

③ 출처를 포함하여 답변의 신뢰성 강화

- RAG 시스템에서 응답의 신뢰성을 확보하기 위해서는 출처 정보의 명확한 제시 필수적

- 시스템이 생성하는 모든 응답에는 참조된 문서의 출처와 관련 페이지가 자동으로 첨부되며, 특히 법령이나 공식 지침 등 중요 정보의 경우 원문 링크를 함께 제공
- 또한 검색된 정보의 최신성을 보장하기 위해 문서의 작성 일자와 최종 업데이트 일자를 함께 표시하며, 이를 통해 사용자는 정보의 시의성을 직접 확인
- 생성된 답변이 여러 출처의 정보를 종합한 경우, 각 정보의 출처를 구분하여 표시함으로써 정보의 투명성을 제고
- 마지막으로 시스템은 응답 생성 시 활용된 정보의 신뢰도 수준을 자체적으로 평가하여 함께 제시함으로써, 사용자가 정보의 신뢰성을 판단하는데 도움

6. 단계별 대응 요령 마련

- **밀집도 단계별 대응:** 관심, 주의, 경계, 심각 단계로 구분하여 대응방안 수립
(출처: 2023년 서울특별시 안전관리계획, 450쪽)
- **현장 대응 강화:** 밀집도에 따른 현장 대피방송, 재난문자 전송, 관계기관 현장 출동 등

출처

- 2023년 서울특별시 안전관리계획, 447쪽
- 2023년 서울특별시 안전관리계획, 449쪽
- 2023년 서울특별시 안전관리계획, 450쪽
- 2023년 서울특별시 안전관리계획, 452~455쪽
- 2023년 서울특별시 안전관리계획, 457쪽

[그림 3-14] 답변 시 출처 표기

④ 사용자 의도 파악

- 키워드 추출, 패턴 인식, 감성 분석 등을 통해 사용자의 의도를 정확하게 파악
- 파악된 의도는 카테고리별로 분류하고 우선순위를 평가하여 적절한 대응 전략을 선택하는 데 활용

 문서에서 검색한 내용기반 답변입니다

다중운집 행사 인파 안전관리 방안은 다음과 같습니다:

주요 대책

방안	내용
다중운집 행사 안전관리 확대	- 다중운집이 예상되는 주요 행사·축제에 대한 안전관리계획 수립 확대 - 주최·주관 없는 자발적 다중운집 행사도 안전관리 대상에 포함하여 법적 근거 마련
과학기술 활용 안전관리	- 인파 밀집 예측·감지 체계 구축을 위한 시뮬레이션 및 기술 도입 - 피플카운팅 가능한 지능형 CCTV 설치로 실시간 밀집도 분석 및 관제
유관기관 공조체계 강화	- 시·구·경찰·소방 등 관계기관 간 실시간 정보 공유 및 협력 강화 - 월별 혼잡지역 및 다중운집 시설 파악을 위한 사전 예측회의 실시
인파 안전관리 매뉴얼 제작·배포	- 인파관리 원칙 및 밀집도 위험단계 기준 수립 - 단계별 대응요령 및 관계기관 역할 정립
시민 안전의식 제고	- 시민 공모전을 통한 홍보영상 및 포스터 제작 - 뉴미디어를 활용한 안전관리 홍보 및 안전문화 확산 캠페인 전개
체험교육 프로그램 개선	- 안전체험관 내 신기술을 활용한 체험시설 구축 - 실제 상황과 유사한 교육환경 조성으로 실효성 있는 안전교육 실시

[그림 3-15] 사용자 의도에 따라 정리된 답변 제공

⑤ 오류 처리 및 복구

- 실시간 모니터링, 패턴 분석, 임계값 설정 등을 통해 오류를 신속하게 감지하고, 자동 복구 프로세스와 대체 경로 제공, 상세한 로깅을 통해 안정적인 서비스를 유지

(3) 시스템 통합 방안

① 모듈식 설계 적용

- 독립적인 모듈 구성과 명확한 인터페이스 정의를 통해 시스템의 유연성 확보
- 각 모듈의 재사용성을 높이고, 의존성 관리, 버전 관리, 테스트 자동화를 통해 안정적인 시스템 운영을 보장

② 성능 모니터링 체계

- 실시간 시스템 감시, 로그 분석, 알림 시스템 운영을 통해 성능을 지속적으로

로 모니터링. 응답 시간, 처리량, 자원 사용률 등의 주요 성능 지표를 체계적으로 관리

③ 확장성 고려 설계

- 수평적/수직적 확장과 로드 밸런싱을 고려한 확장 전략 수립
- 효율적인 자원 할당, 스케일링 정책 수립, 비용 최적화를 통해 시스템의 지속가능한 성장 지원
- 이러한 체계적인 인터페이스 구현을 통해 사용자 친화적이고 안정적인 재난안전관리 지원 시스템을 구축하고, 지속적인 개선과 발전이 가능한 기반을 마련 가능

5_재난안전관리 지원 생성형 AI의 성능평가 결과

- RAG를 적용한 재난안전관리 지원 생성형 AI의 정량적·정성적 성능평가를 수행하여, 생성형 AI의 활용 가능성을 평가하는 것을 목적으로 함

1) 정량적 평가

- 정량적 평가 대상: 서울시 재난안전정책과, 재난안전예방과, 건설혁신담당관 등 관련 부서 공무원
- 테스트에 활용된 LLM 모델은 다음 표와 같음

[표 3-2] 정량적 평가를 위한 테스트 LLM 모델

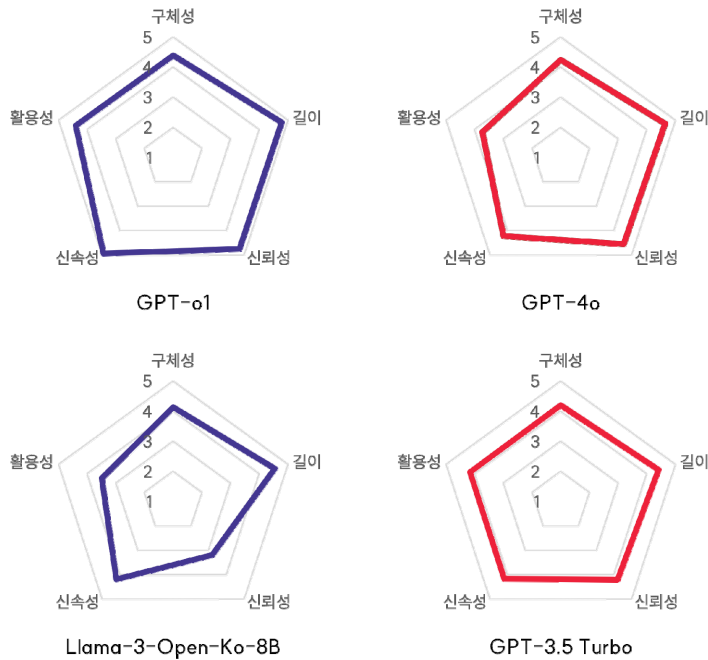
모델명	설명
GPT-o1	OpenAI사가 개발한 최신 모델로, 강화학습을 통해 복잡한 추론 능력을 갖춘 것으로 평가
GPT-4o	‘Omni’의 약자로, 다양한 입출력 형식(텍스트, 오디오, 이미지, 비디오)을 지원하며, 인간에 가까운 응답 시간(평균 320밀리초) 보유
Llama-3-Open-Ko-8B	한국어에 특화된 오픈소스 언어 모델로 60GB 이상의 한국어 데이터로 학습
GPT-3.5 Turbo	채팅에 최적화되어 있는 모델로, 2021년 9월까지의 데이터로 학습

- 총 217건의 질문과 그에 따른 답변이 주어졌으며, 언어 모델별 질문 개수는 다음과 같음

[표 3-3] 테스트 LLM 모델별 질문과 답변 횟수

모델명	질문과 답변 수(건)
GPT-o1	61
GPT-4o	54
Llama-3-Open-Ko-8B	45
GPT-3.5 Turbo	57

- 평가 항목: 응답 구체성, 응답 활용성, 검색 속도, 응답 신뢰성, 답변 길이 등 5개 영역에서 정량적 평가를 진행



[그림 3-16] 생성형 AI 모델별 정량적 평가 결과

[표 3-4] 테스트 LLM 모델별 정량적 평가 결과(점)

모델명	구체성	활용성	신속성	신뢰성	길이
GPT-o1	4.39	4.39	4.94	4.75	4.78
GPT-4o	4.23	3.73	4.23	4.55	4.64
Llama-3-Open-Ko-8B	4.12	3.49	4.19	3.20	4.54
GPT-3.5 Turbo	4.19	4.15	4.17	4.21	4.41

- 정량적 평가 결과, 최신 추론 모델인 GPT-o1 모델을 활용하였을 경우 모든 평가 항목에서 가장 높은 점수를 보인 반면, 상용모델이 아닌 무료 모델(Llama-3-Open-Ko-8B)을 사용하였을 때 전체적으로 낮은 점수를 나타내는 것을 확인함

2) 정성적 평가

- RAG 시스템의 전문성과 정확성을 심층 평가하기 위해 재난, 안전, 방재 공학 분야 전문가로 구성된 평가단이 정성적 평가를 수행
- 심층 인터뷰와 사례 분석을 통해 시스템이 제공하는 정보의 신뢰도와 실무 적용 가능성에 대한 긍정적 평가를 확인
- 전문가들은 특히 다각적 분석 능력과 과거 유사 사례 기반 대응책 제시 기능을 높게 평가하며, 향후 현장 의사결정 지원 도구로서의 활용 가치를 인정

[표 3-5] 전문가 정성적 평가 결과

전문가	의견
A	• 서울시의 재난 관련 정책 및 대책에 대한 검색이 사용자에게 친숙한 생성형 AI(Chatgpt와 유사)로 되어 있어, 사용하기 어렵지 않다는 점에서 큰 효용성이 있어 보임 • 질문에 대한 답변을 작성하는 동안, 진행 상황에 대한 설명이 추가되어 사용성 측면에서 훨씬 개선된 것을 확인할 수 있었음 • Chatgpt와 같이, 특정 주제에 대한 답변 이력을 확인할 수 있는 기능 추가가 가능하면 좋을 것으로 생각됨
B	• 기본적으로 서울특별시 관련 보고서, 웹사이트 기반한 답변을 도출하며, 재난 안전관리 공무원이 일반적인 업무 수준에서 참고할 수 있는 정보를 획득하는데 있어서 매우 효율적인 툴이라고 판단됨 • 다만 해당 자료 및 정보를 기반으로 새로운 정보의 생성이나 예측을 하는 측면에서는 추가적인 고도화가 필요할 것으로 보임
C	• 사용자가 질의를 입력한 후 답변이 완료되는 데까지 약 1분의 시간이 소요될 정도로 추론 시간이 많이 소요되고 개선이 필요해 보임 • 일반 참조 문서(특히 웹 검색 시) 활용 시 신뢰성 평가가 필요해 보임
D	• 대상 문서별(지식베이스) 주요 활용 주제에 따른 답변 수준의 구체화 필요 • 주제별 카테고리의 다양화 필요. 현재는 문서의 카테고리를 담당과로 구분하였음. 다만 연산속도를 고려하였을 때 유저층이 원하는 주제에 따른 검색 카테고리를 구체적으로 지정할 수 있다면 활용도가 높아질 것으로 판단됨 • 시스템 검색 능력 개선 필요
E	• 현재 응답 속도가 매우 느림. 속도를 개선하는 것이 사이트 활성화를 위해 매우 필요해 보임 • 지식베이스 문서 구분 및 선택 이유 명확화. 지식베이스가 구분된 이유와 특정 문서를 선택해야 하는 경우를 사용자에게 명확히 안내하는 기능이 필요해 보임
F	• 답변의 질이 상당히 뛰어남. 또한 출처를 동시에 명시해 주는 것도 매우 좋다고 여겨짐. 정확한 답변이 아니더라도 관련된 답변을 제시해 주는 것은 고무적임 • 원하는 대답이 없을 시 할루시네이션 없이 솔직하게 모른다고 답변하는 점이

전문가	의견
	좋음 • 데이터베이스뿐만 아니라 웹에서 검색한 자료를 함께 제공해 주는 부분도 우수하다고 판단됨
G	• 서울시 재해 재난계획 및 대책 관련 질의에 대한 답변 내용 정확도가 높음 • 답변에 대한 주요 내용을 우선 표로 정리해 주고 아래에 자세한 설명이 기술되는 점이 가시적으로 이해하기 좋은 구조임 • 같은 카테고리가 아닌 여러 단어를 한꺼번에 질문하더라도 각각 내용을 정리해서 기술해 줌 • 출처 및 관련 문서의 페이지 등을 제공하기 때문에 추가로 필요한 내용을 쉽게 찾아볼 수 있음
H	• 경험적으로 자료에 대한 근거 및 연구사례, 기준 등을 찾을 때 관련 문서가 있는지 보고서를 검색하고 확인해 봐야 하는 번거로움이 있었는데 문서 기반 답변의 경우 잘 구축된다면 검증된 자료로부터 답변을 얻을 수 있으며 관련 문서 및 내용을 쉽게 찾을 수 있어 좋은 것 같음
I	• 재난 대응에 대해 시가 제공하는 시나리오를 확인한 결과, 권역 내 발생 가능한 자연, 사회, 안전사고에 대해 제안하여 구체적이고 실효성이 있다고 판단됨 • 실시간 데이터를 기반으로 업데이트된 정보를 제공하는지 확인 결과, 12월 기준 지난 데이터를 기반으로 안내함에 따라 최신 데이터에 기반한 데이터셋 활용이 필요하다고 판단됨
J	• 시스템에 접속하기 이전에 '서울시의 재난안전관리 지원을 위한 생성형 AI의 도입'의 목적을 명확화하고 그 목적에 맞는 필요성을 강조하면 좋을 것으로 사료됨 • 본 연구가 프로토타입에서 멈추지 않고 고도화된 모델을 개발 및 서비스하여 시민이 체감할 수 있는 연구가 되었으면 함
K	• 해당 프로그램은 질문자의 의도를 분석하고 관련 문서를 조회·추출한 뒤, 해당 근거에 기반해 답변을 제공하는 방식으로 대량의 자료 중 필요 정보를 선별하여 선제적으로 안내한다는 장점이 있음 • 재난안전처럼 정확한 정보를 필요로 하는 분야에서, 오답 가능성을 줄이고 실제 근거를 제시한다는 점에서 활용 가치가 높음
L	• 개발 시스템은 chatGPT와 유사한 질의응답형 시스템으로 서울시 재난업무와 관련된 정보를 확인하기 용이하다고 판단됨. 특히 순환보직 체계에 있는 공무원 조직을 고려하였을 때, 공무원 업무 지원에 탁월한 효과가 있을 것으로 기대됨 • 공무원 업무상 정확한 정보가 필요하므로 웹상 자료보다는 서울시 조례 등 최신 규정을 우선적으로 제공하는 것이 필요. 특히 웹상의 개인 블로그나 홈페이지 등에 나오는 정보도 제공되고 있으나, 조례가 개정될 수 있으므로 최신 조례를 지식베이스에 업데이트할 필요가 있음
M	• 답변을 구성하는 주요 출처를 함께 제시하고, 해당 출처에서 발췌한 위치를 표기하는 등 언어모델의 환각 효과를 방지하는 측면에서의 신뢰성은 확보한 것으로 판단됨
N	• 서울시 재난안전 관련 QA 시스템은 기본 프레임이 적절히 구성되어 있으며, 향후 발전 가능성이 높을 것으로 판단됨

04

생성형 AI의 활용 방안 및 기대효과

- 1_AI 기반 스마트 시티 관리
- 2_맞춤형 의료, 복지 서비스 제공
- 3_AI 기반 재난 대응 시스템 구축
- 4_환경 관리
- 5_금융 관리
- 6_도시계획 및 개발

04. 생성형 AI의 활용 방안 및 기대효과

- 생성형 AI 기술, 특히 LLM과 멀티모달 AI를 다양한 분야에 활용하여 더욱 효율적이고 시민 중심적인 도시 운영을 실현할 수 있을 것으로 기대
- 단기간 내에 구현 가능한 과제를 중심으로 국내외 사례를 중심으로 살펴보고 구체적인 실현 계획 제안

1_AI 기반 스마트 시티 관리

- 생성형 AI 기술을 활용한 서울시의 스마트 시티 관리 시스템의 고도화
- 이 시스템은 크게 실시간 교통 관리 및 최적화, 지능형 범죄 예방 시스템, AI 에너지 관리 서비스로 구성
- 실시간 교통 관리 및 최적화 시스템은 CCTV 영상 데이터를 실시간으로 분석하여 교통 흐름, 사고, 불법 주정차 등을 감지하는 컴퓨터 비전 및 멀티모달 모델을 기반으로 함
 - 여기에 과거 교통 데이터, 날씨, 이벤트 정보 등을 학습한 시계열 예측 모델을 결합하여 교통 패턴 예측
 - LLM을 활용해 실시간 교통 상황에 따른 우회 경로, 대중교통 이용 안내 등 맞춤형 교통 정보를 생성하여 시민에게 제공
 - 이를 통해 교통 혼잡 감소, 통근 시간 단축, 대기 오염물질 배출 저감 등의 효과를 기대
 - 생성형 AI는 실시간 교통 데이터를 분석하여 혼잡한 구간을 자동으로 파악하고, 신호등을 조정하여 교통 흐름 최적화

- 이는 도로의 효율적 활용을 극대화하고, 교통 혼잡을 줄이는 데 효과
 - 예를 들면 멀티모달 AI는 CCTV 영상, 교통량 센서 데이터, GPS 정보 등을 결합하여 교통 흐름 분석
 - AI는 이러한 데이터를 실시간으로 처리하여 혼잡 구간을 식별하고 신호등을 자동으로 조정하여 최적의 교통 흐름 유지
- 또한 사고나 공사 등 예기치 못한 상황에 대해서 신속하게 대응
- 해외 사례로 싱가포르의 국가의 디지털화와 스마트 시티 구현을 위해 ‘스마트 교통 관리’ 시스템 개발에 적극적으로 나서고 있음
 - 싱가포르 정부는 ‘스마트 도시 모빌리티’를 국가의 핵심 전략 프로젝트로 선정하여, 쾌적하고 편리하며 신뢰할 수 있는 스마트 교통 솔루션 개발



자료: 싱가포르 도시재개발청(URA), 2024

[그림 4-1] Punggol Smart Town, Punggol Digital District(PDD) 전경

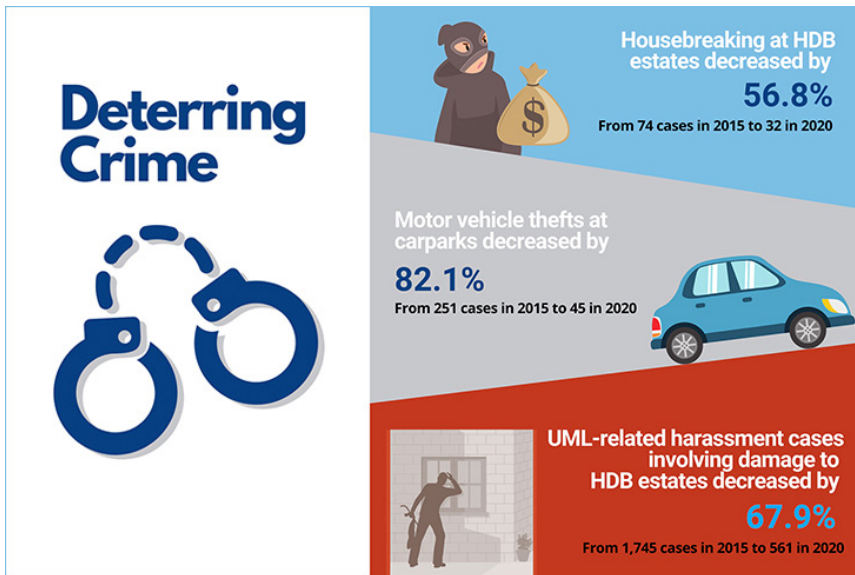
- 2024년 2월, 싱가포르 정부는 자국의 방산 기업인 ST 엔지니어링(ST-Engineering)과 손을 잡고 인공지능(AI) 기술을 활용한 새로운 모빌리티 솔루션을 선보임
- AGIL 스마트 디지털 교차로 프로그램은 실시간으로 교통 흐름을 최적

화하는 역할을 하고, 스마트 스테이션 관리 시스템은 교통 시스템을 자동적으로 제어할 수 있는 기능을 갖춘

- 또 다른 사례로 중국 항저우의 ‘City Brain’ 프로젝트가 있음
 - 알리바바와 협력하여 개발된 이 시스템은 AI를 활용하여 도시 전체의 교통 흐름을 실시간으로 모니터링하고 최적화
 - 교통 신호를 자동으로 조절하고, 사고나 혼잡 상황에 신속하게 대응하여 전반적인 교통 상황 개선
 - 이 시스템은 5만 대의 CCTV를 통해 110만 대의 차량을 실시간 모니터링하고, 8만여 개의 신호등을 자동 조정하여 전체적인 교통 흐름 최적화
 - 시티 브레인 도입 후, 교차로 통행 시간이 평균 15% 감소하고 고가도로 통행 시간도 단축되는 등 가시적인 효과
 - 또한 교통사고 감지와 신고, 주차 위반 단속 등 다양한 업무를 자동화하여 하루 3만 건의 교통 관련 민원을 처리
 - 이 시스템의 성공으로 중국의 다른 도시들과 말레이시아 쿠알라룸푸르 등에서도 도입되고 있어, 인공지능 기술이 도시 교통 문제 해결과 스마트 시티 구현의 핵심 요소로 자리 잡고 있음을 보여 주는 사례
- 대중교통 서비스 분야에서도 인공지능(AI) 기술은 안전성, 효율성, 고객 만족도 향상을 위해 다양하게 활용
 - 먼저 AI 기반의 차량 추적 시스템은 GPS 데이터와 센서 정보를 활용하여 버스의 실시간 위치와 상태를 파악하고, 이를 토대로 경로와 일정 최적화
 - 또한 AI는 운전자 행동 분석을 통해 과속이나 난폭운전 등의 위험한 운전 패턴을 탐지하고 개선 지원
 - 고객 서비스 측면에서는 AI 챗봇이 여행 정보 제공, 티켓 예약, 불만 처리 등 다양한 문의에 신속하게 대응하여 고객 만족도 제고
 - AI는 과거 및 실시간 데이터 분석을 통해 지연과 장애를 예측하고, 이를 바탕으로 승객들에게 실시간 업데이트와 대안 경로를 제공하여 여행 경험 개선

- 더 나아가 완전 자율주행 버스도 AI 기술의 발전으로 현실화. 이처럼 대중교통 분야에서 AI는 다양한 방식으로 활용되어 서비스의 질적 향상을 이끌고 있음
- 구체적인 사례로 런던의 사례를 들 수 있음
 - 런던은 AI를 활용하여 지하철과 버스의 이용 패턴을 분석하고, 수요에 맞춰 서비스 운영을 최적화함
 - 런던교통공사(Transport for London, TfL)은 빅데이터와 AI를 활용하여 실시간 승객 흐름을 모니터링하고, 이를 바탕으로 서비스를 조정
 - 지하철역에서 AI를 사용해 승객의 동선과 안전을 모니터링하고, 무임승차를 감지하며, 비상 상황에서 직원에게 알림을 보내는 시스템을 도입
 - 또한 AI를 활용해 실시간으로 교통 신호를 조정해 도로 혼잡을 줄이고, 자전거와 보행자 데이터를 분석해 인프라를 개선
 - TfL의 이러한 AI 도입은 도시의 교통 환경을 더욱 안전하고 효율적으로 만드는 데 기여
- 또 다른 사례로 싱가포르의 국토교통부(LTA: Land Transport Authority)는 AI 챗봇을 도입하여 대중교통 승객들의 편의성과 만족도 향상
 - LTA는 AI 기술의 자연어 처리 기능을 활용하여 실시간 여행 정보 제공, 티켓 예매 지원, 고객 불만 접수 등 다양한 분야에서 고객 문의에 신속하고 효과적으로 대응
 - 이를 통해 승객들은 실시간 정보와 빠른 피드백을 받을 수 있게 되어 대중교통 이용 경험이 크게 개선
 - 싱가포르 LTA의 AI 챗봇 도입 사례는 생성형 AI 기술이 대중교통 서비스의 고객 지원 역량을 향상하는 데 기여할 수 있음을 보여 주는 좋은 사례
- 이와 같은 사례를 바탕으로 서울시의 교통 관리에 생성형 AI를 도입할 때 고려할 인사이트를 얻을 수 있음
 - 특히 멀티모달 모델과 언어 모델을 활용하면 특정 지역이나 시간대별로 맞춤형 교통 정책을 자동으로 제안하고, 자연어 기반 대시보드를 통해 복잡한 교통 상황을 쉽게 이해하고 관리할 수 있게 할 수 있음

- 긴급 상황 발생 시 맞춤형 안내 메시지를 실시간으로 생성하여 시민들에게 제공
- 이러한 생성형 AI의 다양한 기능은 서울시의 복잡한 교통 문제를 효과적으로 해결하고, 시민들의 이동 편의성을 크게 향상하여 전반적인 삶의 질 개선에 기여
- 결과적으로, 생성형 AI는 서울시를 더욱 스마트하고 효율적인 도시로 변모시키는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대
- 지능형 범죄 예방 시스템은 CCTV 영상, 112 신고 음성, SNS 텍스트 등 다양한 데이터를 통합 분석하는 멀티모달 AI 모델을 기반으로 함
 - 이 시스템은 범죄 패턴, 핫스팟 분석 등을 수행하는 LLM 기반 예측 모델을 포함하며, AI가 생성한 범죄 예방 전략을 자연어로 변환하여 경찰 및 관련 부서에 제공
 - 이를 통해 범죄 발생률 감소, 범죄 검거율 향상, 시민 체감 안전도 증가 등의 효과를 기대



자료: 싱가포르 내무(MHA), 2024

[그림 4-2] 싱가포르 경찰 'PolCam 2.0' 시스템 도입 효과

- 싱가포르가 시도하고 있는 여러 실증 사례가 대표적
 - ‘iSmart’ 시스템은 지하철, 버스 등 공공 교통 시설에 도입된 AI 기반 스마트 영상 분석 시스템으로 승객의 안전을 보장하고 이상 행동을 신속하게 감지하는 데 활용
 - 싱가포르 경찰은 ‘PolCam 2.0’이라는 통합 경찰 치안 시스템 사용
 - 이 시스템은 얼굴 인식, 군중 분석 등의 기능을 통합하여 범죄 해결과 예방에 효과
 - 그리고 지능형 순찰 로봇은 360도 카메라와 AI를 탑재하여 자율 순찰을 수행하고, 긴급 상황 시 신속한 대응 지원
- AI 에너지 관리 서비스는 건물별 에너지 사용 패턴, 날씨 데이터 등을 학습한 AI 모델을 통해 에너지 소비를 예측하고 최적화 방안 도출
- LLM을 활용해 개인 및 기업에게 맞춤형 에너지 절약 가이드를 제공하고, 재생에너지 생산량을 예측하여 최적 분배 전략을 수립
 - 이를 통해 건물 에너지 소비 절감, 재생에너지 활용률 증가, 탄소 배출량 감소 등의 효과 기대
- 국내외에서 다양하게 시도된 사례로 실시한 AI 기반 에너지 관리 시스템 존재
 - 국내 연구진의 ‘자율 운전 기반 지능형 건물 에너지·환경 통합관리시스템(iBEEMS)’ 프로젝트는 사람의 개입 없이 건물을 자동으로 관리하는 AI 기반 플랫폼을 개발하는 것을 목표
 - 기존의 빌딩자동제어시스템(BAS)과 건물에너지관리시스템(BEMS)의 기능을 통합하고, AI 모델은 건물 내 사람들의 행태를 예측하여 최적의 냉방과 환기 환경을 파악하고, 이에 따라 관련 설비를 운전함으로써 에너지 효율을 극대화
 - 실증 결과, 에너지 사용량이 42.5% 감소
 - 이 사례는 AI 기술을 활용한 에너지 관리 시스템이 실제로 큰 효과를 거둘 수 있음을 보여 줌
- 에너지 사용량 감소, 실내 환경 개선 등의 성과는 서울시가 유사한 시스

템을 도입할 경우 기대할 수 있는 긍정적인 결과를 예측 가능

- 이는 스마트 시티 구현, 에너지 효율 향상, 그리고 시민들의 삶의 질 개선에 크게 기여할 것으로 보임
- 한편 공공 및 민간 영역의 에너지 사용 관점에서 생성형 AI는 전반적인 에너지 사용 효율을 크게 향상하고, 에너지 낭비를 줄이며, 더 지속할 수 있는 에너지 사용 방식을 촉진
 - 생성형 AI는 방대한 양의 운영 데이터를 분석하여 에너지 사용 패턴을 파악하고, 에너지 효율을 최적화할 방안을 제시하는 데 활용 가능
 - 예를 들어 공장이나 빌딩의 에너지 소비를 실시간으로 모니터링하고, 불필요한 에너지 소비를 줄이는 방안 제안
 - 전통적인 방법으로는 분석에 한계가 있는 비정형 구조의 센서 데이터, 과거 유지보수 기록 등을 분석하여 장비의 고장을 예측하고, 최적의 유지보수 일정 수립
 - 이는 에너지 낭비를 줄이고 설비의 수명을 연장하여 전반적인 에너지 효율 향상

2_맞춤형 의료, 복지 서비스 제공

- 생성형 AI 기술을 활용하여 서울 시민들에게 더 개인화되고 효과적인 의료, 복지 서비스 제공 가능
- 이 시스템은 AI 복지 상담 챗봇, 복지 사각지대 발굴 시스템, AI 주치의 서비스 등으로 구성
- 첫째, AI 복지 상담 챗봇은 서울시의 모든 복지 정책과 제도를 학습한 LLM 기반 AI 상담 시스템
 - 이 챗봇은 사용자의 질문과 상황을 이해하고 맞춤형 복지 서비스를 추천하는 대화형 인터페이스 제공
 - 또한 감정 분석 AI를 통해 사용자의 심리 상태를 파악하고 공감적 응답을 생성하는 기능 포함
 - 이를 통해 복지 정보 접근성 향상, 복지 서비스 신청 절차 간소화, 시민 만족도 증가 등의 효과 기대
- 둘째, 복지 사각지대 발굴 시스템은 다양한 공공 데이터(전기/수도 사용량, 건강보험 납부 내역 등)와 복지 행정 데이터를 통합 분석하는 AI 모델 기반의 시스템
 - LLM을 활용해 잠재적 복지 대상자의 상황을 자연어로 기술하고 적합한 지원 방안 제안
 - 또한 AI가 생성한 아웃리치 프로그램 계획을 자동으로 수립하고 담당 공무원에게 제공
 - 특히 1인 가구와 노인 가구와 같은 취약 계층에 초점을 맞추어 개발
 - 이를 통해 복지 사각지대 감소, 위기 가구 조기 발견 등의 효과를 기대
- 셋째, AI 주치의 서비스는 의료 문헌, 진료 기록 등을 학습한 LLM 기반 건강 상담 AI를 중심으로 함
 - 웨어러블 기기에서 수집된 건강 데이터를 분석하여 개인별 건강 리포트를 자동 생성하고, 의료 영상(X-ray, MRI 등)을 분석하여 이상 징후

를 감지하고 LLM을 통해 설명을 생성하는 시스템을 구축

- 이를 통해 조기 진단, 불필요한 병원 방문 감소, 시민 건강 증진 지수 향상 등의 효과 기대
- 넷째, 데이터 분석과 AI 기술을 활용하여 공중 보건 관리 방식을 개선
 - 실시간 데이터 수집, 자연어 처리, 패턴 인식 등의 AI 기술을 활용함으로써, 보건 당국은 더욱 선제적이고 효과적으로 공중 보건 위협을 관리할 수 있게 됨
 - 미국 네바다주 보건 당국(SNHD)은 식중독 예방을 위해 기존의 무작위 방식으로 진행되던 식당 위생검사 대상 선정 방법을 AI 기반 시스템으로 전환
 - 이 시스템은 다양한 데이터 소스를 활용하는데, 특히 SNHD의 트위터 계정에서 수집한 정보를 실시간으로 분석하고, 인공지능이 평가한 위험 지수를 바탕으로 검사 대상 식당을 선정
 - 이 과정에서 인간의 개입은 최소화되며 AI의 객관적인 분석이 주로 영향을 미침
 - AI nEmesis라는 알고리즘을 사용하여 SNS상에서 “I feel nauseous (메스껍다)”와 같은 문장이 발견되면, 알고리즘이 이를 분석합니다. AI nEmesis는 음식과 관련된 질병의 특징을 나타내는 언어적 패턴을 인식하도록 설계되어, 잠재적인 식중독 사례를 효과적으로 탐지
 - 이러한 AI 기반 시스템의 도입으로 식중독 문제가 있는 식당을 발견하는 비율이 크게 향상

3_AI 기반 재난 대응 시스템 구축

- 생성형 AI 기술을 활용하여 서울시의 재난 대응 능력 향상 가능
- 생성형 AI 기술 기반 재난 대응 시스템은 통합 재난관리 플랫폼, AI 기반 재난 예측 및 조기 경보 시스템, AI 챗봇 기반 재난 정보 및 심리 지원 서비스 등으로 구성

- 첫째, 통합 재난 관리 플랫폼은 다양한 재난 시나리오를 학습한 LLM을 활용하여 상황별 최적 대응 전략을 생성
 - CCTV, 드론, SNS 등에서 수집된 멀티모달 데이터를 실시간 분석하여 재난 상황을 평가하고, LLM을 활용해 개인별 맞춤형 재난 대피 지침을 생성하여 전파
 - 이를 통해 재난 초기 대응 시간 단축, 재난 관련 인명 피해 감소, 재난 복구 비용 절감 등의 효과 기대
- 지능형 복구 지원 측면에서, 생성형 AI는 재난 발생 후 드론이나 CCTV에서 수집된 고해상도 이미지, 영상, 텍스트 데이터를 비전 언어 모델을 활용해 종합적으로 분석
- 이를 통해 피해 지역의 상황을 정밀하게 평가하고, 필요한 자원과 인력을 최적화하여 복구 작업을 신속하게 진행
 - AI는 이러한 데이터를 기반으로 피해 지역의 우선순위를 설정하고, 자원 분배를 최적화하는 복구 계획을 자동으로 생성
 - 이를 통해 재난 대응 시간을 단축하고 피해를 최소화하는 데 기여함



1. 데이터 수집

드론, CCTV에서 고해상도 이미지, 영상, 텍스트 데이터 수집



2. AI 분석

비전 언어 모델을 활용한 종합적 데이터 분석



3. 상황 평가

피해 지역의 상황을 정밀하게 평가



4. 복구 계획 생성

우선 순위 설정 및 자원 분배 최적화를 포함한 자동 복구 계획 생성

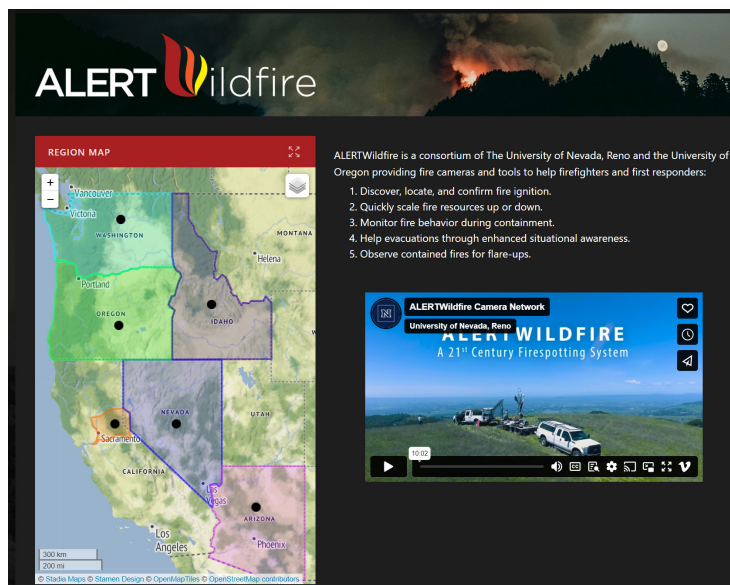
[그림 4-3] 지능형 복구 지원 시스템 개요

- 둘째, AI 기반 재난 예측 및 조기 경보 시스템은 기상 데이터, 지질 데이

터, 도시 인프라 정보 등을 통합 분석하여 잠재적 재난 위험 예측

- 과거 재난 데이터를 학습한 AI 모델을 통해 재난 발생 확률 및 규모를 추정하고, LLM을 활용하여 예측된 재난 상황을 자연어로 설명하고 맞춤형 정보 메시지를 생성
 - 이를 시민들의 스마트폰, 공공 디스플레이 등 다양한 채널을 통해 실시간으로 전달
 - 이를 통해 재난 조기 감지율 향상, 대피 시간 확보로 인한 인명 피해 최소화 등의 효과 기대
- 2024년 초 미국 국토안보부(DHS) 산하 3개 기관이 생성형 AI 기술을 도입
- 연방재난관리청(FEMA)은 위험 완화 계획 프로세스를 간소화하고, 국토안보수사국(HSI)은 방대한 데이터 검색과 보고서 요약에 AI를 활용하며, 미국 이민국(USCIS)은 AI 챗봇을 통해 경찰관 교육과 이민 신청자 인터뷰에 활용
- 그리고 미국 캘리포니아 산림화재국(California Department of Forestry and Fire Protection)의 AI 활용 사례는 EP&R(Emergency Preparedness and Response, 비상 대비 및 대응) 분야에서 인공지능의 실질적인 가치를 잘 보여 주는 예시
- 최첨단 이미지 인식 AI 기술을 도입하여 산불 감지 시스템을 혁신적으로 개선
 - 이 시스템의 가장 큰 강점은 인간의 능력을 뛰어넘는 조기 감지 능력
 - AI는 쉬지 않고 광범위한 지역을 실시간으로 모니터링하며, 육안으로는 포착하기 어려운 초기 단계의 화재 징후를 신속하게 식별 가능
 - 이러한 조기 경보 능력은 화재가 대규모로 확산되기 전에 신속한 대응을 가능케 하여, 잠재적으로 막대한 인명과 재산 피해를 예방
 - 이 사례는 AI 기술이 재난 관리에 있어 단순히 보조적인 도구를 넘어 서, 적극적이고 선제적인 역할을 할 수 있음을 보여 줌
 - 또한 이는 AI의 24시간 연속 작동 능력이 인간의 한계를 보완하고, 더욱 효과적인 재난 대응 체계를 구축하는 데 기여할 수 있음을 입증

- 캘리포니아 산림화재국의 이러한 혁신적인 접근은 재난 관리 분야에서 AI 기술 도입의 실질적인 이점과 가능성을 제시하는 중요한 사례

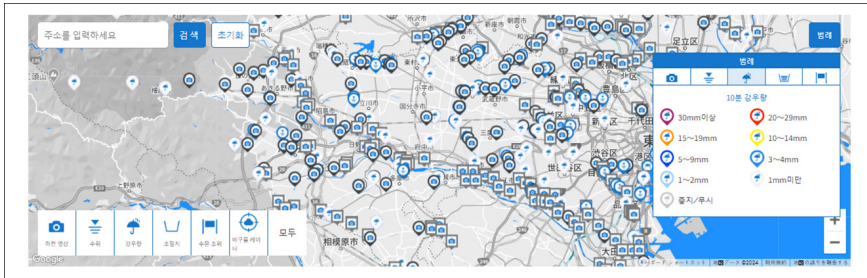


자료: <https://www.alertwildfire.org>, 2024

[그림 4-4] 미국 캘리포니아주 ALERTWildfire 시스템

- 싱가포르가 2004년부터 20년간 운영 중인 RAHS(Risk Assessment and Horizon Scanning) 시스템이 또 다른 사례임
 - 이 시스템은 AI와 빅데이터 분석을 활용하여 다양한 국가적 위험 요소를 사전에 식별하고 평가
 - 질병, 금융 위기 등 재난 상황뿐만 아니라 사회, 경제, 보건 등 다양한 분야의 위험을 종합적으로 분석하여 정부의 선제적 대응 지원
 - RAHS의 핵심 기술인 ‘호라이즌 스캐닝’은 다양한 데이터 소스를 활용하여 잠재적 위험을 실시간으로 모니터링하는 첨단 기법
 - 이를 통해 싱가포르는 국가적 위험에 대해 선제적이고 체계적으로 대비
- 또 다른 사례로 일본 도쿄의 홍수 통제 통합 정보 시스템을 들 수 있음
 - 도쿄 도청은 AI를 활용하여 강우량 데이터와 하천 수위 데이터를 분석

하고, 이를 바탕으로 홍수 위험을 예측하는 시스템을 운영



자료: https://www.kasen-suibo.metro.tokyo.lg.jp/im/other/tsim0112g_kr.html, 2024

[그림 4-5] 일본 도쿄도 홍수 통제 통합 정보 시스템

- 국내 사례로는 남양주시에서 재난 방지 분야에 데이터 기반의 의사결정을 도입
 - 과거에는 기상청의 호우주의보가 발령되면 전 직원이 무조건 비상근무에 돌입하던 방식에서, 이제는 과거의 재난 데이터와 강수량 데이터를 분석하여 실제로 피해가 우려되는 상황에서만 탄력적으로 비상근무 실시
 - 이를 통해 불필요한 초과 근무수당을 절감하고, 직원들의 비효율적인 대기 시간을 줄임으로써 업무 효율성을 높임
 - 더불어 실제로 위험한 상황에 더욱 집중적으로 대응할 수 있게 되어 재난 대응의 질 향상
- 셋째, AI 챗봇 기반 재난 정보 및 심리 지원 서비스는 재난 관련 정보와 대응 매뉴얼을 학습한 LLM 기반 챗봇을 중심으로 동작
 - 사용자의 질문에 맞춤형 재난 정보 및 행동 지침을 제공하고, 감정 분석 AI를 통해 사용자의 심리 상태를 파악하여 적절한 위로와 지지 메시지 생성
 - 또한 텍스트뿐만 아니라 음성, 이미지 등 다양한 형태의 입력을 처리할 수 있는 멀티모달 인터페이스로 구현
 - 이를 통해 24/7 재난 관련 정보 접근성 향상, 재난 피해자들의 심리적 안정 지원, 허위 정보 확산 방지 등의 효과를 기대

- 자동 경보 발령 측면에서, 생성형 AI는 재난 발생 가능성이 예측될 때 자동으로 상황에 맞는 맞춤형 재난 경보문을 생성 가능
 - 기존의 AI 기술이 주로 사전 정의된 경고 메시지를 발송하는 데 그쳤다면, 생성형 AI는 LLM을 통해 재난 유형, 특정 지역의 특성, 시민의 요구를 반영한 구체적인 지침과 대피 방법을 포함한 맞춤형 경보문을 실시간으로 생성
 - 예를 들어 화재 발생 가능성이 높은 지역에서는 AI가 주민들에게 즉시 경고 메시지를 발송하고, 그 지역의 도로 상황과 인구 밀집도를 고려한 대피 경로와 안전 수칙을 안내함으로써 신속하고 안전한 대응 유도
- 또한 생성형 AI는 LLM을 활용하여 시민 개개인의 특성에 맞춘 맞춤형 재난 대비 정보를 제공함으로써 재난 상황에서의 안전 관리를 대폭 향상
 - 기존 AI 기술이 주로 정해진 규칙에 따라 정보를 제공하는 반면, 생성형 AI는 다양한 개인 데이터를 분석하여 상황에 맞는 정보를 실시간으로 생성
- 시민이 제공한 개인 정보와 위치 데이터를 기반으로 해당 시민이 직면할 수 있는 특정 재난 유형과 그에 따른 대처 방안을 맞춤형으로 제시
 - 이러한 정보는 자연어 처리 기술을 통해 쉽게 이해할 수 있는 형식으로 제공
 - 기존의 일괄적인 정보 제공 방식을 넘어 각 개인의 상황에 최적화된 정보를 제공함으로써 재난 대응의 효과 극대화
 - 특히 노인, 장애인 등 취약계층을 위한 맞춤형 안전 지침과 대피 방법에 대한 정보를 제공함으로써 안전 강화 가능

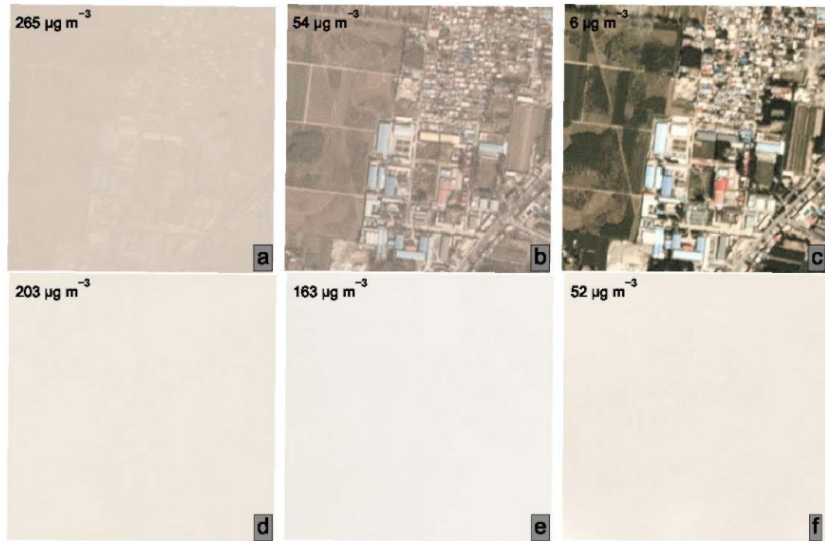
4_환경 관리

102

04

생성형 AI의 활용 방안 및 기대 효과

- 생성형 AI 기술을 환경오염 데이터를 실시간으로 분석하고, 오염원과 오염 수준을 예측하는 데 활용 가능
- 멀티모달 AI를 활용하여 환경오염 상태를 파악할 수 있는 이미지 및 영상 데이터를 대기질 센서 데이터, 기상 데이터, 산업 배출량 데이터 등과 결합해 입체적으로 분석
- AI는 이러한 데이터를 바탕으로 대기질 오염 수준을 예측하고, 오염 확산 경로를 모델링하여 경고 발령 가능
- 이처럼 사전에 오염 방지 조치를 취하거나, LLM 애플리케이션을 통해서 시민들에게 대기질 정보를 신속히 제공
- 또한 개인의 위치, 건강 상태, 활동 패턴 등을 고려하여 맞춤형 대기질 정보와 행동 지침을 제공
 - 예를 들어 호흡기 질환자에게는 더 민감한 기준으로 외출 자제 권고
 - 이와 같은 맞춤형 시민 알림 서비스는 시민들의 건강을 보호하고 삶의 질을 향상하는 데 도움이 될 것으로 기대
- 해외 사례로 중국 베이징의 AI 활용 사례를 들 수 있음. 2013년부터 시작한 ‘그린 호라이즌 이니셔티브’ 프로젝트의 일환으로, IBM 리서치센터는 ‘대기질 관리 결정 지원 플랫폼’을 개발하여 중국 정부와 협력한 바 있음
 - 이 플랫폼은 센서와 빅데이터 분석을 통해 미세먼지 현황을 실시간으로 모니터링하고 예측
 - 또한 오염이 심각해지기 전에 시민들에게 경고 발령
 - 이를 통해 정부는 고농도 오염이 예상될 때 선제적으로 차량 운행 제한, 공장 가동 중지 등의 조치 행위 가능
- 또 다른 사례로 미국 듀크대학교 연구팀은 머신러닝과 위성 이미지, 날씨 데이터를 활용해 도시별 대기오염 상태를 추적하는 시스템 개발
 - 이 시스템은 기존의 센서 기반 오염 측정 방식보다 시간과 비용을 절감할 수 있으며, 초미세먼지와 건강 문제 간의 상관관계를 분석하는 데에도 활용



자료: AI타임스, 2024

[그림 4-6] 미세먼지의 심각 정도에 따라 달라지는 베이징의 모습

- 또한 미국 기업 하니웰은 AI 기반 가스 클라우드 이미징(GCI) 시스템을 출시하여 석유, 가스, 화학 발전 시설에서 24시간 자동으로 메탄가스 배출을 모니터링
 - 기존의 휴대용 열화상 카메라를 사용하는 메탄가스 배출 모니터링 방식은 시간 소모가 크고 사람의 실수가 발생할 수 있다는 단점
 - 하니웰은 이러한 문제를 해결하기 위해 메탄가스 배출량을 정량화하고 시각화하는 AI 시스템을 개발 중

5_금융 관리

104

(1) 예산 최적화 및 재정 예측

- 생성형 AI는 도시의 복잡한 재정 데이터를 분석하고, 다양한 변수를 고려하여 최적의 예산 배분과 재정 예측 수행
- 이를 통해 한정된 재원을 효율적으로 활용하고, 장기적인 재정 건전성을 유지하는 데 도움
- AI는 과거 예산 데이터, 경제 지표, 인구 통계 등을 종합적으로 분석하여 미래의 재정 상황을 예측하고, 다양한 시나리오에 따른 예산 영향을 시뮬레이션
- 또한 AI는 지출 효율성을 분석하여 비효율적인 지출을 식별하고, 성과 기반의 예산 배분 제안
- 세수 예측, 재정 위험 식별, 실시간 예산 모니터링 등의 기능을 통해 재정 운영의 정확성과 안정성을 높임
- 더불어 시민 참여형 예산 분석을 통해 시민들의 의견을 예산 수립 과정에 반영함으로써, 더욱 투명하고 민주적인 재정 운영을 가능하게 함
- 이러한 AI 기반 시스템의 도입은 서울시가 제한된 재원을 더욱 효과적으로 활용하여 시민들에게 더 나은 서비스를 제공하고, 장기적인 재정 건전성을 유지하는 데 큰 도움이 될 것
- 또한 데이터에 기반한 객관적인 의사결정을 통해 정책의 신뢰성과 투명성을 높이는 데 기여할 것

(2) 스마트 계약 및 금융 서비스 자동화

- 생성형 AI는 복잡한 금융 거래와 계약을 자동화하고 최적화하는 데 활용될 수 있음
- 특히 스마트 계약 기술과 결합하여 공공 부문의 금융 서비스를 더욱 효율적이고 투명하게 제공
 - AI는 계약 조건을 분석하고 이행 여부를 자동으로 확인하며, 필요한 경우 자동으로 계약을 실행

- 또한 금융 거래의 패턴을 분석하여 사기를 탐지하고, 자금 세탁과 같은 불법 활동을 예방
- 싱가포르에서는 AI 기반의 안면인식 기술을 부동산 임대 분야에 도입하여 임차인의 신원을 신속하고 정확하게 확인
 - 이는 임대 계약 과정의 효율성을 높이고, 부정 계약의 위험을 줄이는 데 기여
- 또한 금융 분야에서는 AI를 활용한 스마트 주식 투자 시스템을 도입. 이 시스템은 방대한 양의 시장 데이터를 실시간으로 분석하고, 이를 바탕으로 투자를 결정
 - AI의 데이터 처리 능력과 패턴 인식 능력을 활용함으로써, 인간 투자자보다 더 빠르고 정확한 투자 결정을 내려 투자의 효율성을 높이고, 리스크를 줄이는 데 기여

(3) 금융 취약계층 지원

- 인공지능 기술은 금융 포용성 증진에도 큰 역할. 기존에 금융 서비스 접근이 어려웠던 소외계층도 은행 계좌를 쉽게 개설할 수 있고, 어려운 금융 용어와 서비스 약관을 이해하는 데도 도움을 줄 수 있음
- 인도의 아드하르(Aadhaar) 시스템은 국민의 생체정보를 활용한 혁신적인 국가 신분증 플랫폼
 - 공공생필품배분제도(PDS)나 고용 지원프로그램과 같은 정부 보조금을 아드하르와 연계된 개인 계좌로 직접 지급함으로써, 복지 서비스 전달 과정을 크게 간소화하고 투명성을 높임
- 블룸버그 GPT는 금융 분야에 특화된 최초의 대규모 언어 모델로써 일반적인 AI 모델과 달리 금융 데이터와 지식에 최적화
 - 블룸버그는 40년간 축적한 금융 관련 문서를 바탕으로 복잡한 금융 분석과 예측을 수행할 수 있는 능력을 갖춘 LLM 출시
 - 재무 데이터 분석, 위험 평가, 회계 및 감사 작업 자동화 등 다양한 금융 업무에 적용. 특히 금융 정보 접근성 향상 측면에서 사용자들이 복잡한 금융 정보를 더 쉽고 빠르게 이해하고 활용할 수 있게 하는 데 기여

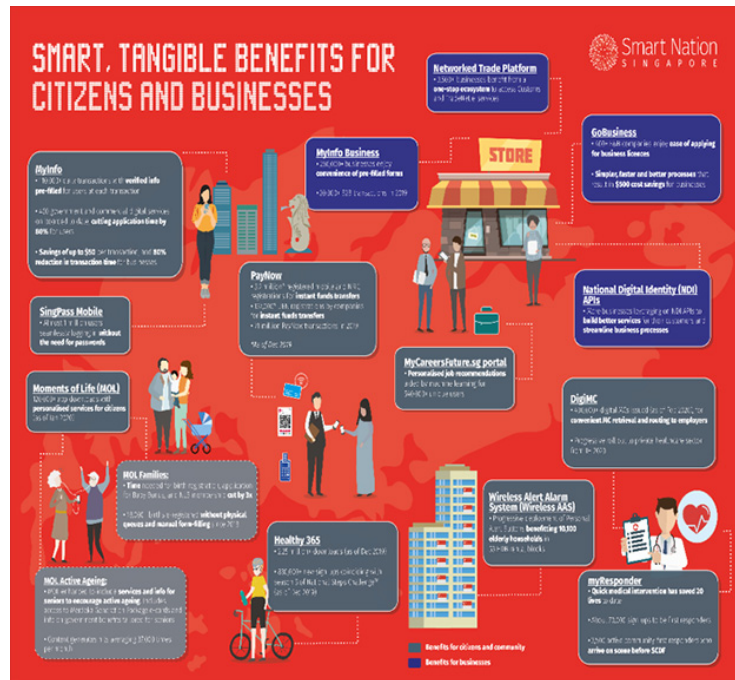
6_도시계획 및 개발

106

(1) 데이터 기반 도시 계획

- 생성형 AI는 방대한 도시 데이터를 분석하고 최적의 계획안을 도출함으로써, 효율적이고 지속 가능한 도시 개발을 가능하게 함
- AI는 인구 통계, 교통 패턴, 토지 이용, 환경 데이터, 경제 지표 등 다양한 데이터를 통합적으로 분석하여 도시의 현재 상태를 정확히 파악하고 미래 트렌드를 예측
- 또한 다양한 도시 계획 시나리오를 시뮬레이션하여 각 계획의 장단점을 평가 가능
- 해외에서도 도시설계 분야에서 인공지능(AI) 기술의 적용은 현대 도시의 복잡한 문제들을 해결하는 새로운 돌파구로 주목
 - 중국 칭화대 연구팀의 최근 연구 결과는 AI 기반 도시 계획 시스템이 인간 전문가를 능가하는 성능을 보여 줄 수 있다는 점을 입증
 - 이 AI 시스템은 지리정보, 녹지, 공원 등 다양한 도시 데이터를 학습하여, 인간보다 약 3000배 빠른 속도로 설계를 완성하고, 공간 계획 레이아웃 설계에서 전문가들로부터 인간 설계자보다 약 50% 높은 점수를 받은 것으로 조사됨
 - 싱가포르의 'Virtual Singapore' 프로젝트의 경우 도시 전체의 3D 디지털 트윈을 구축하고, AI를 활용하여 다양한 도시 계획 시나리오를 시뮬레이션
 - 이 시스템은 새로운 건물이 도시 경관, 바람의 흐름, 일조량 등에 미치는 영향을 예측하고, 최적의 개발 계획을 수립하는 데 활용

04



자료: Smart Nation(<https://www.smartnation.gov.sg/>), 2024

[그림 4-7] 'Virtual Singapore' 프로젝트

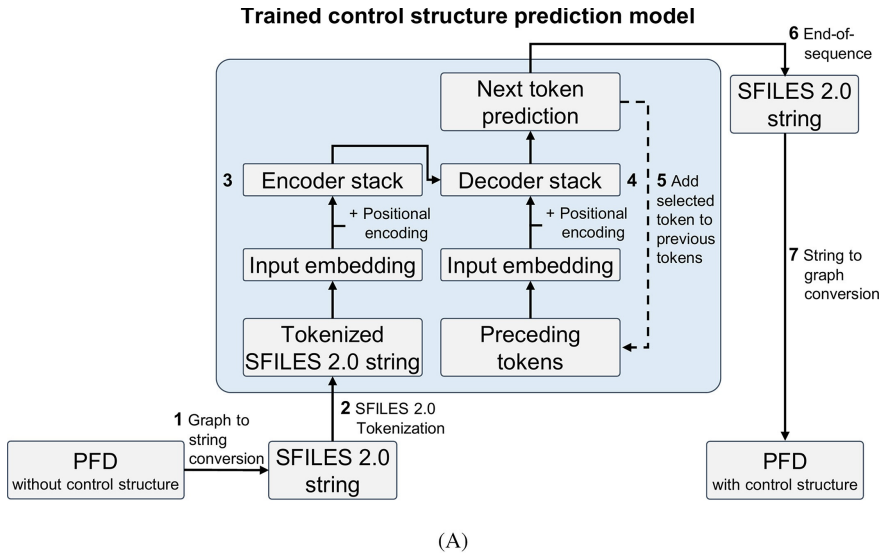
- 바르셀로나는 도시의 교통 흐름, 대기질, 소음 수준 등을 분석하고, 이를 바탕으로 보행자 친화적인 '슈퍼블록'을 설계. 이 프로젝트를 통해 바르셀로나는 대기오염을 줄이고 시민들의 삶의 질을 향상
- 위의 사례들은 AI와 데이터 기반의 스마트 도시 계획에 중요한 시사점을 제공. 실시간 데이터 수집과 분석을 통한 정책 효과 측정, AI를 활용한 교통 흐름 시뮬레이션, 시민 참여 플랫폼 구축 등을 통해 더욱 효과적이고 지속 가능한 도시 계획을 수립 가능
- 서울시의 도시계획에 AI와 첨단 데이터 기술을 적용하는 방안은 과거의 도시계획 데이터를 포괄적으로 분석하는 것에서 시작하여, 실시간 데이터 기반의 미래 지향적 도시 관리 시스템으로 확장 가능
- 먼저 멀티모달 AI와 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 텍스트, 이미지, 도면, 영상 등 다양한 형태의 과거 도시계획 데이터를 종합적으로 분석

- 이를 통해 서울의 도시 발전 패턴, 성공 및 실패 사례를 이해하고, 미래 계획에 반영하는 데 활용
- 인구, 교통, 환경, 경제, 토지 이용 등에 관한 실시간 데이터를 통합하는 실시간 데이터 플랫폼을 구축
- AI는 이 데이터를 분석하여 도시의 현재 상태를 정확히 파악하고 미래 트렌드를 예측
- 이후 서울시 전체의 3D 디지털 트윈을 구축하고, AI를 활용하여 다양한 도시 계획 시나리오를 시뮬레이션
 - 이를 통해 새로운 개발 사업이 도시에 미치는 영향을 사전에 평가
 - AI를 활용하여 토지 이용, 구획, 교통 네트워크, 에너지 효율 등을 최적화하여 도시를 설계
 - 예를 들어 시간대별로 용도가 변경되는 ‘혼합 용도 구역’을 설계하여 공간 활용도를 높이거나, 인구 이동 패턴을 분석하여 최적의 대중교통 노선 설계
 - AI는 새로운 개발 사업의 환경 영향을 예측하고, 자연재해에 대한 도시의 취약성을 분석하여 이를 도시계획에 반영
- 한편 AI 챗봇, VR/AR 기술을 활용하여 시민들이 도시계획 과정에 더욱 쉽게 참여할 수 있도록 함
 - AI는 시민들의 의견을 분석하고 이를 계획에 반영하는 방안을 제시
- 또한 LLM을 활용하여 분석 결과를 바탕으로 자동으로 종합 보고서를 생성하고, 정책 입안자와 도시 계획자들에게 데이터에 기반한 의사결정 지원을 제공
- LLM의 다국어 처리 능력을 활용하여 서울의 도시계획을 글로벌 도시들과 비교 분석하고, 최선의 사례를 학습하여 적용
- AI 기반의 데이터 중심 도시계획 접근법은 서울시의 도시계획과 개발 프로세스를 크게 개선 가능
 - 객관적인 데이터에 기반한 의사결정이 가능해지며, 다양한 요소를 종합적으로 고려한 최적의 계획을 수립
 - 또한 시뮬레이션을 통해 계획의 장기적 영향을 미리 예측하고 평가할

수 있어, 보다 지속 가능하고 효율적인 도시 발전을 이룰 수 있을 것으로 기대

(2) 스마트 건축 설계 및 시공

- 생성형 AI를 활용하여 건축 설계와 시공 과정의 고도화 가능
- AI는 설계 단계에서 창의적인 아이디어를 제시하고, 건물의 기능성과 효율성을 최적화할 수 있으며, 시공 과정에서는 작업을 자동화하여 품질 향상
- AI 기반 생성적 설계는 다양한 요소를 고려한 최적의 건축 설계안을 제시할 수 있으며, 건물 성능 시뮬레이션을 통해 에너지 효율성과 실내 환경 품질을 사전에 평가하고 개선할 수 있음
- 또한 AI는 지속 가능한 재료 선택을 지원하여 건물의 환경 영향을 최소화하는 데 도움을 줄 수 있음
- 이미 생성형 AI는 건설업계에서 설계, 모델링, 협업을 개선하는 데 활용되고 있음
- 일본의 주요 건설사들은 이미 AI를 적극적으로 도입하고 있으며, 이를 통해 생산성 향상, 설계 옵션 생성, 성능 격차 파악 등의 이점을 얻고 있음
 - 오바야시구미와 시미즈 건설과 같은 기업들은 AI를 활용해 건물 외관 설계를 빠르게 생성하고, 초기 설계 단계를 지원하는 등의 혁신적인 접근 시도
- 생성형 AI를 활용하여 설계도면을 자동으로 생성하는 혁신적인 접근법을 제시한 연구 수행
 - 연구진은 설계도면을 효과적으로 처리하기 위해 SFILES라는 특별한 문자열 포맷을 활용
 - 이 포맷은 복잡한 도면 정보를 텍스트 형태로 변환하여 AI 모델이 쉽게 처리할 수 있게 함
 - AI 모델로는 T5(Text-to-Text Transfer Transformer)를 선택하여 사용. 이 모델은 다양한 자연어 처리 작업에서 우수한 성능을 보이는 것으로 알려져 있으며, 이 접근법은 상당히 높은 정확도를 달성



자료: Edwin et al., 2023

[그림 4-8] PDF 도면 생성 알고리즘

- 한편 공사 과정에서 AI는 계획 최적화, 안전 관리, 품질 관리 등 다양한 영역에서 활용 가능
 - 공사 일정과 자원 배분을 최적화하여 효율성을 높이고, 실시간 안전 모니터링을 통해 사고를 예방하며, 자동화된 품질 검사로 건설 품질을 향상
 - 예를 들면 AI 기반의 ‘디지털 시공감리’ 기술은 인공지능을 활용하여 건설 현장의 감리 업무를 보조하고 개선하는 것을 목표 함
 - 에이아이비즈가 개발한 이 시스템의 핵심은 AI가 설계도면을 분석하여 주요 감리 포인트를 자동으로 식별하고, 실제 공사 진행 상황과 비교 분석하는 능력에 있음
 - 또한 이 기술은 실시간 모니터링과 데이터 분석을 통해 건설 현장의 품질 관리를 개선
 - 각종 센서와 영상 데이터를 활용하여 자재 사용량, 시공 기간 등을 정확히 측정하고, 이상 징후를 신속하게 감지하여 관련 당사자들에게 즉시 통보함으로써 문제에 대한 빠른 대응을 가능하게 함
 - 이러한 AI 기반 감리 시스템의 도입은 건설 프로젝트의 전반적인 품질을 향상하고, 유지보수 비용과 하자 발생률을 낮추는 데 기여

- 더불어 부실시공으로 인한 안전사고의 위험을 크게 줄일 수 있어, 건설 현장의 안전성 향상에도 큰 도움이 될 것으로 예상
- 건물 완공 후에도 AI는 중요한 역할을 함. 센서 데이터 분석을 통한 예방적 유지보수는 건물의 수명을 연장하고 운영 비용을 절감하는 데 기여함
- 또한 VR/AR 기술과 AI의 결합은 건물 유지보수 과정에서 더 나은 의사 결정과 작업 지원을 가능하게 함
- 2024년 8월에 LH(한국토지주택공사)는 임대주택 유지보수와 품질 관리를 위해 메타버스와 생성형 AI 기술을 도입하는 혁신적인 계획을 발표
 - 이는 증가하는 임대주택 관리 수요와 시설 노후화에 따른 유지보수 요구에 효과적으로 대응하기 위한 전략으로 추진
- 아울러 모듈러 건축, 건축 규제 준수 확인 등의 영역에서도 AI는 효율성과 정확성을 크게 향상
 - 이는 건설 기간 단축, 비용 절감, 인허가 과정 간소화 등 다양한 이점 제공
 - 모듈러 건축에서 AI는 최적의 설계 옵션을 신속하게 생성하고 평가
 - 이는 프로젝트의 특정 요구사항, 부지 조건, 예산 등을 종합적으로 고려한 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있음을 의미
 - 또한 AI는 모듈의 제작부터 현장 조립까지의 전체 프로세스를 시뮬레이션하고 최적화하여, 조립 시간을 단축하고 전반적인 효율성을 높임
- 건축 규제 준수 확인 분야에서 생성형 AI의 역할은 더욱 중요
- AI는 복잡하고 지속적으로 변화하는 건축 규정을 학습하고, 설계도면을 자동으로 검토하여 규정 준수 여부를 확인
 - 이는 인허가 과정을 크게 간소화하고 오류 가능성을 줄이며, 항상 최신 규정을 준수하는 설계 보장

참고문헌

- 김성훈·이지원, 2023, “LangGraph 기반 대화형 AI 시스템 구현에 관한 연구”, 「한국정보과학회논문지」, 40(2), pp. 123-145, 한국정보과학회.
- 박진수·최민호, 2024, “재난안전관리를 위한 Advanced RAG 시스템 설계”, 「한국인공지능학회논문지」, 15(1), pp. 78-92, 한국인공지능학회.
- Edwin et al., 2023, “Toward automatic generation of control structures for process flow diagrams with large language models”, *AIChE Journal*, 70(1).
- Smith, J., Brown, R., 2023, “Advanced RAG: Improving Context Retrieval in Language Models”, *Journal of Artificial Intelligence Research*, Vol. 68, pp. 2145-2170, AAAI.
- Chen, L., Wang, Y., 2024, “LangGraph: A New Framework for LLM Application Development”, *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, Vol. 36(1), pp. 112-128, IEEE.
- 한국지능정보사회진흥원(NIA), 2023. 8., 「LLM(거대 언어모델) 활용 방식 및 주요 이슈 분석」.
- 한국지능정보사회진흥원(NIA), 2023. 4., 「대규모 언어모델 기반의 공공분야 초거대 AI 도입 방향」.
- 한국지능정보사회진흥원(NIA), 2023. 10., 「공공분야 생성형 AI 활용 방안」.
- 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 「AI 기술의 공공서비스 활용과 전망」.
- 정민우, 2023, 「생성형 AI 시스템 구축 가이드」, 한빛미디어.
- Johnson, M., 2024, *Building Advanced RAG Systems*, O'Reilly Media.
- 방은주, 2024. 5., “생성AI, 발전 무궁무진 통합 플랫폼 갖춰 추진해야”, ZDNET Korea, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20240523141451>
- 이석훈, 2024. 2., “KB證, 금융권 최초로 GPT스토어에 ‘KB증권 GPT’ 출시”, 뉴스핌, <https://www.newspim.com/news/view/20240220000693>
- 김희연, 2023. 6., “스마트 국가 실현을 위한 최근 싱가포르 정부의 추진 현황”, KOTRA, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=203573

- 고영태, 2019. 5., “항저우, 알리바바와 인공지능의 도시”, KBS,
<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4198242>
- 엄호식, 2023. 12., “싱가포르 전역에 인공지능 강화, 대세는 CCTV”, 보안뉴스,
<https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=124497>
- 최호, 2023. 12., “AI가 건물 관리, ‘에너지 40%’ 절감 … 세계 첫 iBEEMS 상용화 속도”, 전자신문,
<https://www.etnews.com/20231221000296>
- 류태웅, 2024. 3., “美 국토안보부, 연방기관 최초 생성형 AI 기술 도입 … 아동 성학대 조사·재난
 구호 등 활용”, 전자신문, <https://www.etnews.com/20240319000037>
- 정윤아, 2021. 4., “환경문제 해결사 AI, 머신러닝 기술로 대기오염 잡아낸다”, AI타임스,
<https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=137984>
- Etelka Bogardi & Daniel Cai, 2024. 6., “Singapore’s updated ML National Risk Assessment
 highlights digital payment token services providers as a higher risk sector”, Norton Rose
 Fulbright, <https://www.regulationtomorrow.com/asia/singapores-updated-ml-national-risk-assessment-highlights-digital-payment-token-services-providers-as-a-higher-risk-sector>
- 정병일, 2023. 4., “블룸버그, 금융 특화 언어모델 ‘블룸버그 GPT’ 출시”, AI타임스, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=150284>
- 장윤서, 2023. 9., “AI가 복잡한 도시도 설계한다 … 사람보다 최대 3000분의 1로 시간 단축”, 조선비
 즈, <https://biz.chosun.com/science-chosun/technology/2023/09/20/VSAFXTTXMVAIBIGC4II6UXFTZM/>
- 김현지, 2019. 5., “바르셀로나의 슈퍼블럭 전략”, 스마트투데이, <https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=1390>
- 이유미, 2024. 1., “에이아이비즈, ‘AI 디지털 시공감리’ 특허 출원”, 머니투데이,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024011617521877547>
- 김현정, 2024. 8., “LH, 임대주택 유지보수 메타버스와 생성형 AI가 맡는다”, 공생공사,
<https://www.public25.com/news/articleView.html?idxno=16630>
- 김기술, 2024. 1., “LangGraph, AI 개발 새 지평 연다”, 디지털타임스,
<https://www.dt.co.kr/contents.html>
- Parker, S., 2024. 2., “The Rise of Advanced RAG in Enterprise AI”,
 TechCrunch, <https://techcrunch.com/article>

https://www.ifs.or.kr/bbs/board.php?bo_table=News&wr_id=54219(생성형 AI의 성공적 도입 및 활용을 위한 전략적 접근)

<https://www.cow-shed.com/blog/using-artificial-intelligence-to-improve-transport-in-london>(Using Artificial Intelligence to Improve Transport in London)

<https://www.proaptus.co.uk/ai-in-public-bus-services>(AI in Public Bus Services)

<https://www.mha.gov.sg/home-team-news/story/detail/polcam-safeguarding-our-neighbourhoods/>(PolCam: Safeguarding Our Neighbourhoods)

<https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/beyond-the-hype-new-opportunities-for-gen-ai-in-energy-and-materials>(Beyond the hype: New opportunities for gen AI in energy and materials)

<https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/automation-and-generative-ai-in-government/leveraging-ai-in-emergency-management-and-crisis-response.html>(Leveraging AI for effective emergency management and crisis response)

<https://www.autodesk.com/kr/design-make/articles/generative-ai-in-construction-kr>

<https://devocean.sk.com/blog/techBoardDetail.do?ID=166052&boardType=techBlog>(생성형 AI, 어디까지 가봤니? - AI가 그리는 설계도면)

<https://python.langchain.com/docs/langgraph>(LangChain 공식 문서)

<https://github.com/langchain-ai/langgraph>(LangGraph GitHub Repository)

<https://www.pinecone.io/learn/rag>(Pinecone RAG Documentation)

Abstract

Establishment and Utilization Plan of Generative AI for Disaster and Safety Management Support in Seoul

Kim Mingi, Seong-Ho Park

Generative AI holds transformative potential for public administration by drastically reducing task processing times through automation of repetitive tasks and support for complex decision-making. In areas such as large-scale administrative data processing, civil complaint handling, and policy analysis, generative AI can streamline operations and improve service delivery. Particularly, when paired with a collaborative workflow where AI drafts documents, summarizes meetings, analyzes data, or reviews legal texts, and public officials provide expert oversight both the quality and efficiency of administrative services can be significantly enhanced.

Furthermore, the introduction of AI-powered civil consultation systems capable of operating 24/7 can elevate citizen satisfaction while easing the workload of public servants. These innovations go beyond operational efficiency, driving qualitative advancements in public services and enhancing the precision of policymaking ultimately contributing to the overall competitiveness of public administration.

Globally, leading nations such as the United States, the United Kingdom, and Singapore have already adopted generative AI across a range of administrative functions. Singapore's "AI Singapore" initiative has notably reduced processing times by embedding AI throughout its public services. The UK has improved

public satisfaction through AI service platforms developed by the Government Digital Service (GDS). Meanwhile, digital pioneers like Estonia have fully implemented AI-powered e-government systems that enable both process automation and personalized services. These international developments signal not just a technological upgrade but a paradigm shift in governance, underscoring the necessity of generative AI innovation for maintaining national competitiveness.

However, several critical limitations must be addressed when deploying GPT models in administrative contexts. Most notably, GPT can produce plausible yet inaccurate outputs a phenomenon known as "hallucination" which makes human verification indispensable, especially in high-stakes decisions. Moreover, the use of sensitive administrative data poses security risks, including the potential transmission of confidential information to external servers.

GPT models are also constrained by the scope and currency of their training data, limiting their ability to reflect recent legislative or institutional changes. They may struggle with complex issues that require nuanced interpretation or ethical reasoning. Overreliance on such tools can weaken the expertise of civil servants, and the opacity of the underlying algorithms may hinder transparency and accountability in public decision-making.

To overcome these challenges, Retrieval-Augmented Generation (RAG) has emerged as a powerful solution. RAG enhances response accuracy by retrieving relevant information from trusted databases or documents before generating a response. This is especially valuable in public administration, where precision is paramount. By integrating real-time access to current laws, regulations, and institutional guidelines, RAG ensures that AI-generated responses remain fact-based and up to date.

This approach dramatically reduces hallucination errors and increases the reliability of AI-generated content, empowering public officials to use such tools with greater confidence. The result is improved administrative efficiency and more informed decision-making.

In Seoul, a vast archive of disaster-related documents—including white papers,

incident reports, response manuals, crisis management protocols, and case studies has been systematically digitized. Utilizing state-of-the-art embedding technologies, the core information from these documents has been vectorized and stored in a specialized vector database.

This vector database serves as the foundation for Seoul's RAG-based generative AI system, enabling it to rapidly retrieve relevant, context-specific information during disaster events and provide optimized response strategies. The system supports fast, accurate decision-making and underpins an intelligent disaster management framework capable of delivering real-time guidance to on-site emergency response teams.

To rigorously evaluate the effectiveness of Seoul's generative AI system in the field of disaster and safety management, a comprehensive performance assessment was conducted. A quantitative survey was carried out among public officials from key departments such as the Disaster and Safety Policy Division, the Disaster and Safety Prevention Division, and the Construction Innovation Office focused on five criteria: response specificity, usefulness, retrieval speed, reliability, and length.

In parallel, a panel of subject-matter experts in disaster response, safety, and disaster prevention engineering conducted a qualitative evaluation. Through in-depth interviews and case analyses, the panel affirmed the reliability of the system and its practical relevance. The experts especially highlighted the system's ability to perform multidimensional analysis and recommend actions based on historical precedents, recognizing its value as a field-ready decision-support tool.

Contents

01 Introduction

- 1_Research background and objectives
- 2_Research methods and contents

02 Generative AI Technology Trends

- 1_Overview of generative AI technology
- 2_Use cases and implications of generative AI

03 Development of RAG-based Generative AI for Seoul Metropolitan Government Disaster and Safety Management Support

- 1_Overview of retrieval-augmented generation
- 2_Development of Seoul metropolitan government vector database
- 3_Development of RAG-based generative AI
- 4_User interface implementation
- 5_Performance evaluation results of RAG-based generative AI

04 Utilization Strategies and Expected Benefits of Generative AI

- 1_AI-based smart city management
 - 2_Provision of personalized medical and welfare services
 - 3_Establishment of AI-based disaster response system
 - 4_Environmental management
 - 5_Financial management
 - 6_Urban planning and development
-

서울시 재난안전관리 지원
생성형 AI 구축과 활용 방안

서울연 2024-BR-14

발행인 오균

발행일 2026년 2월 13일

발행처 서울연구원

ISBN 979-11-7552-074-5 95350 비매품

06756 서울특별시 서초구 남부순환로 340길 57

이 출판물의 판권은 서울연구원에 속합니다.